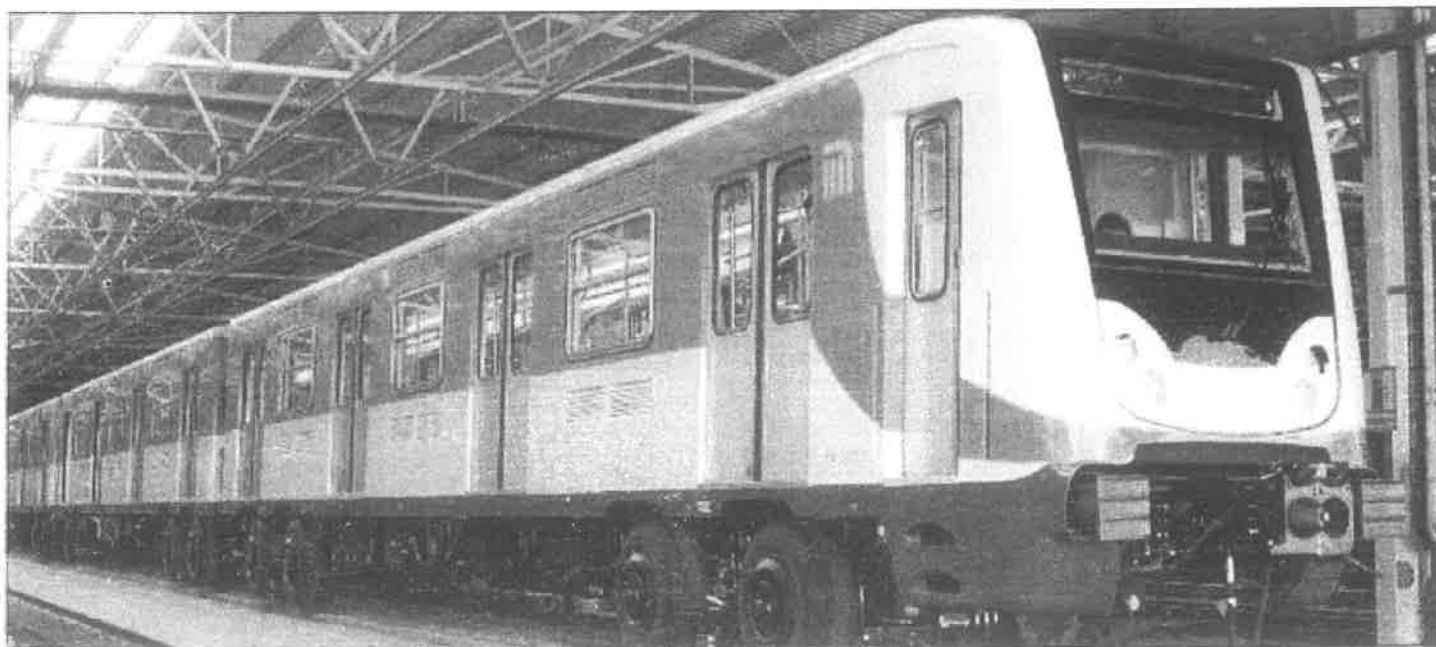


MATERIAL RODANTE MP82



TRANSPORTES

PRESENTACIÓN	7
PROLOGO	8
OBJETIVO GENERAL	9
UNIDAD 1. FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS	11
1.1 FORMACIÓN DE TRENES.....	13
1.2 EN EL MODELO MP-82	15
1.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA CARRO.....	15
1.4 UNIÓN ENTRE CARROS.....	36
UNIDAD 2. UBICACIÓN DE EQUIPOS	41
2.1 CABINA DE CONDUCCIÓN.....	43
2.2 ARMARIO DE CABINA.....	53
2.3 PLATINA GP	54
2.4 CABINA DE CONDUCCIÓN PARTE POSTERIOR (TABIQUE) MP82	57
UNIDAD 3. FUENTES DE ALIMENTACIÓN	65
3.1 DIAGRAMA 1	67
3.2 DIAGRAMA 2	71
3.3 DIAGRAMA 3A	77
3.4 DIAGRAMA 4	80
3.5 DIAGRAMA 5	87
3.6 DIAGRAMA 6	92
UNIDAD 4. NEUTRALIZACIÓN, CONTROL POR VELOCIDAD Y PUERTAS	107
4.1 CIRCUITOS DE NEUTRALIZACIÓN	109
4.2 CONTROL POR VELOCIDAD	115
4.3 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS	123



UNIDAD 5. CIRCUITOS DE SEGURIDAD	151
5.1 CIRCUITO DE SEGURIDAD (DIAGRAMA 10).....	153
5.2 CIRCUITO ARILLO DEL HOMBRE MUERTO (DIAGRAMA 10B)	159
5.3 CIRCUITO DE SEGURIDAD EN CLT2	161
5.4 ALIMENTACIÓN DIRECTA.....	162
5.5 SUSTITUCIÓN DEL HOMBRE MUERTO	164
5.6 RELEVADOR DE INICIO DE LA CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2 (RIL).....	165
5.7 INHIBICIÓN DE LOS KFS (RIK)	167
UNIDAD 6. CIRCUITO DE TRACCIÓN-FRENADO.....	169
6.1 TRENES DE MANDO CONTINUO	171
6.2 CIRCUITO DE TRACCIÓN DE LOS TRENES MP82	174
6.3 FRENADO REOSTÁTICO PARA TRENES DE MANDO CONTINUO	177
6.4 FRENADO ELÉCTRICO POR RECUPERACIÓN PARA TRENES DE MANDO CONTINUO	177
6.5 CIRCUITOS DE FRENADO NEUMÁTICO	178



Presentación

El conductor no es simplemente un operador de su tren; es un profesional que conoce el equipo y su funcionamiento, y que sabe interpretar correctamente los instrumentos y señales en coordinación con las instrucciones que emanan del Regulador.

El conocimiento del equipo lleva a la detección exacta de las eventualidades a las que se encuentra expuesto, para informar claramente al Puesto Central de Control y éste a su vez, gire las órdenes para no entorpecer la circulación de los demás trenes en la Línea.

Tren, equipo y conductor deben configurar una unidad interdependiente, con el objeto de conocer profundamente la estructura, operación de tren, equipos y, sobre todo, precisar su funcionamiento con base en el marco teórico que proporciona el estudio de los diagramas de los circuitos que hacen posible la operatividad del tren.

Del conocimiento que se adquiera del Material Rodante MP82; en cuanto a la formación de los trenes; sus partes integrantes internas y externas; de los instrumentos que conforman la cabina de conducción y de los demás equipos, depende la correcta operación y marcha de los trenes.

La importancia que posee el estudio del material rodante, se desprende del hecho de que es el equipo con el que trabaja el Conductor, y a su vez es el medio de transporte que utilizan diariamente millones de personas de esta gran Ciudad.



Prólogo

El Instituto de Capacitación y Desarrollo se constituye, a partir de junio de 1971, como el centro de educación, capacitación y formación, con el objetivo de preparar con un alto nivel de calidad, a los recursos humanos del Sistema de Transporte Colectivo, teniendo sus raíces en el personal que hace 37 años, al ponerse en marcha la primera línea, fue capacitado en Francia para posteriormente multiplicar los conocimientos, experiencia y cultura que actualmente caracterizan a nuestra institución.

Este venero de educadores, bajo la dirección de técnicos, ingenieros y administradores que crearon, en 1969, el entonces Centro de Instrucción, emprendieron una labor intensiva y dedicada que cimentó nuestro Instituto, desarrollando los primeros planes de capacitación y entrenamiento para formar a las generaciones de técnicos y especialistas que cristalizaron el proyecto del metro de la Ciudad de México.

Durante años, directivos, empleados y trabajadores han colaborado con esmero en la investigación, elaboración y actualización de los documentos y materiales didácticos que hoy son imprescindibles en los eventos de capacitación, entrenamiento, actualización y desarrollo. A todos ellos nuestro autentico reconocimiento por su entrega al trabajo y porque representan el espíritu de superación del personal del STC.



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la presente asignatura el capacitando identificará los componentes y dispositivos del Material Rodante MP82, explicando las funciones, ubicación y señalización correspondientes, a través de los esquemas, imágenes y diagramas descriptivos.



Unidad 1

Formación de Trenes y Tipos de Carros

Objetivo Específico

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Definirá un tren, identificando la formación de elementos en operación del material MP82.
- Describirá las características de los carros y la unión entre éstos.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis





1. FORMACION DE TRENES Y TIPOS DE CARROS

Los trenes utilizados en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de Mexico, están formados por 9 carros estos entre sí, están unidos en forma mecánica, eléctrica y neumática.

Los trenes están formados por grupos de tres carros llamados **elementos**. Cada elemento consta de dos carros motores y un remolque. Los carros que forman un tren, son de tres tipos basicos:

a) **CARROS MOTRICES CON CABINA**. Se identifican por la letra **M** seguida del número 0 (cero) y a continuación el número progresivo de serie que le corresponda. Las motrices con cabina van de la **M0001** en adelante. En el extremo delantero de la carrocería esta integrada una cabina de conducción desde donde controlan los mandos del tren, mediante los diferentes equipos instalados en ella; cuenta además con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.

b) **CARRROS MOTRICES SIN CABINA**. Se identifica por la letra **N** seguida del número 1 y a continuación el número progresivo de serie que le corresponda. Las motrices sin cabina van de la **N1001** en adelante. Tiene una carrocería semejante a la de las motrices **M** pero no cuenta con cabina de conducción.

Cuenta igualmente con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.

c) **CARROS REMOLQUES**. Identificando por la letra **R** seguida del número 3 y el número progresivo de serie correspondiente. Los remolques inician su serie con el **R3001**, su carrocería es idéntica a la del carro motor **N**.

Cuenta con dos carretillas, pero estas carecen de motores; son llamadas carretillas portadoras.

Con la puesta en servicio en 1979 del **Sistema de Pilotaje Automático**, fue necesario ubicar parte del equipo de pilotaje en el remolque central del tren, por lo que estos carros deben llevar la letra de

NOTAS IMPORTANTES



identificación P, quedando así **PR3001** por ejemplo. No se modifica el número de serie.

1.1 FORMACIÓN DE ELEMENTOS

De lo anterior se concluye que podemos tener dos tipos de elementos:

- a) **M R N** Llamado elemento extremo o de conducción por la presencia de la motriz **M**.
- b) **N P R N** Llamado elemento intermedio.

Siendo así, se puede formar trenes de dos elementos.

M R N - N P R M

o de tres elementos

M R N - N P R N - N R M

Teóricamente puede haber trenes de más de tres elementos, pero las instalaciones fijas (estaciones, talleres), están previstas para trenes que no rebasen los 150 metros de longitud.

NOTAS IMPORTANTES

1.2 EN EL MODELO MP-82

Las siglas **MP** significan material sobre neumáticos y los números **68** y **82** el año en que se diseñó el modelo. Estos trenes son de fabricación francesa.

1.3 CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CADA CARRO

Los elementos (grupos de tres carros) son la unidad mediante la cual se forma un tren. Ya se dijo anteriormente que se puede formar trenes de dos, tres o más elementos. Sin embargo, cada elemento debe estar formado por un carro remolque y dos motrices adyacentes a éste. Si se trata de un elemento extremo, uno de los carros debe tener cabina de conducción (carro **M**). Las razones para que los elementos se formen así, son variadas:

- En todos los carros existen equipos que funcionan con aire comprimido; éste es proporcionado por un grupo moto-compresor situado en el carro remolque, por lo que la ubicación más conveniente del remolque es, entre los dos carros motores, con lo que las distancias entre el compresor y los equipos alimentados se equilibran.
- En todos los carros existen equipos que funcionan con corriente alterna y ésta es proporcionada por una fuente de alimentación instalada en el remolque. A fin de que las caídas de **tensión** se equilibren, el remolque debe instalarse en medio de las motrices.
- La principal razón de que el remolque se sitúe entre dos motrices, es que carece de equipo de tracción propio, por lo que debe ubicarse entre dos carros motrices a fin de que el esfuerzo de

NOTAS IMPORTANTES



tracción sea equitativamente repartido.

Como se observa, los diferentes carros son complementarios, así por ejemplo, los carros **M** tienen su cabina de conducción indispensable para la operación del tren. Los carros remolque proporcionan aire comprimido y corriente alterna y los carros **N** tienen partes que no son compartidas por los otros dos carros.

1.3.1 MOTRICES CON CABINA

Son carros cuyo compartimento para viajeros mide 15 metros de largo por 2.31 metros de ancho.

En esta área se distribuyen asientos individuales y dobles que le dan una capacidad de 38 pasajeros sentados y 124 pasajeros de pie aproximadamente.

La cantidad de pasajeros de pie se calcula para condiciones de lleno normal (4/4 de carga) y para condiciones de sobre carga, a razón de 6 pasajeros por metro cuadrado en el primer caso y de 10 pasajeros por metro cuadrado en el segundo. Se considera el área de plataforma y pasillo. El peso aproximado del carro vacío es de 28 toneladas, aunque este dato varía entre motrices de diversos modelos.

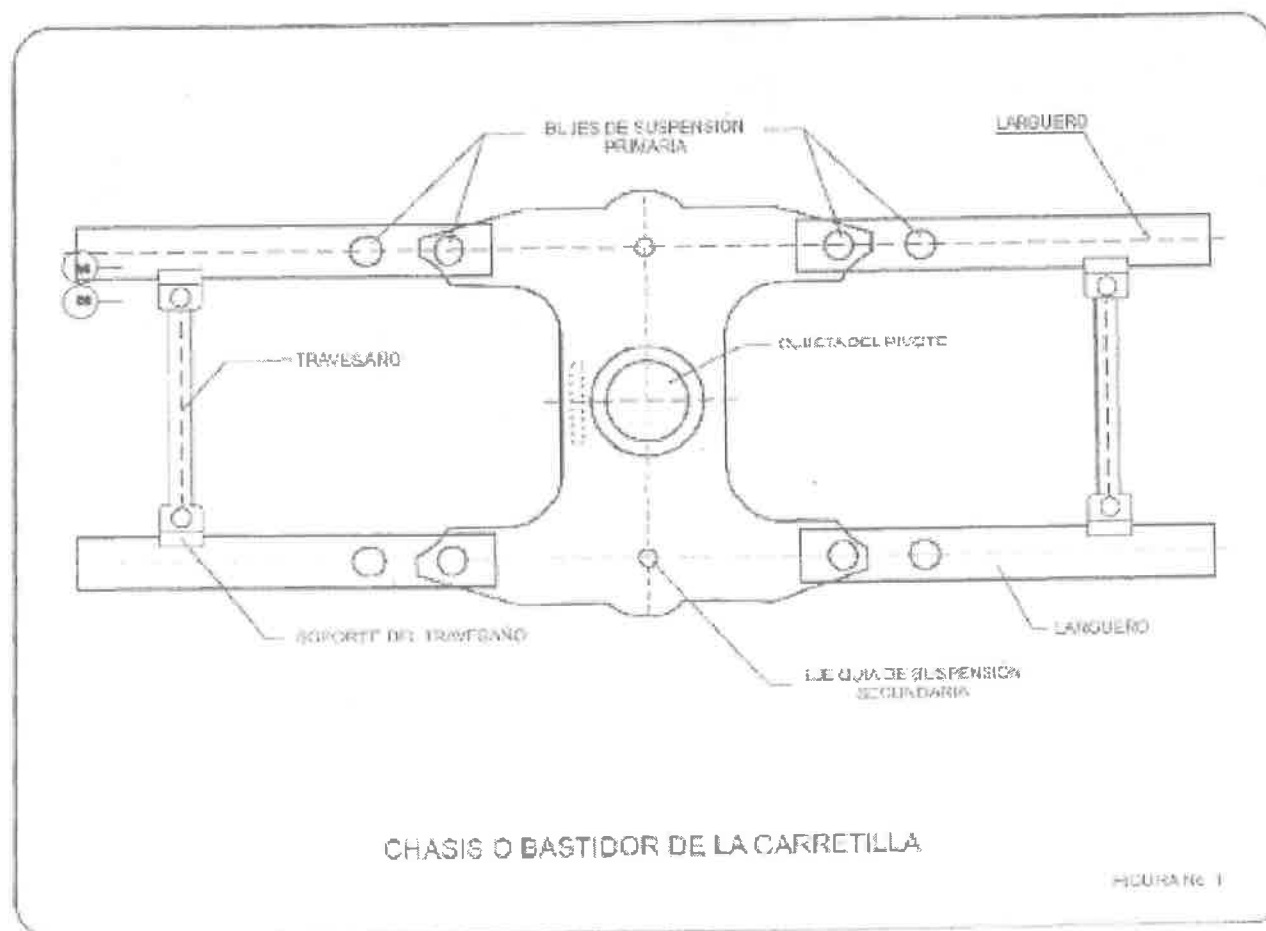
Tienen instalados cuatro motores de tracción tipo serie de corriente continua con potencia de 150 HP cada uno. La variación en la potencia se debe a los diferentes modelos. Cuenta también con los equipos necesarios para controlar la corriente que circula por los motores de tracción.

Los motores repartidos en pares están instalados en un bastidor de acero. Este bastidor con los

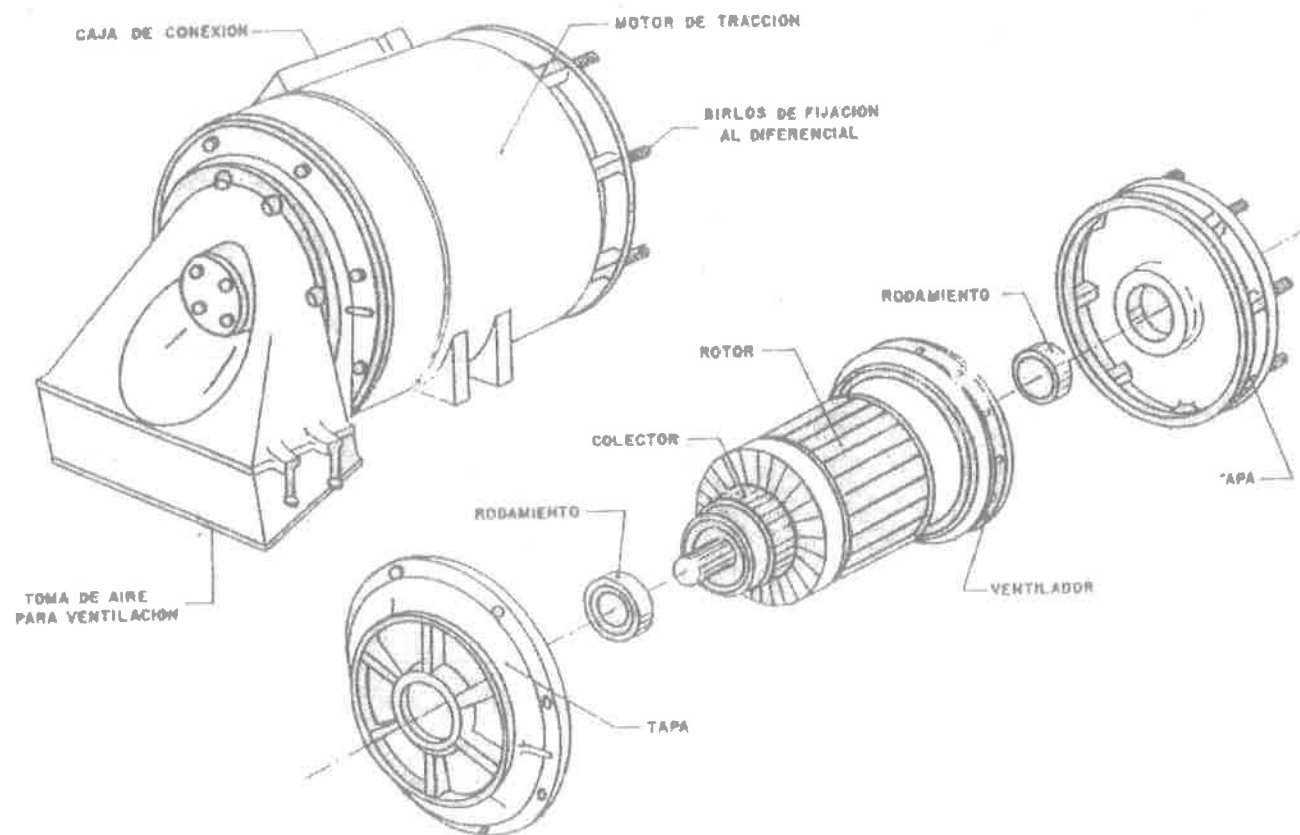
NOTAS IMPORTANTES

motores de tracción, equipo de suspensión, un puente diferencial para cada motor, las diversas ruedas y masas (portadora de seguridad y guiado), los mecanismos de freno neumático y los equipos de conexión a la barra guía y el riel forman las carretillas motoras.

El chasis o bastidor de la carretilla tiene forma de letra H (ver figuras 1 y 2) y entre sus largueros se instalan los motores de tracción. (estos están firmemente sujetos al puente diferencial (figura 3)).



NOTAS IMPORTANTES



MOTOR DE TRACCION

FIGURA No. 2

Los puentes diferenciales a su vez están sujetos al bastidor mediante tornillos tubulares que pasan por los bujes de suspensión primaria. Entre el puente diferencial y el bastidor de la carretilla, se instalan los elementos elásticos que forman la suspensión primaria (ver figura 4). La suspensión primaria evita la transmisión de vibraciones y/o ruidos entre el puente diferencial y el bastidor de la carretilla. Además, asegura que los puentes diferenciales sean transversales a las vías y por consiguiente las ruedas portadoras y de seguridad estarán verticales respecto a la pista de rodamiento evitando desgastes anormales.

Los puentes diferenciales tienen en cada extremo una masa, en la que se instalan las ruedas de seguridad y portadora (ver figura 5). Las ruedas portadoras tienen la función de soportar el carro y su carga al desplazarse sobre la pista de rodamiento.

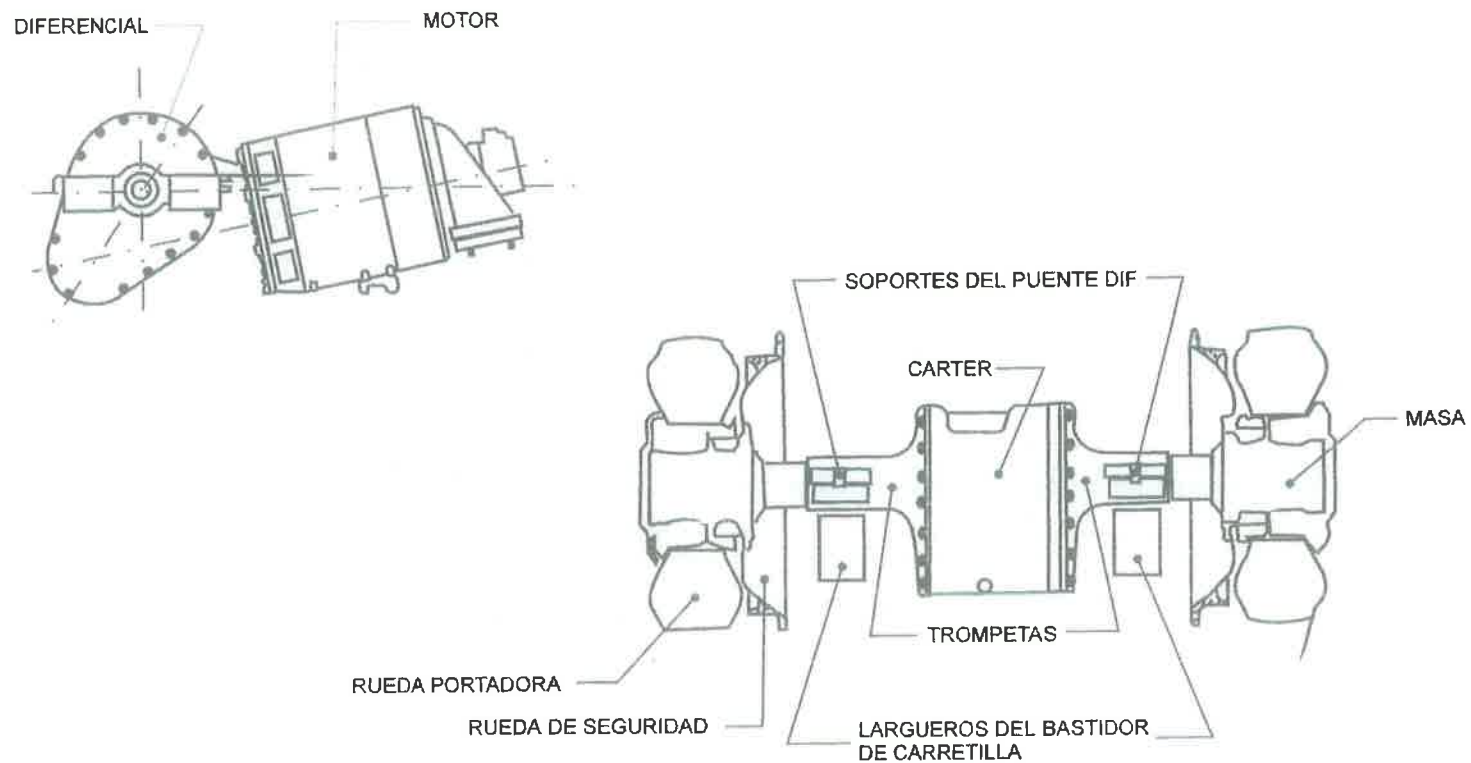
En los extremos de los largueros se instalan los soportes de las ruedas de guiado. Estas ruedas infladas también con nitrógeno, tienen la función de guiar la carretilla. Lo logran haciendo contacto con la cara interna de la barra guía, manteniendo así la carretilla en el centro de vía (ver figura 5A).

Las ruedas de seguridad tienen las siguientes funciones:

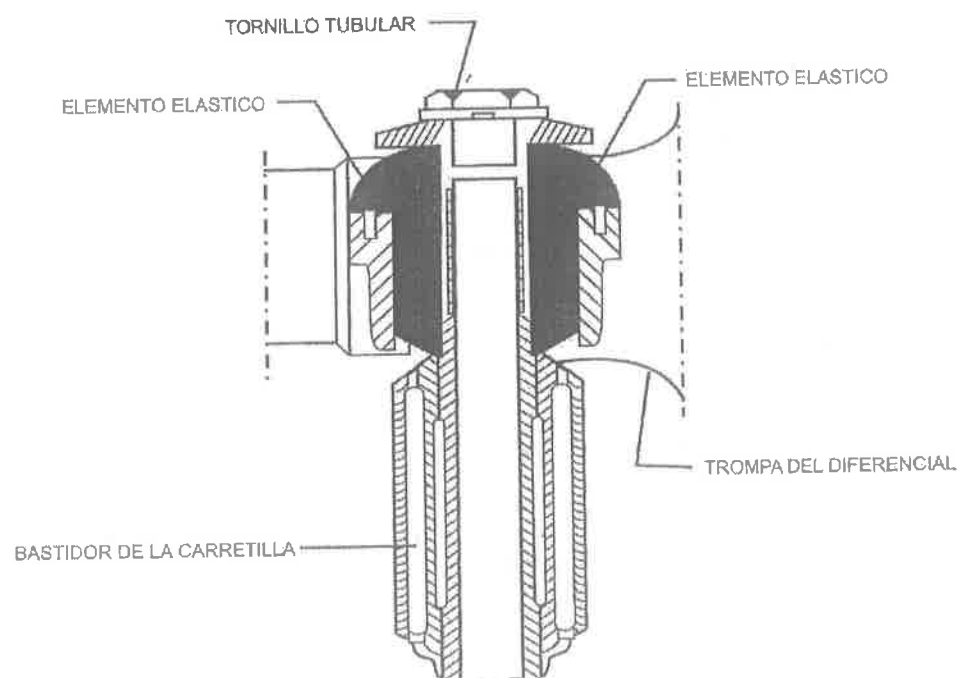
- En caso de que la portadora sufra pérdida de presión o no exista pista de rodamiento (como en los talleres de mantenimiento), el nivel de las carretillas desciende hasta que la pista de la rueda de seguridad hace contacto con el riel de seguridad, asegurando el desplazamiento de la carretilla.

NOTAS IMPORTANTES

2 (12)

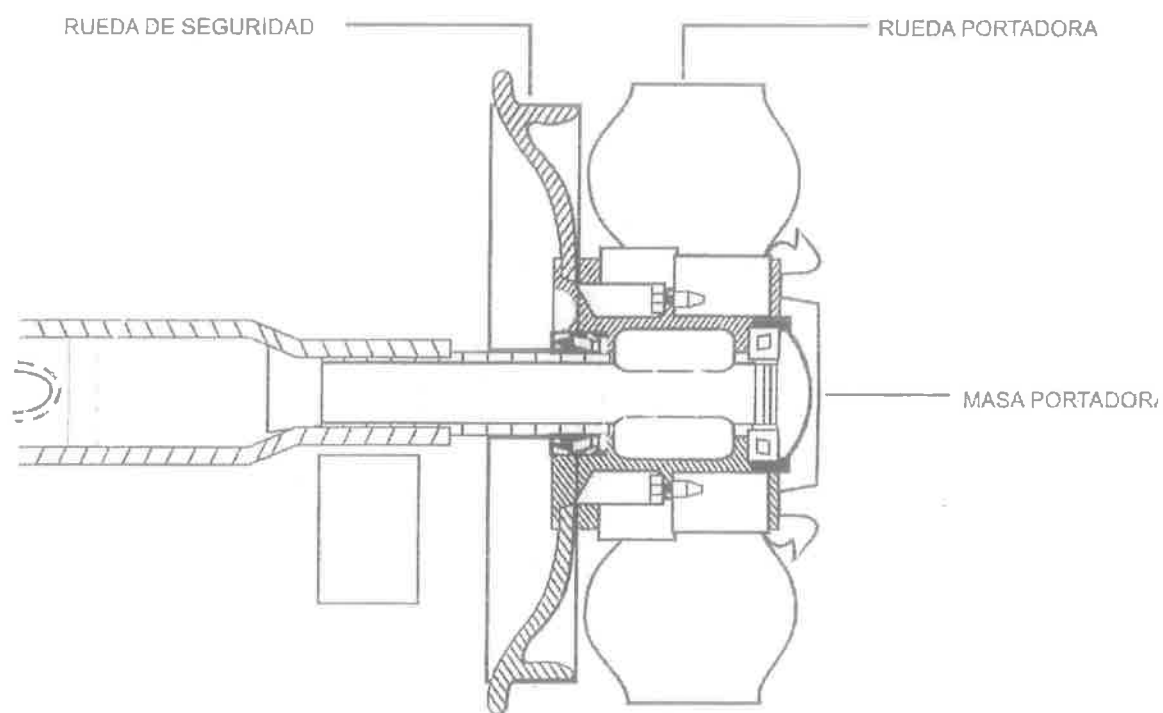


PUENTE DIFERENCIAL



ELEMENTOS ELASTICOS DE LA SUSPENSION PRIMARIA
MONTADOS EN LOS EJES MOTORES Y PORTADORES

FIGURA No. 4



PUENTE PORTADOR

- En caso de que una rueda guía sufra pérdida de presión o donde la barra guía esta interrumpida (como en los cambios de vía, talleres o algunas vías secundarias), la rueda de seguridad asegura el guiado de la carretilla por medio de su ceja, la cual hace contacto con la parte interna del riel de seguridad.
- Al accionar el freno neumático un par de piezas moldeadas de madera (ver figura 6), son presionadas sobre la pista de rodamiento de cada rueda de seguridad, disminuyendo así la velocidad del tren.

En el extremo de cada larguero del bastidor de la carretilla, está instalado el conjunto de mecanismos de freno neumático.

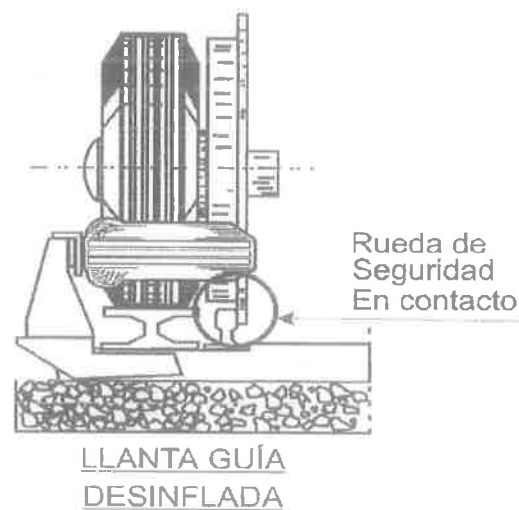
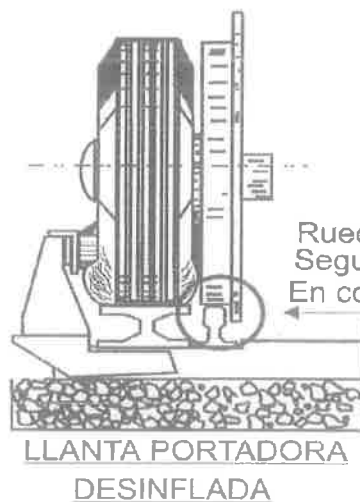
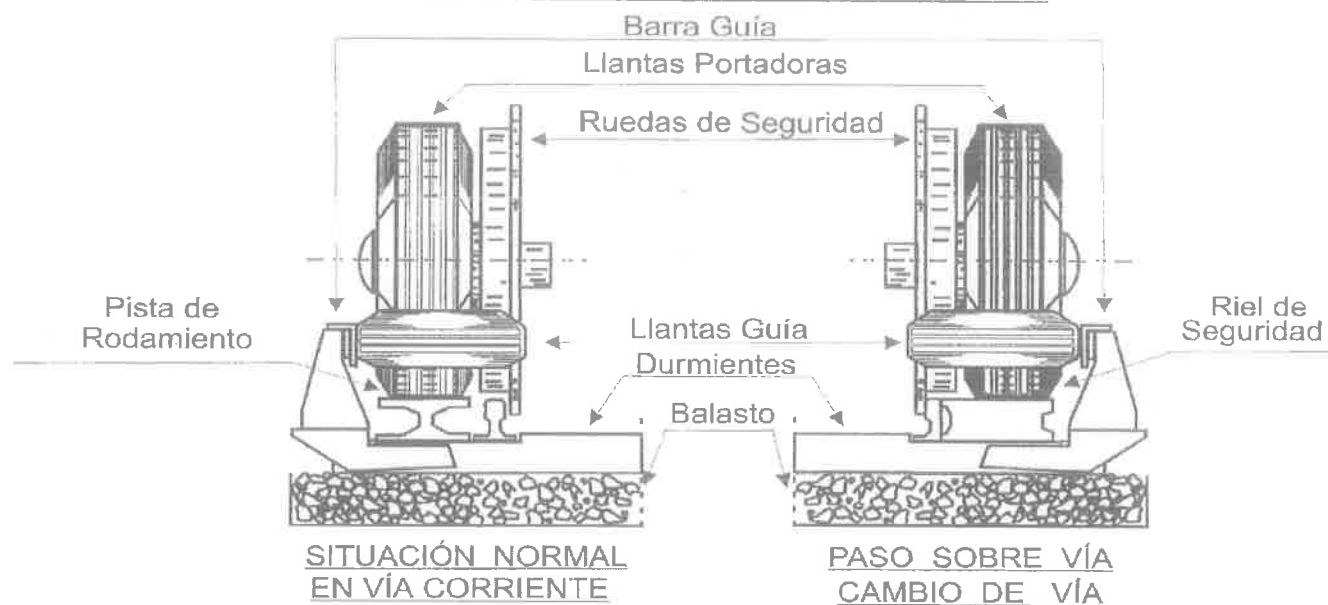
El mecanismo esta formado principalmente por:

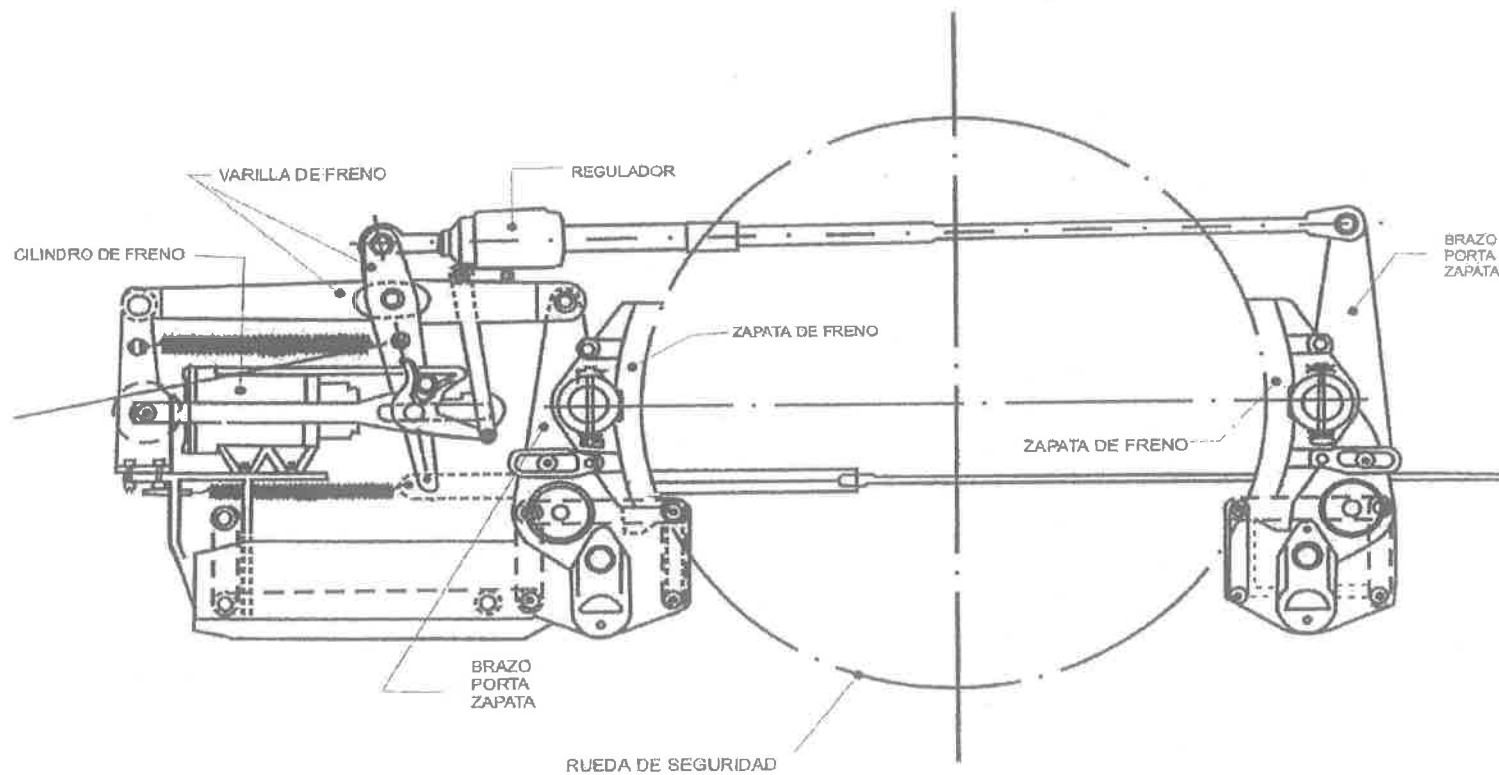
- Un cilindro de freno accionado neumáticamente. Este se encarga de mover todo el conjunto. El tamaño de los cilindros es mayor en las motrices que en los remolques.
- El varillaje de freno.
- El regulador de freno.
- Los brazos porta zapatas.

NOTAS IMPORTANTES

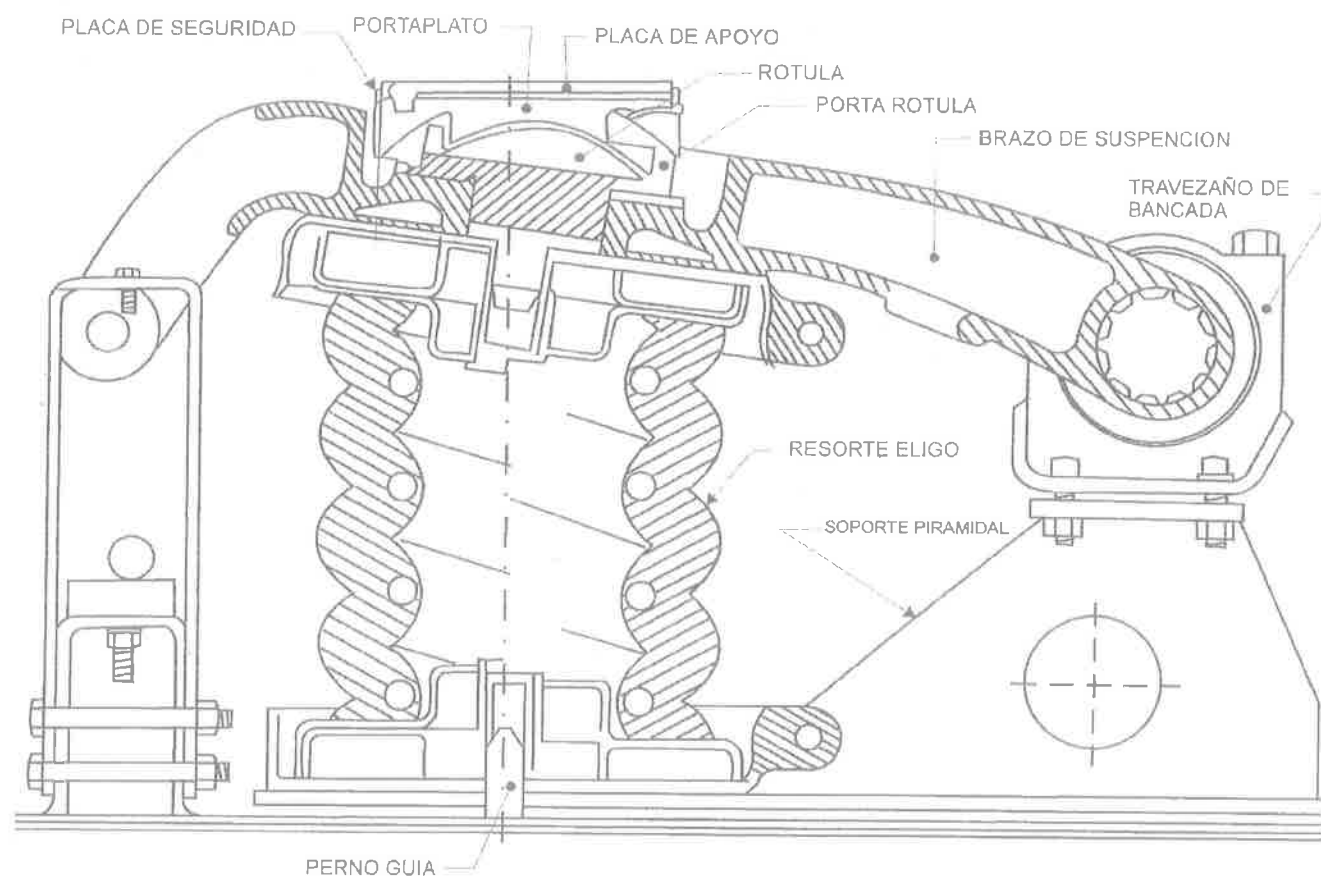


VÍAS Y SISTEMAS DE RODAMIENTO





MECANISMO DE FRENO



SUSPENSION SECUNDARIA

- Las zapatas de freno. Fabricadas con madera de álamo reciben un tratamiento químico para impedir su fácil ignición.

También es posible accionar el varillaje por medio de **chicotes** y una manivela. De esta forma se opera el freno de mano.

En ambos lados de la cubeta del pivote (ver figura 1) se instalan los elementos elásticos (resorte elíptico) y de apoyo de la suspensión secundaria (ver figura 7). La función de la suspensión secundaria, es disminuir las vibraciones propias de los vehículos sobre neumáticos y proporcionar estabilidad transversal a la carrocería.

Llámense **escobillas** a los elementos que sirven para establecer una conexión eléctrica entre una parte fija y una móvil.

En los trenes existen tres tipos de escobillas de constitución mecánica ubicadas en las carretillas y son:

- **Escobillas Positivas.** Se sitúan en ambos costados del chasis de la carretilla y permiten tomar alimentación al deslizarse la cara interna de la barra guía.

Cuentan estas escobillas con un patín de rozamiento formado por dos barras de carbón y punteras de bronce. En caso necesario estas escobillas pueden replegarse. (ver figura 8)

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

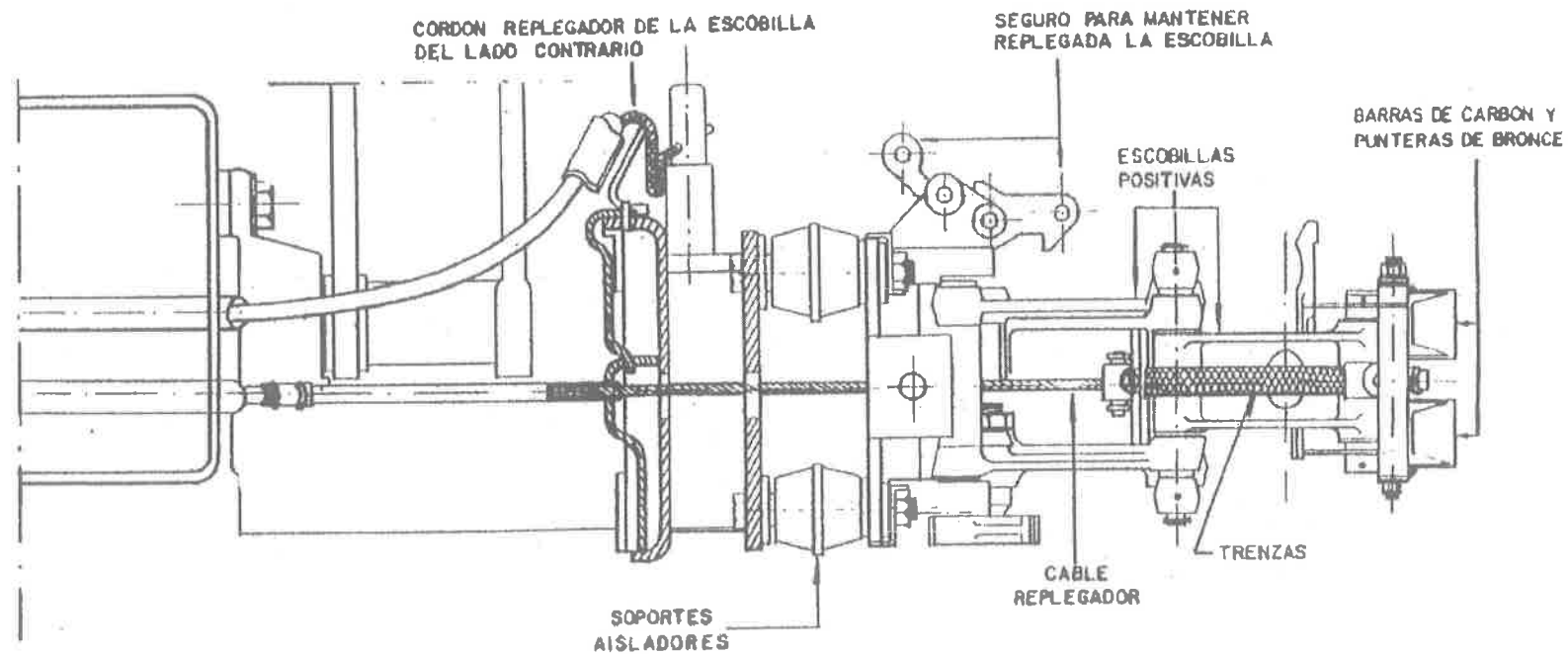
- **Escobillas Negativas.** Se fijan bajo las carretillas traseras de las motrices **N** o **M** y hacen contacto con el riel de seguridad permitiendo cerrar el circuito de alta tensión. (Ver figura 9).
- **Escobillas de Masa.** Se fijan al chasis de las carretillas delanteras en las motrices y en ambas carretillas en los remolques. Al hacer contacto con el riel de seguridad, aterrizan la carrocería impidiendo que ésta quede accidentalmente bajo tensión. (Ver figura 10).

Las escobillas de tierra al igual que las negativas cortocircuitan los rieles de seguridad asegurando así el funcionamiento de ciertos equipos de la señalización de espaciamiento y maniobra.

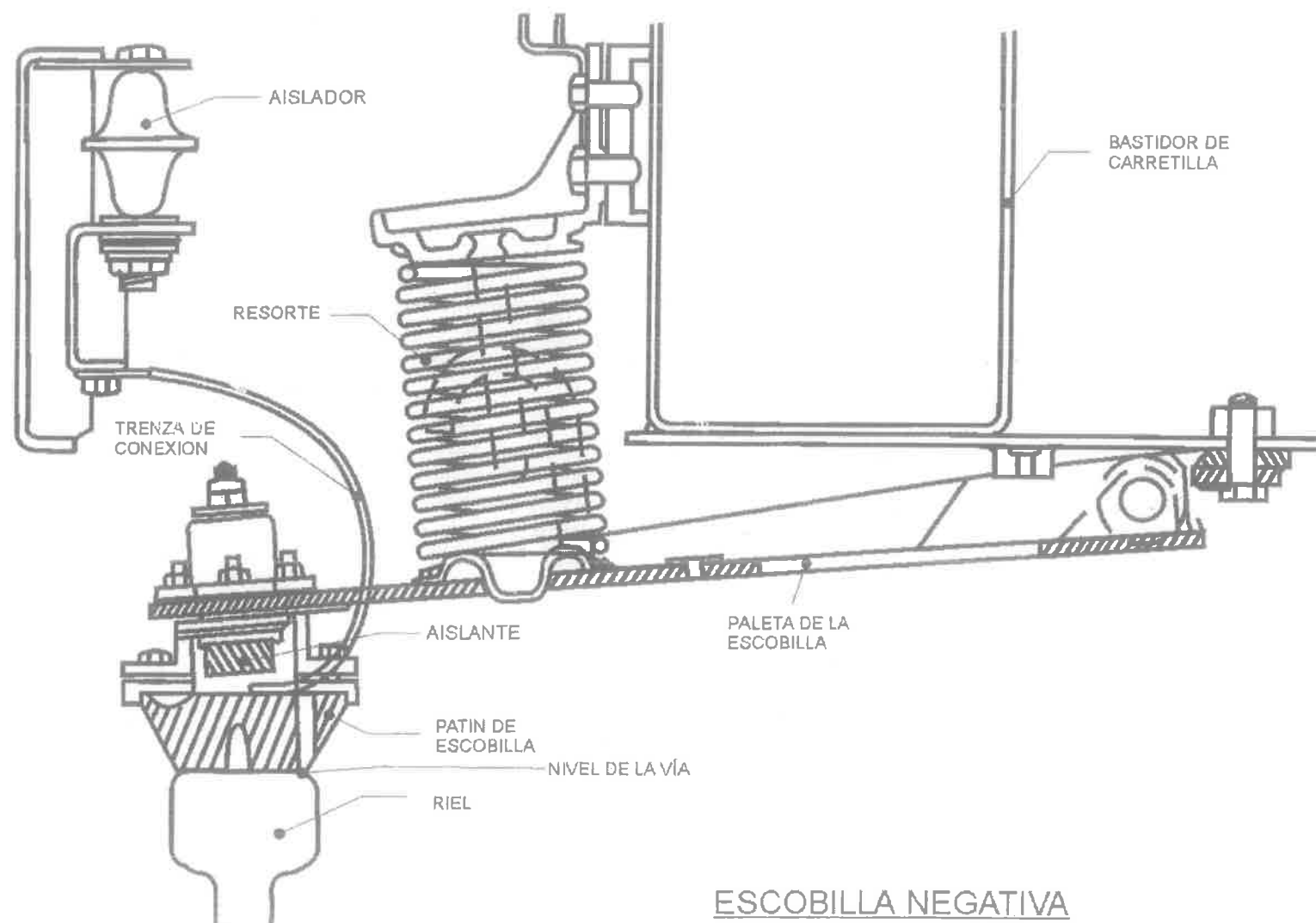
En el interior del compartimento para viajeros el carro tiene 10 puertas, dos situadas en los extremos, llamadas **Puertas de Intercomunicación**. La delantera permite el paso al interior de la cabina de conducción. La trasera permite el paso al carro adyacente. Las ocho puertas restantes 4 en cada costado, son las puertas de acceso de viajeros; tiene una altura de 1.90 metros y 1.30 de ancho al abrir totalmente las dos hojas. Estas puertas tienen un mando electroneumático.

En el interior del carro, se localiza también una escalera metálica de color rojo. Es utilizada cuando es necesario efectuar una evacuación en plena vía. Sirve además como referencia para identificar la parte delantera y el costado derecho del carro. La identificación de la parte delantera del carro motriz **M** no tiene mayor problema gracias a la cabina de conducción, pero no así con los carros **N** o **R**.

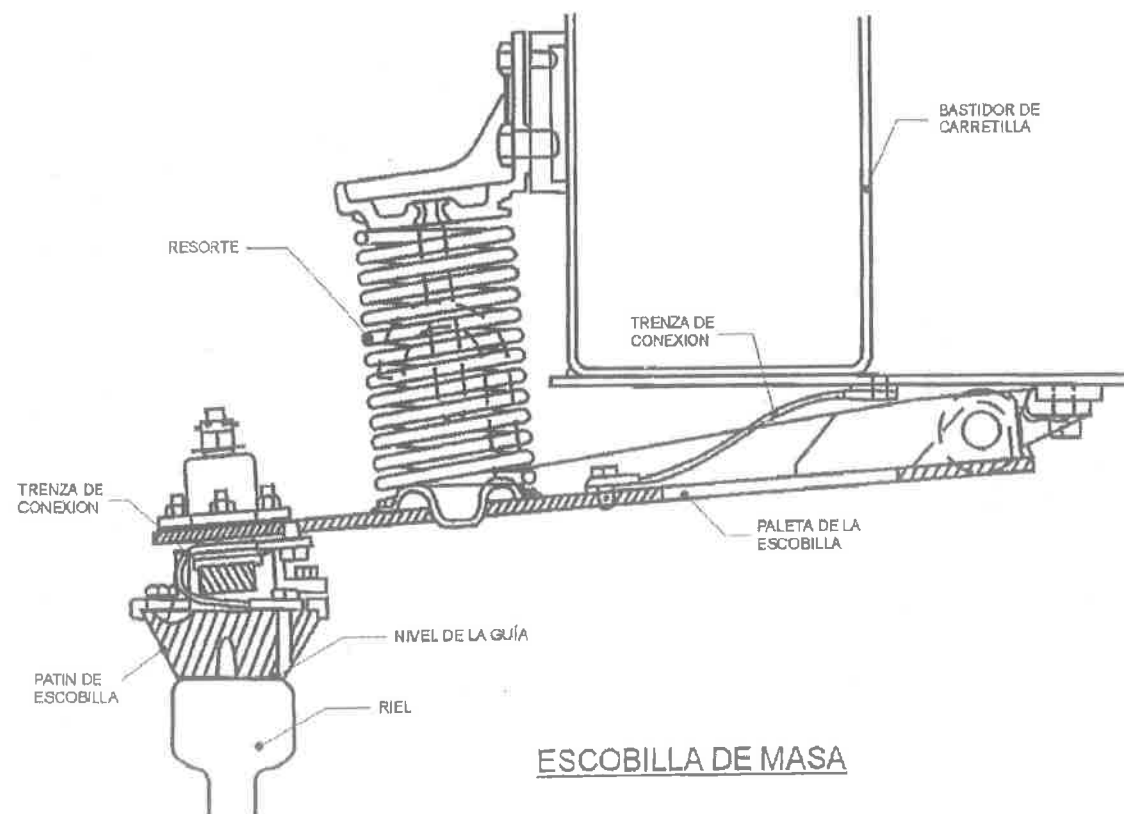
En el interior del carro esta iluminado por 22 tubos fluorescentes 40 watts y 2 de 20 watts.



ESCOBILLA POSITIVA



ESCOBILLA NEGATIVA





NOTAS IMPORTANTES

En caso de falla de alumbrado normal, se pone en servicio un circuito de alumbrado de emergencia con 16 tubos fluorescentes de 6 watts.

En los trenes MP82, la ventilación de pasajeros se logra a través de ventiladores, por lo que el caudal de aire es mayor. Ya que estos trenes por su diferente equipo de tracción producen menos calor, es de esperar que cuando su operación se generalice, la temperatura dentro de los trenes sea más agradable.

Los mismos modelos de tren tienen instalados en las cabinas de conducción un ventilador eléctrico.

En el extremo delantero del carro se encuentra la cabina de conducción. Cuenta ésta con tres puertas, una (de vaivén) de intercomunicación con el compartimiento de viajeros y dos (deslizables) de acceso.

Desde el interior de la cabina, el agente encargado de la operación del tren, tiene control sobre los equipos de tracción, puertas y ejerce vigilancia sobre las principales condiciones de operación del tren y la marcha del mismo. La vigilancia sobre las condiciones del tren se logra mediante los equipos de señalización instalados en cabina.

1.3.2 MOTRICES SIN CABINA

Son carros cuyo compartimiento para viajeros mide 15.38 metros de largo por 2.31 metros de ancho. En esta área, se distribuyen asientos individuales y dobles que le dan una capacidad de 39

pasajeros sentados y 126 de pie aproximadamente.

El peso aproximado del carro vacío es de 26.9 toneladas, pero este dato varía entre motrices de diferente modelo.

Excepto por dos equipos auxiliares instalados en los motores 2 y 3 de las motrices M, las carretillas son idénticas en su:

- Bastidor.
- Equipo de tracción y diferenciales.
- Equipo de suspensión primaria y secundaria.
- Ruedas portadoras, de seguridad y guías.
- Mecanismos de freno neumático.
- Escobillas positivas, negativas y de tierra.

El interior del compartimento de viajeros es similar al de las motrices M. El equipo de alumbrado normal lo constituyen 24 tubos fluorescentes de 40 watts. El sistema de alumbrado de emergencia y el de ventilación son iguales al de las motrices con cabina.

NOTAS IMPORTANTES



1.3.3 REMOLQUES

Las dimensiones de la carrocería y por lo tanto su capacidad son iguales a las de la motriz sin cabina.

El peso en vacío del remolque es de 20.6 tonelada aproximadamente (varia según modelo)

El interior del compartimento de viajeros es igual al de las motrices N.

Las carretillas sobre las que se apoya la carrocería, son llamadas carretillas portadoras ya que carecen de motores y el puente diferencial. En lugar de éste, se instala un puente portador hueco que sirve de unión y soporte a las ruedas de seguridad y portadoras (ver figura 5).

Los cilindros de freno en la carretilla portadora son de menor tamaño. Por lo demás todo el mecanismo de freno neumático y mecánico es igual al de los carros motores.

Las carretillas portadoras, carecen de escobillas positivas y negativas. Cada una lleva instaladas dos escobillas de masa.

La alimentación de alta tensión al remolque se logra mediante el acoplador H de la motriz N adyacente; el circuito de alta tensión se cierra también pasando por el acoplador H, mediante escobillas negativas de la N alimentadora. En el caso del elemento intermedio, la motriz alimentadora es la trasera al remolque.

NOTAS IMPORTANTES

Por lo que respecta al equipo de suspensión secundaria es igual al de los otros carros.

Como equipo exclusivo del carro remolque tenemos:

- Un grupo moto-compresor. El moto funciona alimentando por 750 volts y mediante una transmisión de poleas, acciona un compresor de dos pasos el cual proporciona la alimentación de aire a presión para los equipos de puertas y freno principalmente. El moto-compresor se sujeta bajo el bastidor de la carretilla mediante 4 conjuntos de suspensión dotados de elementos elásticos.

El compresor toma aire del medio ambiente a través de un filtro silenciador y después de dos pasos de compresión lo almacena en un tanque con capacidad de 250 litros. El tanque se localiza en el costado izquierdo del carro, bajo la carrocería.

En condiciones normales de operación el compresor entrega aire a una presión de 6.8 BAR a 8.2 BAR con un máximo de 9.3 BAR.

La presión de 9.3 BAR se garantiza mediante una válvula calibrada a ese valor, que permite el escape al exterior del aire excedente.

- Un convertidor estático que a partir de la alimentación de 750 VCC que toma de la barra guía, entrega una tensión alterna monofásica de 220 V, 60 Hertz y una tensión continua de 75 volts. En los trenes MP82, el convertidor alimenta a:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- a) El alumbrado normal.
- b) El aspersor del limpia parabrisas.
- c) La ventilación a interior de carros y cabina.
- d) Ventilación del equipo de tracción.
- e) Ventilación de pasajeros.
- Una **batería**. Con 50 elementos de cadmio-niquel, da alimentación a los circuitos de baja tensión. A partir de esta alimentación se logra la preparación del material y en caso de falla del grupo del convertidor estático, los circuitos principales quedan alimentados (puertas, frenos, señalización, etc.)

1.4 UNIÓN ENTRE CARROS

En el primer párrafo de este texto se menciona, que los diferentes carros de un tren, están unidos mecánica, neumática y eléctricamente. Las primeras dos uniones se logran gracias al enganche Scharfenberg.

1.4.1 ENGANCHE SCHARFENBERG

Todos los carros están provistos de dos enganches sujetos del bastidor de la carrocería en su parte delantera y trasera.

Este equipo es utilizado para establecer y garantizar la unión mecánica entre carros. Mediante su mecanismo de acoplamiento logra mantener unidos los carros de un tren aún en condiciones anormales de operación como por ejemplo cuando uno o varios carros están inactivos al freno o la tracción. Garantiza esta unión mediante el contacto eléctrico instalado sobre su cara. Este contacto da continuidad a un circuito de seguridad. Cuando este circuito se interrumpe, por ejemplo por desacoplamiento de dos enganches, el tren se bloquea hasta lograr su paro total.

La máxima distancia admisible entre las caras de dos **Scharfenberg** acoplados es de 4 mm, de lo contrario la continuidad del circuito de seguridad se interrumpe.

En la parte superior del cuerpo del enganche, esta instalada una válvula neumática llamada **A**. Cuando dos enganches están debidamente acoplados, esta válvula permite el paso del aire a presión, de un carro a otro. En condiciones normales de operación, el conducto de aire llamado **TUBERÍA DE EQUILIBRIO**, tiene continuidad entre las motrices **M** de un tren. El paso de aire puede cerrarse operando la llave **XE** situada en los extremos de cada carro. La llave se opera mediante una manija de color blanco situada cerca del letrero **CE (Conducto de Equilibrio)**. La manija tiene dos posiciones, también indicadas, **C = cerrado** **A = abierto**.

En caso de desenganche accidental, la válvula **AA** actúa como válvula de retención, impidiendo la salida del aire.

Resumiendo se puede decir que, el enganche **Scharfenberg** tiene las siguientes funciones:

- Permite la continuidad de la tubería de equilibrio.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- b) Permite la unión mecánica entre carros, lográndose así que uno más carros empujen o jalen a los restantes, si es necesario.
- c) Mediante el acoplador eléctrico **PAU** da continuidad al circuito de seguridad, asegurando la unión mecánica entre carros.

1.4.2 ACOPLADORES ELÉCTRICOS

La continuidad de los circuitos de mando y control del tren es asegurada entre carros, por medio de acopladores eléctricos.

Son estos, cables multiconductores cuyas bases de conexión roscadas, están localizadas en las caras delanteras y trasera de las carrocerías. (ver figura 13).

Los acopladores eléctricos se encuentran identificados por letras y el nombre lo toman del circuito principal que pasa por cada uno, como a continuación se indica:

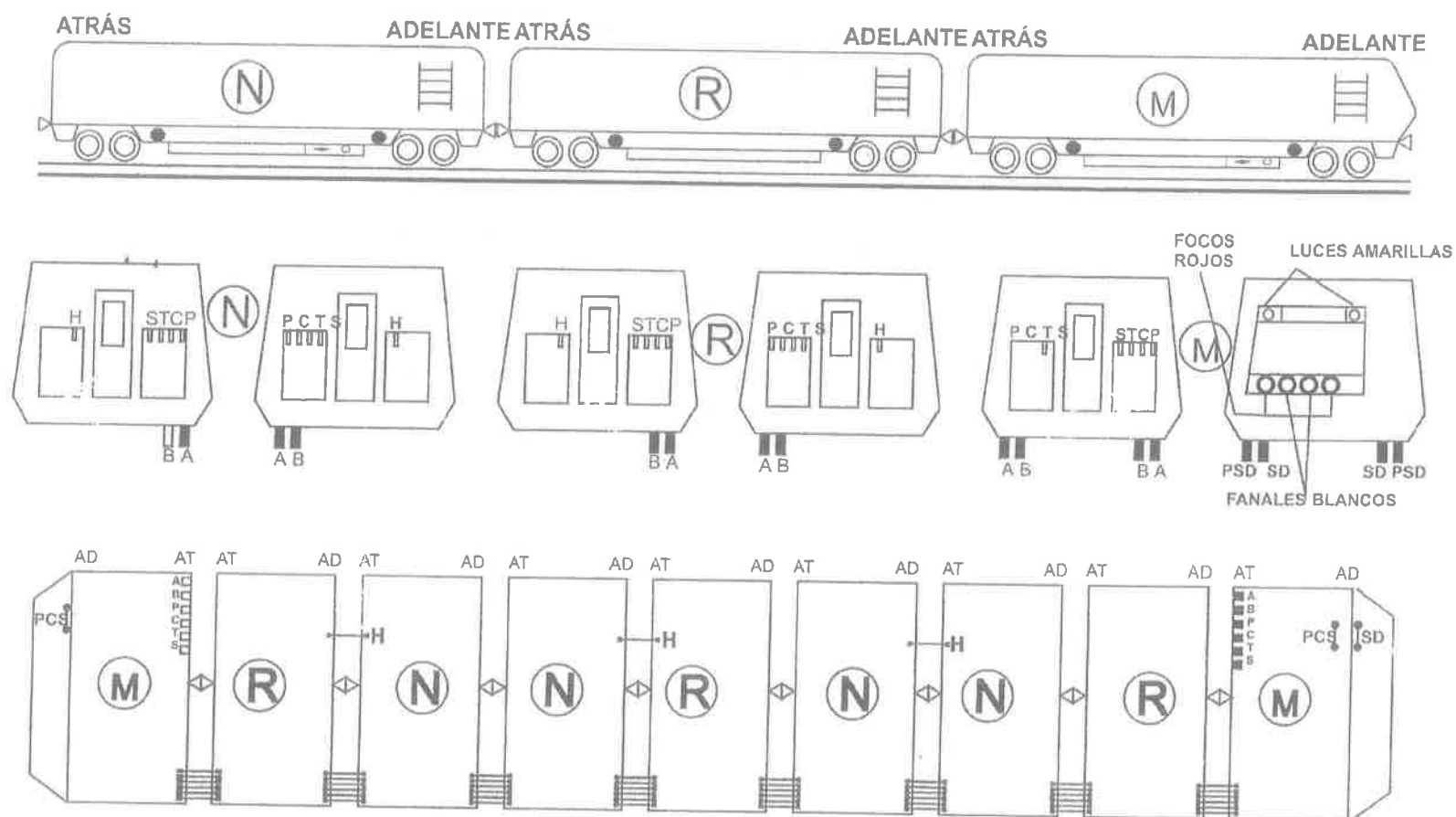
- S. Seguridad y Control (señalización).
- T. Mandos del Tren.
- C. Conducción.
- P. Pilotaje Automático.

- H. Alta Tensión.
- B. Corriente Alterna y Traspaso de Batería.
- A. Anuncio a viajeros y varios.

Además, en la parte frontal de las motrices **M**, bajo la cabina, están colocadas las bases de conexión, destinadas a recibir en caso de socorro de tren a tren los acopladores de **Socorro**.

- **Acoplador SD.** Permite la continuidad entre trenes de los circuitos de seguridad y freno.
- **Acoplador PCS.** Permite la continuidad entre trenes del circuito del timbre. El timbre instalado en todas las cabinas de conducción puede utilizarse en estos casos como medio de comunicación entre los agentes que participan en la maniobra de socorro. Hay un acoplador **PCS** por cabina, guardado en el cofre técnico interior que se localiza detrás de la escalera de emergencia.

NOTAS IMPORTANTES



LOCALIZACIÓN DE LOS ACOPLADORES ELÉCTRICOS



Unidad 2

UBICACIÓN DE EQUIPOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los dispositivos con que cuenta el tren.
- Identificará los componentes que se localizan en las partes trasera y delantera del tren.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



2. UBICACIÓN DE EQUIPOS

2.1 CABINA DE CONDUCCIÓN

En los esquemas que a continuación se presentan, se muestra la localización de cada uno de los equipos instalados en la cabina de conducción. Para facilitar la comprensión, la cabina se ha dividido en tres partes:

- PUPITRE DE CONDUCCIÓN
- ARMARIO DE CABINA Y PLATINA GP
- PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN

En el texto adjunto a cada esquema, se explica la función de cada una de las partes.

PUPITRE DE CONDUCCIÓN

1. **CONMUTADOR ADELANTE ATRAS, VR.** Tiene dos posiciones estables de servicio y una posición neutro, las posiciones de servicio son: **Adelante, Atras**; y están indicadas por palancas de identificación. Sólo esta en servicio en la conducción **CLT2** y permite seleccionar el sentido de marcha del tren.
2. **CONMUTADOR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, D.** Tiene dos posiciones estables de servicio y una posición neutro. Las posiciones de servicio son:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Interruptores automáticos.
- Pruebas a baja intensidad (trenes con Chooper).

Mediante este conmutador es posible seleccionar en los modos de conducción **CML**, **CMR** y **CLT2**, la condición de operación del equipo de tracción. En la posición **Interruptores Automáticos**, se ordena el cierre de los disyuntores de tracción haciendo posible el paso de corriente a los motores de tracción.

En la posición de **Pruebas a Baja Intensidad** (en trenes con Chooper japonés o francés) se disminuye la frecuencia de operación del **Chooper**, con lo que la intensidad en motores es baja (50 amperes aproximadamente), la frecuencia se disminuye a 5 hertz en el **Chooper** Francés y 14 o 15 en el Japonés.

3. **CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS.** Tiene en su interior 18 lámparas cuyo encendido indica las condiciones de operación de algunos equipos principales. La función de cada lámpara se detalla en el diagrama de señalización. Opera en todos los modos de conducción.
4. **REGISTRADOR DE PROCESOS ELECTRONICOS.** Llamado **LOF (RPE)**, es un dispositivo cuya finalidad es registrar todos los eventos y/o sucesos que se presenten en el tren. Su función es indicar:
 - La velocidad del tren, mediante un velocímetro graduado de 0 a 90 Km/hr.

- La distancia recorrida por el carro. Esta se indica por un contador de 6 dígitos, visible a través del cristal de la carátula.
- La hora.
- La velocidad del tren.
- Tiempo de estacionamiento y recorrido.
- El modo de conducción **PA**.
- El modo de conducción **CMC**.
- El modo de conducción **CLT2**.
- La posición del **KAD**.
- El sentido de marcha.
- La ausencia de señal de 23 Khz., lo cual ocasiona el bloqueo del tren a una presión de 4.5 BAR.
- La posición del conmutador **T1**.

NOTAS IMPORTANTES



- La energización del **RVD** (cierre de todas las puertas).

La totalidad de los registros sólo se obtiene cuando el tren está encendido y el conmutador **C** en cualquiera de sus posiciones de servicio.

El tren este detenido.

5. **LÁMPARA DE APERTURA PREPARADA, LOP.** Su encendido indica que las puertas que están en servicio (según la posición de **T1**) han quedado sin mantenimiento de cierre (libres), preparándose así a la apertura automática cuando la velocidad del tren sea menor o igual a **6 Km/hr.**
6. **CONMUTADOR DE APERTURA - ANULACION, AO.** Tiene 2 posiciones inestables y una posición neutro.

La posición **APERTURA** se utiliza en todos los modos de conducción para preparar la apertura de las puertas. Cuando el conmutador **T2** esta en posición **SAS** la preparación es efectiva sólo cuando se acciona el **OA** a menos de **4 metros** del punto normal de paro.

Si el conmutador **T2** esta en posición **SMS**, la preparación es efectiva al accionar el **OA** a una velocidad menor de **24 Km/h** la posición anulación apertura se utiliza en cualquier modo de conducción para restablecer la condicion de cierre permanente de las puertas, o sea, anula la preparación; si la apertura se había efectuado ya, accionar a la posición **anular apertura** se manda al cierre de la puertas en servicio.

NOTAS IMPORTANTES

7. **MANÓMETRO DEL CILINDRO DE FRENO, MF.** Este manómetro graduado de 0 a 10 BAR, indica la presión que existe en la tubería de freno de ese carro exclusivamente.
8. **MANÓMETRO DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO ME.** Este manómetro graduado de 0 a 10 BAR, indica la presión existente en el conducto de aire comprimido.
9. **VOLTMETRO.** En los trenes MP68, NM73A, B y C, indica el calor de la tensión entregada por el Regulador QUB el valor nominal es de 72 volts; en los trenes NM79, NC82, MP82, NM83A, NM83B, indica el valor de la baja tensión entregada por el convertidor estático, el valor nominal es de 75 volts.
10. **PERILLA DE LIMPIA BRISAS.** Al girar la perilla se permite el paso del aire al motor y el limpiador se pone en operación.
11. **BOTÓN AR LADO DERECHO.** Al operar la varilla en cualquier dirección, funciona el advertidor sonoro (claxón) de esa motriz M, funciona con o sin preparación de material.
12. **BOTÓN DE TIMBRE S.** Al oprimir se alimenta al timbre en ambas cabinas.
13. **MICRÓFONO DEL INTERFONO.** Se instala en el pupitre de conducción.
14. **BOTÓN DE ASPERSOR DE AGUA, DEL PARABRISAS.**

NOTAS IMPORTANTES



15. **MANIPULADOR.** Tiene un movimiento giratorio de 180° aproximadamente, sus 13 posiciones están indicadas por una placa de identificación, estas posiciones se dividen en:

- 5 posiciones de tracción de **T1** a **T5**.
- Una posición neutro **N**.
- 6 posiciones de freno normal de **F1** a **F6**.
- Una posición de freno de urgencia **FU**.

Tiene además un arillo que en condiciones normales de operación debe ser constantemente accionado cuando la velocidad del tren es superior a 3 Km/hr, se opera en el sentido vertical en cualquier dirección, al soltarlo se tiene una temporización de 3 segundos después de los cuales el tren se bloquea a 4.5 BAR.

Los trenes **MP82**, sólo tienen **MARCADAS** mecánicamente las posiciones de:

Neutro

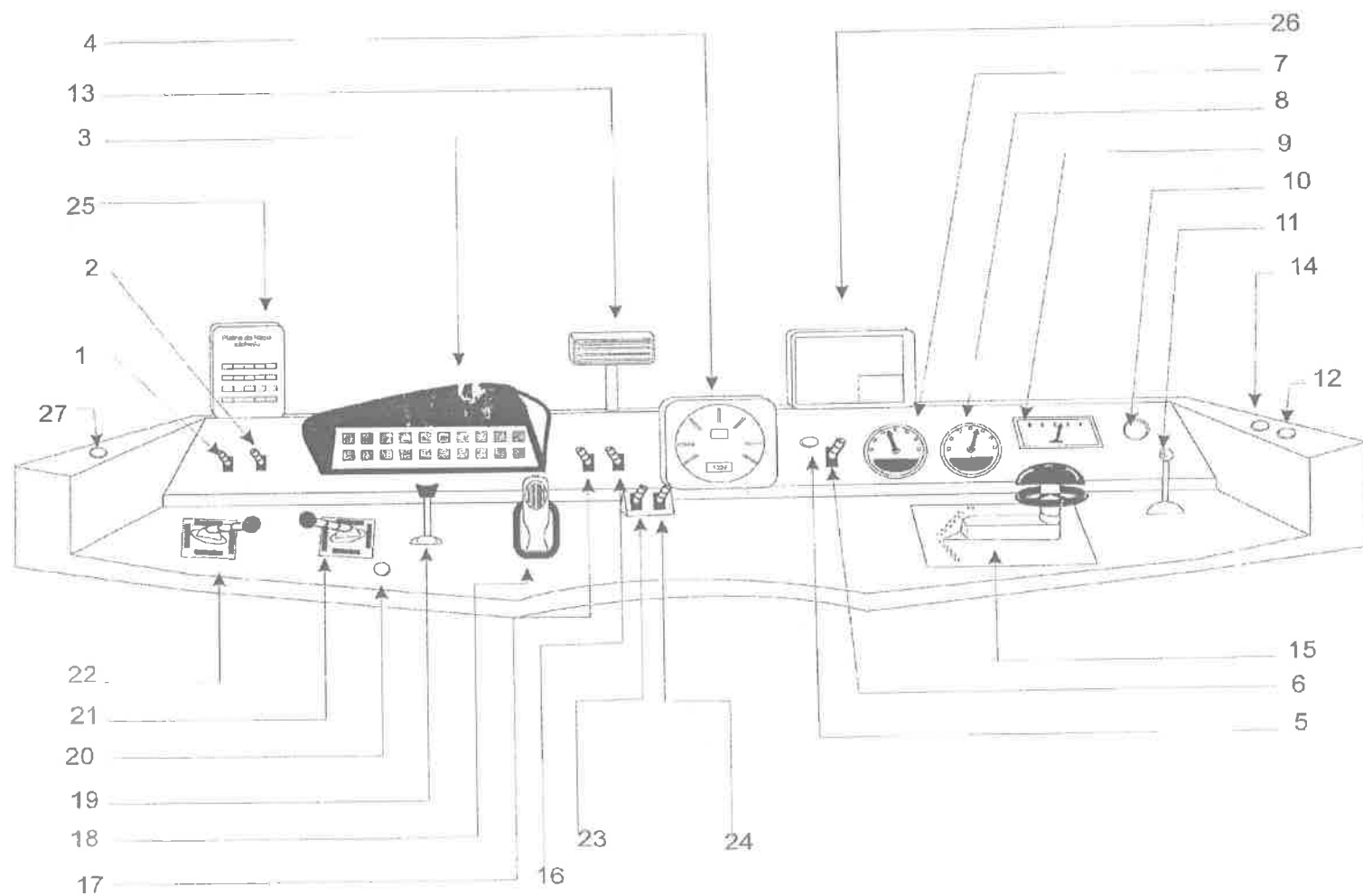
T1

15

T6

FU

NOTAS IMPORTANTES





NOTAS IMPORTANTES

16. **CONMUTADOR DR.** En los trenes equipados con **Chopper** se denomina **DR**. Tiene 2 posiciones de servicio y una posición neutro, las posiciones de servicio son:

Una estable y una inestable. En la posición de servicio (estable) **Compresor Directo**, se provoca el funcionamiento interrumpido de los tres compresores, independientes del mando de cada uno de los reguladores de compresor. Operable en cualquier modo de conducción.

La posición inestable tiene una función:

En conducción **CLT2** substituye los contactos del dispositivo de hombre muerto, pero en este caso, se carece de la temporización que se tiene cuando opera el **arillo de hombre muerto**.

17. **CONMUTADOR TE.** En los trenes **MP82**, tiene dos posiciones inestables y una posición neutro. La posición superior incorrectamente identificada como **Probador Lámparas**, permite substituir a los contactos accionados por el arillo del hombre muerto. La posición inferior incorrectamente identificada como **Pruebas**, sirve para comprobar el buen estado de las lámparas de la caja **BS** y las lámparas **LTV**. La perilla del conmutador es de color amarillo.

18. **MICRÓFONO DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA (RADIOTELÉFONO).** Este micrófono permite la comunicación desde el interior de la cabina, con el **Regulador del Puesto Central de Control**.

En condiciones especiales, el **PCC** autoriza su uso para comunicación de tren a tren. El **circuito de emisión** se pone en servicio al oprimir el botón que se encuentran en el mismo micrófono.

19. **BOTÓN AR LADO IZQUIERDO.** Tiene la misma función y funcionamiento que el botón del lado derecho (ver figura 11). En algunas motrices se ha substituido por un botón convencional.
20. **LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DEL T1.** Esta lámpara está normalmente apagada. Al colocar el T1 en una posición de servicio la lámpara enciende, esto significa que el conmutador está efectivamente en servicio y se tiene control sobre las puertas del lado seleccionado; si por el contrario la lámpara no enciende, esto significa que el conmutador no tiene control sobre los circuitos.
21. **CONMUTADOR T1.** Este conmutador rotativo tiene tres posiciones de servicio y una posición **NEUTRO**, las tres posiciones de servicio permiten seleccionar el lado de operación de las puertas de acceso a usuarios:

Posición Derecha. Se logra el control sobre la apertura, cierre y anuncio de partida de todas las puertas que se localizan del lado derecho de la cabina de conducción.

Posición Izquierda. Se tiene el mismo control que en el caso anterior, pero ahora para las puertas del lado izquierdo.

Apertura. Se tiene control sobre ambos lados a la vez; en esta condición el cierre de las puertas no es posible mediante los botones **FD**, sólo con el conmutador **OA** en la posición **Anulación Apertura**.

22. **CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN C.** Este conmutador rotativo tiene 4 posiciones, tres de servicio y una de fuera de servicio. Mediante sus tres posiciones de servicio, se pueden seleccionar los diferentes modos de conducción.

NOTAS IMPORTANTES



La posición **PA**, se utiliza para operar el tren en conducción **Pilotaje Automático**. La posición **CMC** se utiliza para operar el tren en **Conducción Manual Controlada**.

Finalmente, la posición **CM** es común para la **Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2)**. La conducción **CLT2** necesita mover el **KCL** a la posición **CL**.

23. **CONMUTADOR BAI ANUNCIO A PASAJEROS.**
24. **CONMUTADOR KHI.** Conmutador de palanca con dos posiciones inestables y una estable. Hacia arriba permite la comunicación a los carros, hacia abajo permite la comunicación de cabina a cabina.
25. **PLATINA DEL RADIO TELÉFONO.**
26. **VISUCAB.** Visualizador de cabina, nos permite tomar los medios de conducción **PA**, **CMC** y **MAV**, nos emite también ciertos mensajes en caso de falla del mismo o de algunos equipos del **SACEM** o **SILEC**.
27. **BOTÓN BV.** Es un botón de vigilancia que al oprimirlo borra el triángulo rojo, que aparece en el **VISUCAB** y nos permite obtener conducción **MAV**.

NOTAS IMPORTANTES

CAJA DE SEÑALIZACIÓN (BS) (MP-82)



NOTAS IMPORTANTES

2.2 ARMARIO DE CABINA

- VIBRADOR DE LA CONDUCCIÓN EN CLT2.** Al tomar el modo de conducción CLT2 se escucha una señal acústica intermitente de advertencia sobre el uso del CLT2.
- ADVERTIDOR SONORO VOG.** Al colocar la T1 en posición izquierda, manda una señal acústica que advierte sobre la posición de la T1 en esta posición (actualmente fuera de servicio).



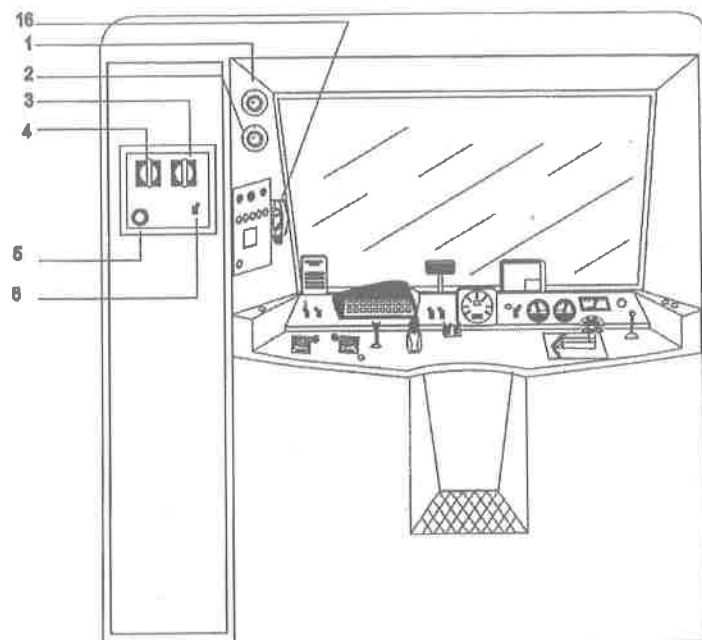
NOTAS IMPORTANTES

3. **CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DIRECTA, KAD.** Este conmutador giratorio tiene posiciones de **neutro y alimentación directa**. En posición normal esta sellado y debe ocupar la posición **neutro**. En caso de avería el **PCC** autoriza a romper el sello y utiliza la posición **alimentación directa**, con lo que quedan anuladas todas las condiciones del circuito de seguridad, sólo en **CLT2**.
4. **CONMUTADOR SOCORRO-DESCOMPOSTURA, SD.** Conmutador giratorio con una posición **Neutro**, una posición **Socorro** y una posición **Descompostura**. Normalmente debe estar en posición **Neutro** y su uso sólo es necesario cuando un tren averiado debe ser empujado o jalado por otro en buenas condiciones.
5. **BOTÓN DE TIMBRE, S.** Al oprimirlo funciona el timbre de ambas cabinas.
6. **CONMUTADOR DE APERTURA DIRECTA DE LAS PUERTAS, IDO.** En operación normal debe estar sellado, en caso de falla en el circuito de **Apertura de Puertas**, el **PCC** autoriza a retirar el sello y mover el **IDO** a la posición **apertura directa**. Su posición de servicio es inestable.

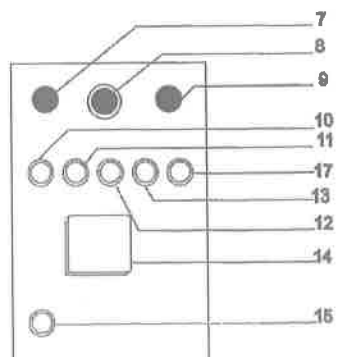
2.3 PLATINA GP

7. **LÁMPARA TESTIGO DE VENTILACIÓN, LTV.** Esta lámpara debe estar **normalmente apagada** y sólo esta en servicio en la cabina de conducción. Su encendido indica que uno o más de los ventiladores de pasajeros no funcionan. En los primeros 100 trenes hay un total de 18 ventiladores, en todos los siguientes son 62 ventiladores por tren.

PUPITRE DE CONDUCCIÓN Y ARMARIO DE CABINA MP-82



PLATINA GP





NOTAS IMPORTANTES

8. **LÁMPARA TESTIGO DE FALLA DEL CONVERTIDOR ESTÁTICO, SFC.** En ambas cabinas al encender el alumbrado normal al apagarse indica que el alumbrado normal al menos en esa motriz **M** se ha apagado.
9. **LÁMPARA TESTIGO DE ALUMBRADO, LTN.** Normalmente encendida en ambas cabinas, al encender el alumbrado normal, al apagarse indica que el alumbrado normal, al menos en esa motriz **M** se ha apagado.
10. **MICROINTERRUPTOR CONTROL.** Protege la alimentación a las lámparas de señalización de la caja **BS**, a la **LII**, a la **LTV** y a las lámparas de señalización local de carro desbloqueado, carro bloqueado y motriz inactiva.
11. **MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA.** Protege la alimentación a las líneas de tren **10** y **11**, hilo **10** alimentado en marcha atrás, hilo **11** alimentado en marcha adelante.
12. **MICROINTERRUPTOR SEGURIDAD.** Protege la alimentación de las líneas de tren **8**, **12** y **26**.
13. **MICROINTERRUPTOR MANDOS.** Protege la alimentación a los hilos de tren **55**, **56** y **67**. Estos forman el circuito de seguridad.
14. **CONMUTADOR DE CONDUCCION LIBRE, KCL.** Conmutador giratorio con 2 posiciones de servicio indicadas como **CL** (Conducción Libre) y dos posiciones fuera de servicio. Algunos trenes tienen una tapa que impide el libre acceso al conmutador, en este caso, la tapa debe estar sellada; en

caso de carecer de tapa, debe sellarse la perilla del conmutador. Sólo el PCC podrá autorizar la toma de conducción CLT2 de un tren en línea.

15. **LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE ALD FUERA DE SERVICIO VAI.** Está en servicio en los modos de conducción PA, CMC y MAV y sólo en cabina de conducción. Su encendido indica que uno o más ALD están fuera de servicio. Normalmente se encuentra apagada, en estos trenes el probador de la lámpara VAI se encuentre incorporado en su plafón.
16. **COMBINADO DE RADIOTELEFONÍA (MICROTELÉFONO).** En Línea 8 este equipo substituye al tradicional equipo de radiotelefonía que consta de un microteléfono con botón PTT integrado, el actual en combinación con su platina nos permite emitir y recibir las comunicaciones.
17. **INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.** Protege la alimentación a los interruptores electromagnéticos de tracción.

2.4 CABINA DE CONDUCCIÓN PARTE POSTERIOR (TABIQUE) MP82

1. **CONMUTADOR DEL FRENO DE SEGURIDAD, KFS.** Se encuentran dos en el interior de la cabina y ocho dentro del compartimento de los viajeros, al jalarlo provoca el funcionamiento del timbre en ambas cabinas, si el tren no ha llegado a la velocidad de 35 km/h., provocará un bloqueo de 4.5 Bar, así como la pérdida de mantenimiento de cierre de puertas del lado en servicio cuando la velocidad es menor de 24 km/h., si el tren a rebasado la velocidad de 35 km/h., el accionamiento del KFS no provocará el bloqueo del tren hasta el punto de paro en donde se materializará el

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

bloqueo al lograrse la apertura de puertas. Para restablecer el conmutador en posición **normal** es necesaria la llave de triángulo.

2. **CONMUTADOR T2.** Conmutador rotativo con las posiciones **SMS** y **SAS**. Sirve para seleccionar el modo de operación de las puertas, en el modo **SAS** se hace intervenir al equipo de **Pilotaje Automático**, incrementando así la seguridad durante la operación.
3. **LÁMPARA PILOTO DEL T2.** En los trenes enciende sólo en posición **SMS**.
4. **CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS (MONOCOUP).** Campana de un sólo golpe, funciona cuando se oprime el botón **FD** del lado en servicio y todas las puertas de acceso a usuarios (72 puertas) están cerradas.
5. **TIMBRE.** Funciona en las dos cabinas de conducción, cuando es accionado un **KFS** o cuando se oprime cualquier botón **S**. En primer caso, además de funcionar el timbre, se bloquea el tren a 4.5 Bar, (3.2 en **CLT2**) y se pierde el mantenimiento del cierre de puertas cuando la velocidad es menor a 24 Km/h, como ya fue explicado anteriormente.
6. **BOCINA DEL INTERFONO HPI.** Sirve para escuchar las comunicaciones que se originan desde la cabina trasera.
7. **BOCINA DE RADIOTELÉFONO.** Sirve para escuchar las comunicaciones que se originan desde:
 - El PCC.

- Otros trenes localizados en la misma zona.
 - La cabina trasera.
8. **LÁMPARA PILOTO DE VENTILACIÓN CON BOTÓN DE PRUEBAS INCORPORADO, TV.** Normalmente apagada, su encendido indica que alguno de los ventiladores de pasajeros de ese carro no funciona.
 9. **LÁMPARA DE COSTADO EN SERVICIO, LCS.** Su encendido indica el block **P** que se encuentra en servicio y por la tanto el botón **FD** permite comandar el cierre de puertas. Cuando todas las puertas tienen mantenimiento de cierre, ambas lámparas **LCS** encienden, en estas condiciones los dos botones **FD** están activos para hacer funcionar la campana de cierre de puertas.
 10. **BOTÓN DE ANUNCIO DE SALIDA, V.** Al oprimir cualquiera de los botones **V** de la cabina de conducción, se alimenta el hilo **59** y con esto se ponen en servicio los vibradores o bocinas que avisan a los usuarios del inminente cierre de puertas.
 11. **BOTÓN DE CIERRE Y SALIDA, FD.** Al oprimir el botón en servicio (indicado por la lámpara **LCS**), se ordena el cierre de todas las puertas del mismo lado; al liberar el botón el mando de cierre se suspende.
 12. **MANIVELA DE ACCIONAMIENTO DEL FRENO DE MANO.** Al girar la manivela en el sentido de las manecillas del reloj, se opera el mecanismo que aplica las **ZAPATAS** de freno de la carretilla

NOTAS IMPORTANTES



delantera; son necesarias de 30 a 35 vueltas aproximadamente para aplicar las zapatas con una presión equivalente a **FU**.

NOTAS IMPORTANTES

13. **EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO.** Utilizable en caso de incendio, de cualquier equipo (tipo **C**), excepto llantas, su uso debe reportarse al **PCC** y sólo debe utilizarse después de un corte de alimentación tracción, si se opera cerca de equipos de alta tensión.
14. **EXTINTOR DE AGUA.** Se utiliza en especial en caso de incendio en ruedas guías o portadoras; su uso es autorizado por el **PCC** y previamente debe haber un corte de alimentación tracción.
15. **CUÑA DE MADERA.** Utilizada para desplegar escobillas positivas sobre la Barra guía.
16. **REPLEGADOR DE ESCOBILLAS POSITIVAS.** De material aislante con un gancho metálico en un extremo; se utiliza para asegurar o desasegurar escobillas positivas.
17. **PALETA DE MADERA.** Utilizada para replegar o desplegar escobillas positivas.
18. **CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE TRACCIÓN, KIT.** Este conmutador rotativo tiene 2 posiciones de servicio y 2 fuera de servicio. En condiciones normales de operación debe estar en posición **SERVICIO**, al colocarlo en posición **FUERA DE SERVICIO** se inactiva el carro a la tracción y al freno reostático o regenerativo, según el modelo del tren. La posición fuera de servicio se señala en la cabina de conducción encendiendo la lámpara de la caja **BS** que indica **CARRO MOTOR FUERA**. La operación de este conmutador debe ser reportada al **PCC**.

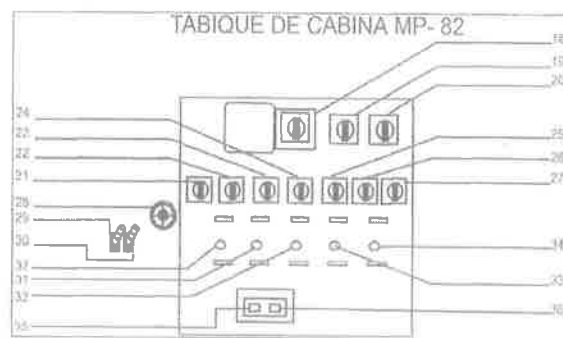
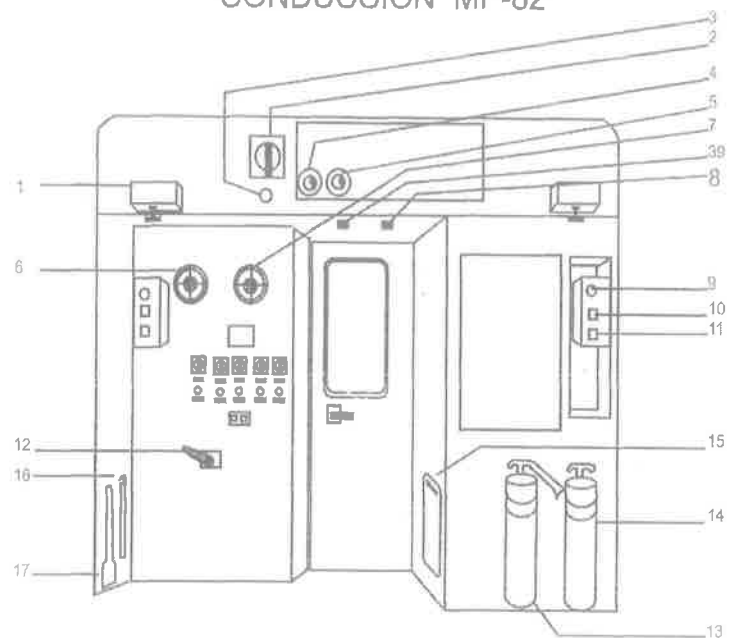


19. **POTENCIOMETRO DE VOLUMEN DEL RADIOTELÉFONO, PRT.** Permite controlar la intensidad de sonido emitido por el altavoz del teléfono de alta frecuencia.
20. **CONMUTADOR KIF.** Conmutador de aislamiento al freno eléctrico con dos posiciones servicio y fuera de servicio normalmente en **servicio**.
21. **CONMUTADOR GENERAL DE LA VENTILACION KGV.** Conmutador de dos posiciones **marcha** y **paro**, al colocador en paro se obtiene el paro de la ventilación en todo el tren.
22. **CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE, KMF.** Este conmutador tiene las posiciones de cierre **sostenido** y **puertas libres**, esta última, duplicada. Normalmente debe ocupar la primera posición, al girarlo a la posición puertas libres, se provoca la pérdida de mantenimiento de cierre, en las puertas del lado en servicio; su operación debe reportarse al **PCC**.
23. **CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACIÓN, KLV.** Conmutador rotativo que permite poner fuera de servicio la ventilación de pasajeros en este carro; tiene dos posiciones; **EN SERVICIO** y dos, **FUERA DE SERVICIO**.
24. **INTERRUPTOR DE LUCES DE VIGILANCIA ROJAS, IVR.** Controla la alimentación a las luces de estacionamiento por lo que su posición debe ser **NORMAL**. En caso de girarse a la posición **APAGADO** (Posición duplicada) las lámparas se apagarán.
25. **CONMUTADOR DE LA CRONOMETRÍA NORMAL O DISMINUIDA, KNR.** En todos los trenes este conmutador debe ocupar la posición **Tiempo Seco**, cuando se gira a la posición **Tiempo Lluvia**

NOTAS IMPORTANTES



PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN MP-82



se provoca un arranque lento del tren y si se opera en **PA**, se baja a el límite de velocidad máxima permitida. Esto con el fin de evitar el patinaje durante la tracción y el deslizamiento durante el frenado.

26. **CONMUTADOR LUCES DE IDENTIFICACIÓN, KFR.** Durante la operación normal su posición es **APAGADO**, al girarlo a la posición **LUZ FIJA** se encienden en forma fija las luces amarillas de identificación (ubicados en la parte frontal superior de las cabinas de conducción), al girarlo a la posición **PARPADEANTE** se encienden las mismas lámparas en forma intermitente.

Las lámparas de identificación encienden en ambas cabinas.

27. **INTERRUPTOR DEL ALUMBRADO DE LA CABINA, IEL.** Sus posiciones son **Apagado** y **Encendido**; controla el funcionamiento del alumbrado de cabina.

28. **MICRÓFONO DEL INTERFONO**

29. **CONMUTADOR BAI ANUNCIO DE VIAJEROS**

30. **CONMUTADOR KHI.** Conmutador de vaivén de 3 posiciones dos **inestables** y una **estable** (neutro) en cualquiera de sus dos posiciones inestables pone en servicio los amplificadores locales (1 por carro) con lo que es posible la transmisión desde las cabinas al interior de los carros.

- 31, 32, 33, 34. **MICROINTERRUPTORES TÉRMICOS DE LA OPERACIÓN DE PUERTAS.** Son protecciones para diversos circuitos de control de puertas. Algunos protegen la alimentación a líneas de tren.

NOTAS IMPORTANTES



35 y 36. **BOTONES DE ANULACIÓN DE PREPARACIÓN HS (36) y PREPARACIÓN DE MATERIAL EN (37).** El primero de color rojo y el segundo verde. Su función se explica en el diagrama 2.

37. **LÁMPARA TESTIGO DE MANTENIMIENTO DE CIERRE, LMF.** El encendido de ésta lámpara indica que hay un mando eléctrico permanente para mantener cerradas las puertas del lado en servicio. No indica el cierre de las puertas.

NOTAS IMPORTANTES

Handwritten notes area with horizontal lines.

Unidad 3

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al final de la Unidad, el participante:

- Describira el sistema de alimentación de alta tensión en la motrices M y N.
- Describirá el funcionamiento de los circuitos de seguridad.
- Describirá el funcionamiento del sistema de operación de puertas.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



3. FUENTES DE ALIMENTACIÓN

3.1 DIAGRAMA 1

En este diagrama se representa el circuito de alimentación de alta tensión.

MOTRIZ M O N

La alimentación de **Alta Tensión (AT)** es tomada por las escobillas positivas y protegida por dos fusibles conectados en paralelo; los fusibles están instalados uno en cada carretilla, sólo los trenes **NC82** tiene un fusible de 500 amperes en cada escobilla positiva.

El conmutador **KFP** es el equipo que permite seleccionar el medio de alimentación por medio de las escobillas positivas en los lugares donde hay Barra guía, o a través de la toma del trolé **PAT** en los talleres. Este conmutador esta preparado para operar sin carga, por lo que el cambio de posición no es posible si no es operado su seguro; además al mover el **KFP** fuera de las posiciones **TOMA** o **ESCOBILLAS** y quedar en cualquier posición intermedia, el tren normalmente pierde la preparación del material (Diagrama 2).

El hilo **506** alimenta:

EN LAS MOTRICES M

- El circuito de tracción (motores).
- El relevador de mantenimiento de la preparación **RMP**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

*ESTE EQUIPO UTILIZA LA BARRA GUÍA COMO CONDUCTOR Y SU FUNCIONAMIENTO ES INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA DE ALTA TENSIÓN.

- c) El equipo de telefonía de alta frecuencia.*

EN LAS MOTRICES N

- a) El relevador **RMP**.
- b) El circuito de tracción (motores).

Ya que los carros remolques carecen de escobillas positivas, la alimentación de sus equipos de **Alta Tensión** se realiza por el hilo **507** de la motriz **N** alimentadora, a través del acoplador **H**. Así en los remolque se alimentan:

- a) El Motor del Compresor **MC**.
- b) El Motor del Generador **MAA** o al Convertidor Estático **CES**.
- c) El relevador **RMP**.

En los carros motores el circuito de **Alta Tensión** se cierra a través del hilo (**Negativo Alta Tensión Gr - H**), conectado a las escobillas negativas **EN**.

Los carros remolque, al carecer de escobillas negativas cierran su circuito de **AT** por el hilo **799**, conectado a las escobillas negativas de la motriz **N** alimentadora a través del acoplador **H**.

Los relevadores **RMP** tienen como función vigilar el funcionamiento moto compresor y convertidor estático, ya que la alimentación de éstos esta condicionada a la energización del **RMP**.

Como se dijo en el apunte 1. Las escobillas de masa (**EM**) están instaladas en los remolques y en las carretillas delanteras de las motrices, sus funciones específicas son:

- Evitar que accidentalmente los carros queden bajo tensión.
- Disipar cargas estáticas.
- Cortocircuitar los rieles de seguridad para el funcionamiento de la señalización.

NOTAS IMPORTANTES

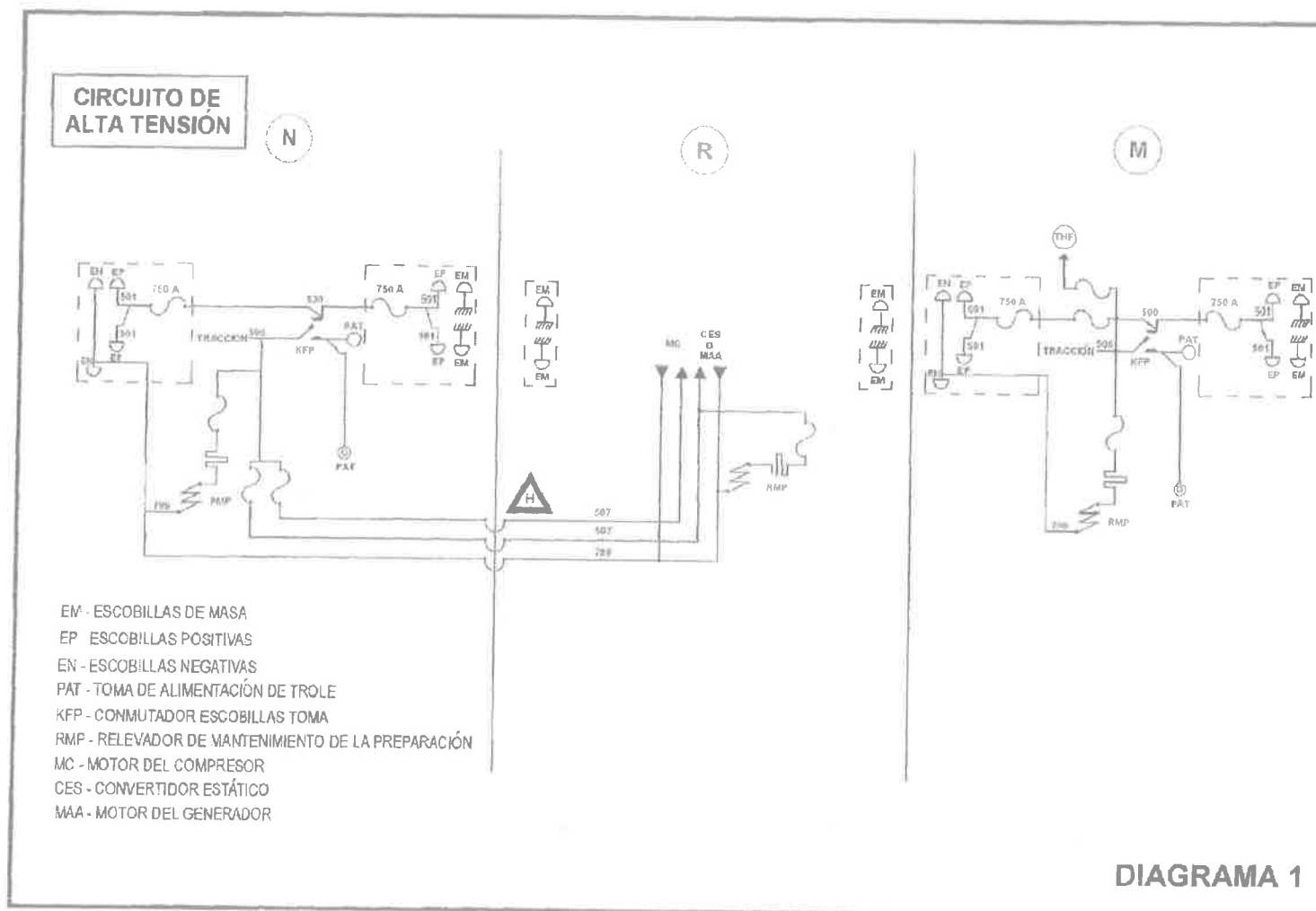


DIAGRAMA 1

3.2 DIAGRAMA 2

Se muestran en este diagrama los circuitos de preparación del material y apagado del tren; también se indican los equipos alimentados permanentemente por la batería.

En cada remolque la batería alimenta permanentemente al hilo **101 (alimentación permanente Gr - A)**, a través del conmutador de traspaso de batería, **KTB** en posición normal.

El hilo **101** alimenta en:

- Las motrices **N**. El alumbrado de emergencia, sólo cuando el conmutador de **Alumbrado de Emergencia KAE** es operado.
- Los remolques **R**. **El alumbrado de emergencia**, sólo cuando el **KAE** es operado.

LAS MOTRICES M

- a) Al interfono.
- b) A la bocina **AS (Advertidor Sonoro)**, cuando es accionado alguno de los botones **AR1** (lado izquierdo), o **AR2** (lado derecho)
- c) A las luces de estacionamiento, cuando el interruptor de vigilancia roja **IVR** está en posición normal.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- d) A las luces de alumbrado de la cabina, cuando el interruptor de alumbrado de la cabina **IEL** está en posición encendido.
- e) A los timbres cuando alguno de los botones **S** es oprimido.
- f) El alumbrado de emergencia, sólo cuando el **KAE** es operado.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Si se cuenta con alimentación **AT**.

Al oprimir cualquiera de los tres botones **EN**, el hilo **1** (control de preparación del material **Tr - S**) es puesto bajo tensión y encuentra una tierra a través del **RPM** por el hilo **2** (mantenimiento de la preparación **Tr - S**), si por lo menos un **Relevador de Mantenimiento de Preparación RMP** de todo el tren está energizado por la alimentación de **AT**. De esta forma se cierra el circuito y energiza el **RPM**.

Si no se dispone de alimentación de **AT**.

En este caso, el hilo **2** se conecta a tierra a través del **Relevador de Señalización RS1**, a condición de que el conmutador **T1** esté en una de sus tres posiciones de servicio.

El **RPM** al excitarse permite alimentar al hilo **100P** (alimentación **BT Gr - A**). El hilo **100P** a su vez alimenta en cada carro de ese elemento mediante un fusible de **30A** al hilo **102**, el convertidor se encarga de regular la tensión.

En el remolque, una derivación del hilo **102** alimenta al hilo **1** pasando por una resistencia y un diodo, esté tiene la función de impedir que las baterías de diferentes elementos se conecten en paralelo por el hilo **1**. La resistencia impide un corto circuito cuando se conecte el hilo **1** a tierra.

De esta forma, al soltar el botón **EN** el hilo **1** se mantiene alimentado, lográndose así el autosostenimiento del **RPM**.

Como se ve, la preparación del material puede ser independiente de la presencia de **AT**. En este caso se llama preparación en **Baja Tensión**.

Al estar alimentado el hilo **102** en todos los carros y si hay presencia de **AT**, el compresor y el convertidor funcionarán; éstos últimos alimentarán el alumbrado normal. Cuando se ha efectuado toda la secuencia se dice que el tren está encendido.

ANULACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL MATERIAL (APAGADO DEL TREN)

Al oprimir cualquiera de los tres botones **HS**, el hilo **1** es conectado a tierra a condición de que el relevador **RNC2** esté desenergizado (ver diagrama 7).

El hilo **1** es igualmente conectado a tierra, al mover un **KFP** a cualquiera de sus dos posiciones intermedias (**intermedia escobilla** o **intermedia toma**).

Cuando esto sucede, el **RPM** pierde su alimentación y se desexcita.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Al abrir su contacto, el hilo **100P** deja de estar alimentado; y la alimentación del hilo **102** se corta por lo que los circuitos de baja tensión quedan desalimentados. Los circuitos de control del grupo motor-compresor, y convertidor estático, al no estar alimentados provocan el paro de éstos. El alumbrado normal se apaga, se considera entonces que el tren está apagado.

3.2.1 SEÑALIZACIÓN DE CORTE DE CORRIENTE

Cuando la alimentación de Alta Tensión se interrumpe, los **RMP** se desexcitan; lo mismo ocurre cuando se hace una preparación en baja tensión, en ambos casos el hilo **2** encuentra una tierra en la cabina de conducción a través del **RS1**, si el conmutador **T1** está en alguna de sus tres posiciones de servicio.

Esto provoca la energización del **RS1**, el cual a su vez el cerrar su contacto permite la alimentación del relevador **RS2**, a condición de que el conmutador **C** se encuentre en posición de servicio. El cierre del contacto del **RS2** provoca el encendido de la señalización **Corriente Cortada**.

3.2.2 SEÑALIZACIÓN DE NO CARGA BATERIA

Cuando no hay corriente de carga batería, por falla del dispositivo del convertidor estático, por ejemplo, se desenergiza el relevador de señalización **NO CARGA BATERIA RSC**. Esto provoca en la cabina de conducción el encendido de la lámpara del mismo nombre.

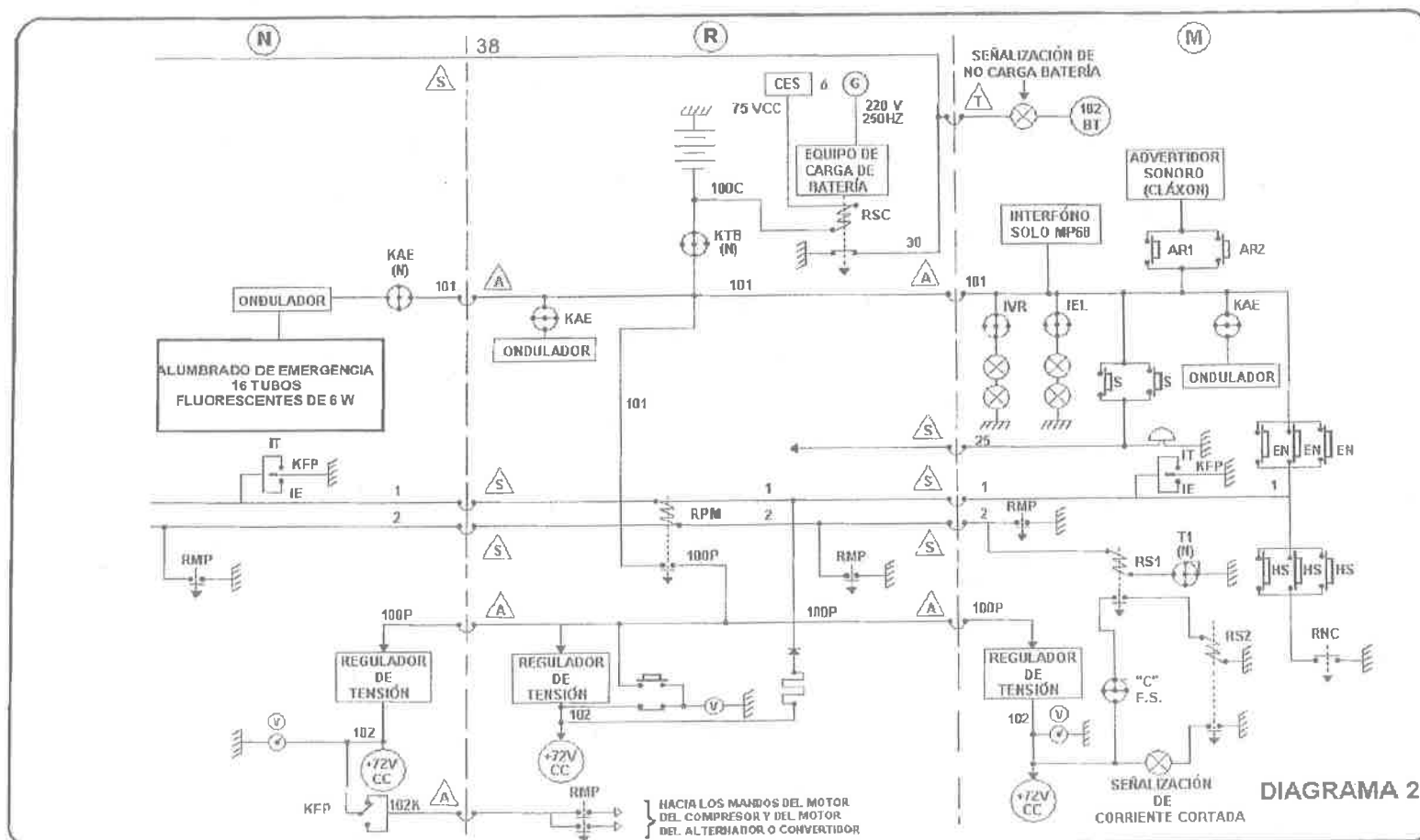


DIAGRAMA 2



3.3 DIAGRAMA 3A

Los trenes **MP82** tienen instalado en los remolques un convertidor estático, el cual a partir de la alimentación de **750 VCC** proporcionan:

- Una alimentación monofásica de corriente alterna de **220 V a 60 hertz**.
- Una alimentación de corriente continua de **75 volts**.

Los circuitos de:

- Control de la alimentación al convertidor.
- Alimentación al convertidor.
- Distribución de **CA**.

Para estos trenes se muestran en el Diagrama **3A**.

Los trenes **MP82** tienen convertidores de fabricación francesa.

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 3A

A partir del hilo **102** de la motriz que alimenta con alta tensión al remolque (en el caso del elemento intermedio, la motriz **N** trasera), se alimenta el hilo **102K** a condición de que el **KFP** de esa motriz se encuentre en una posición definida, ya sea escobillas o toma.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Esta alimentación pasa al remolque por el acoplador **A**. En el remolque el circuito pasa por un contacto de trabajo del **RMP**, el cual debe estar energizado para alimentar al contacto **CAC**.

Al cerrar su contacto el **CAC** alimenta con **750 volts** al convertidor estático (**CES**).

La alimentación de alta tensión al **CES** proviene de la motriz **N** que tiene instalado el acoplador **H**. Esta alimentación pasa por el **KFP** sólo cuando este conmutador se encuentra en posición **T** o **E** y antes de llegar al remolque por el acoplador **H**, está protegida por un elemento fusible.

El circuito de alta tensión se cierra mediante las escobillas negativas de la **N** alimentadora.

El convertidor requiere además para su funcionamiento, una alimentación de baja tensión, proveniente de la batería. El voltaje mínimo que debe proporcionar la batería para los convertidores franceses es de **50 V** y de **35 V** para japoneses.

Una vez que el convertidor arranca, proporciona una alimentación alterna monofásica de **220 V.** a **50 Hz.** que alimenta a los equipos indicados en el diagrama. También tiene una salida de **75 VCC** que alimenta la carga de batería y los circuitos de Baja Tensión.

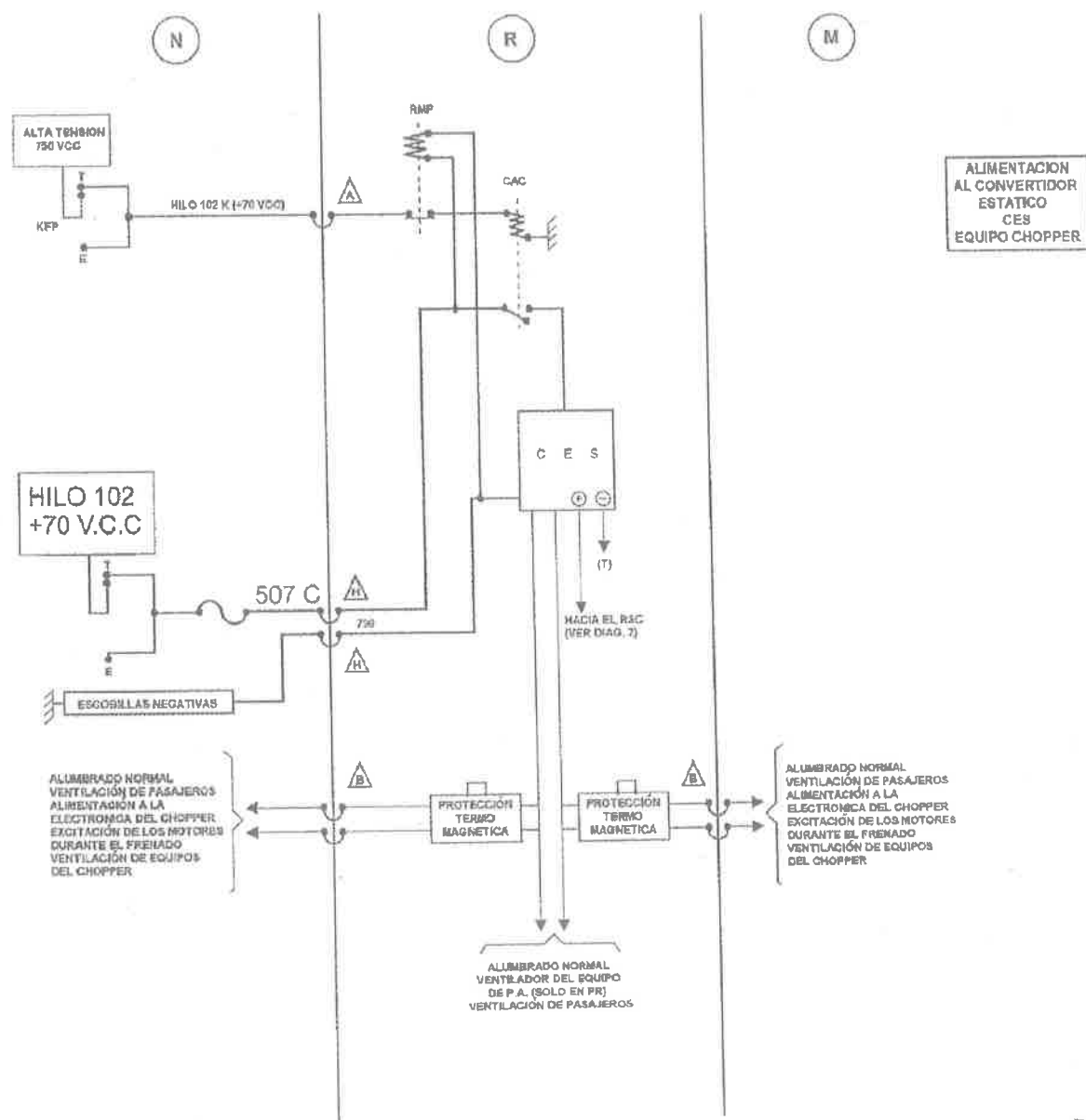


DIAGRAMA 3A



3.4 DIAGRAMA 4

El conmutador de traspaso de batería, **KTB**, puede ser utilizado para solucionar ciertas anomalías en los equipos de alimentación de Baja Tensión.

El **KTB** es un conmutador rotativo instalado sólo en los remolques en el cofre técnico interior (panel) delantero del lado izquierdo, tiene 4 posiciones de servicio:

- Normal
- Directo
- Emite
- Recibe

La posición **normal** es la utilizada cuando todos los equipos y circuito funcionan correctamente.

La posición **directo**, es utilizada principalmente cuando se tiene una condición anormal en los circuitos o equipos de la preparación del material; al utilizar esta posición se logra una preparación de material forzada.

Las posiciones **Emite** y **Recibe**, son complementarias, es decir, deben utilizarse ambas, pues de lo contrario no se logra el llamado traspaso de batería.

El **traspaso de batería** es una maniobra mediante la cual se asegura la alimentación normal a los circuitos de **Baja Tensión** de un elemento. Esta alimentación es normalmente proporcionada por la fuente de corriente alterna (**convertidor estático**).

NOTAS IMPORTANTES

Cuando esta fuente de alimentación falla, la batería permite que los equipos de baja tensión funcionen; sin embargo, la progresiva descarga de la batería provoca el mal funcionamiento de esos equipos por lo que es necesario asegurar su alimentación mediante un traspaso. De esta forma el convertidor en buenas condiciones de otro elemento, alimentará a los equipos de **baja tensión** del elemento en falla.

Debe quedar claro que un traspaso de batería se efectúe sólo con la alimentación de **70 VCC**, por lo que en el elemento en falla no funcionarán los equipos alimentados con corriente alterna mientras no funcione el generador o el **CES**.

La secuencia que invariablemente debe seguirse para lograr un traspaso de batería es:

- a) Determinar cual remolque va a proporcionar alimentación. Los traspasos pueden hacerse entre dos elementos cualesquiera del mismo tren.
- b) En el remolque alimentador, verificar que la tensión indicada por el voltmetro sea cercana a **70 volts**. El voltmetro se localiza a un lado del **KTB**.
- c) Coloque el **KTB** en posición **EMITE**, girándolo **90°**.
- d) En el elemento en falla coloque el **KTB** en posición **RECIBE**, girándolo **90°**. Verifique el voltmetro de este remolque registre un aumento de tensión a **70 volts** en el momento de mover el conmutador.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En el diagrama 4, se muestran las condiciones de alimentación que establece un **KTB** en posición normal.

El hilo **100C** esta normalmente alimentado, ya sea por la batería, por el convertidor estático. Esta alimentación pasa por la bobina del relevador de señalización de carga de batería; cuando a través de la bobina del **RSC** no pasa corriente, el relé se desenergiza senalizando **No Carga Batería** (ver diagrama 2).

La alimentación al hilo **100C** llega cuatro contactos del **KTB**. En posición normal sólo un contacto establece continuidad, alimentando los circuitos de baja tensión en el elemento correspondiente.

En el diagrama 4A se muestran los circuitos alimentando por un **KTB** en posición **directo**.

Al igual que en el diagrama anterior, el hilo **100C** esta normalmente alimentado por la batería.

El contacto de la parte superior sigue alimentando los circuitos de baja tensión, si el **RPM** está energizado.

Cuando no es posible lograr la preparación del material por el circuito normal y por lo tanto el **RPM** no energiza, el tercer contacto del **KTB** en posición **directo** alimenta el hilo **100P**, logrando con esto alimentar los circuitos de baja tensión en ese elemento.

En el diagrama 4B se muestra el circuito de baja tensión que se logra durante la maniobra de traspaso de batería.

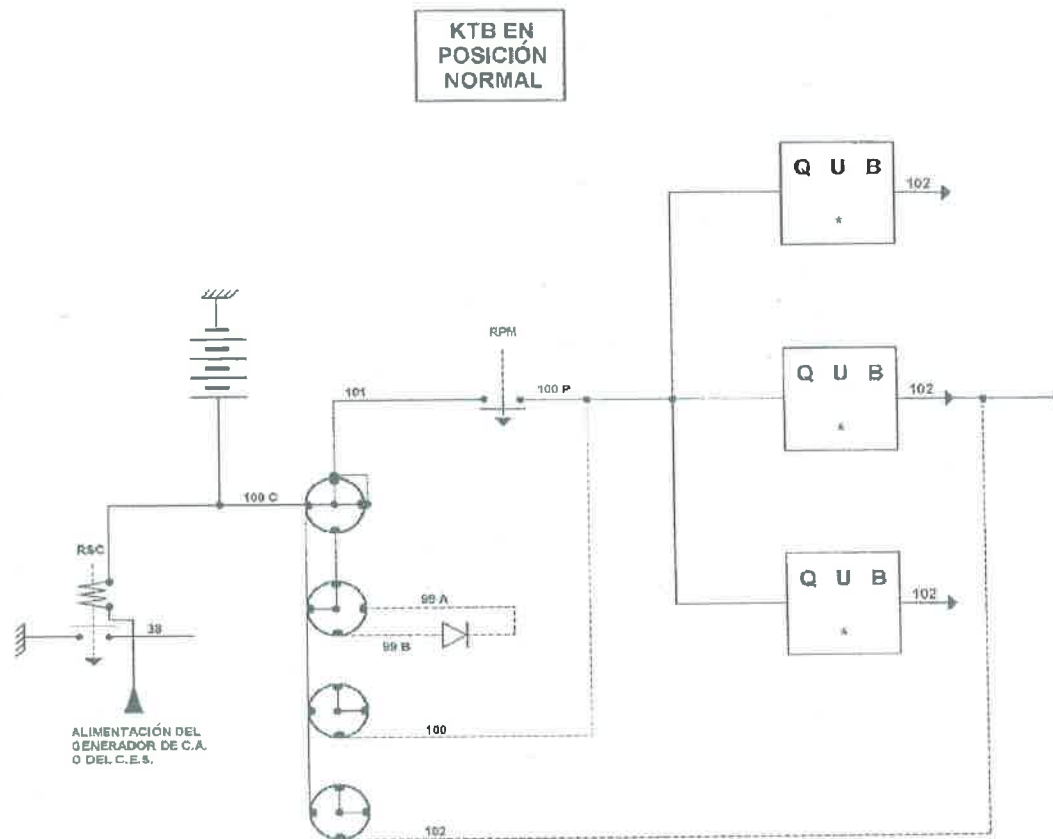
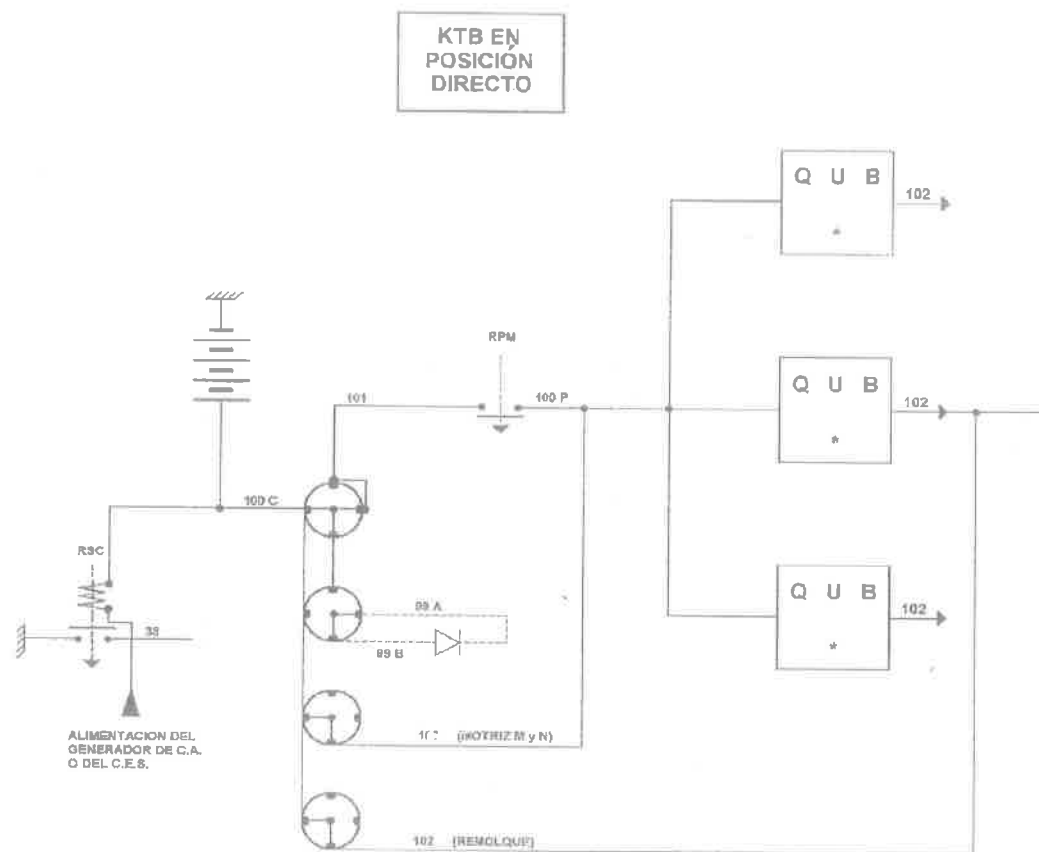


DIAGRAMA 4



* LOS TRENES QUE TIENEN INSTALADO CONVERTIDOR ESTÁTICO (CES), NO CUENTAN CON REGULADOR DE TENSIÓN (QUB)

DIAGRAMA 4A

El ejemplo muestra un traspaso entre elementos contiguos, pero como ya se mencionó el traspaso puede hacerse entre los dos elementos extremos también, ya que la conexión se logra mediante el hilo de tren 99.

Al colocar un **KTB** en posición **EMITE** no se altera la alimentación a los circuitos de, baja tensión, en ese elemento los hilos **101**, **100P** y **102** sigue bajo tensión.

El segundo contacto toma alimentación del **100C** y alimenta al hilo **99** pasando por un diodo.

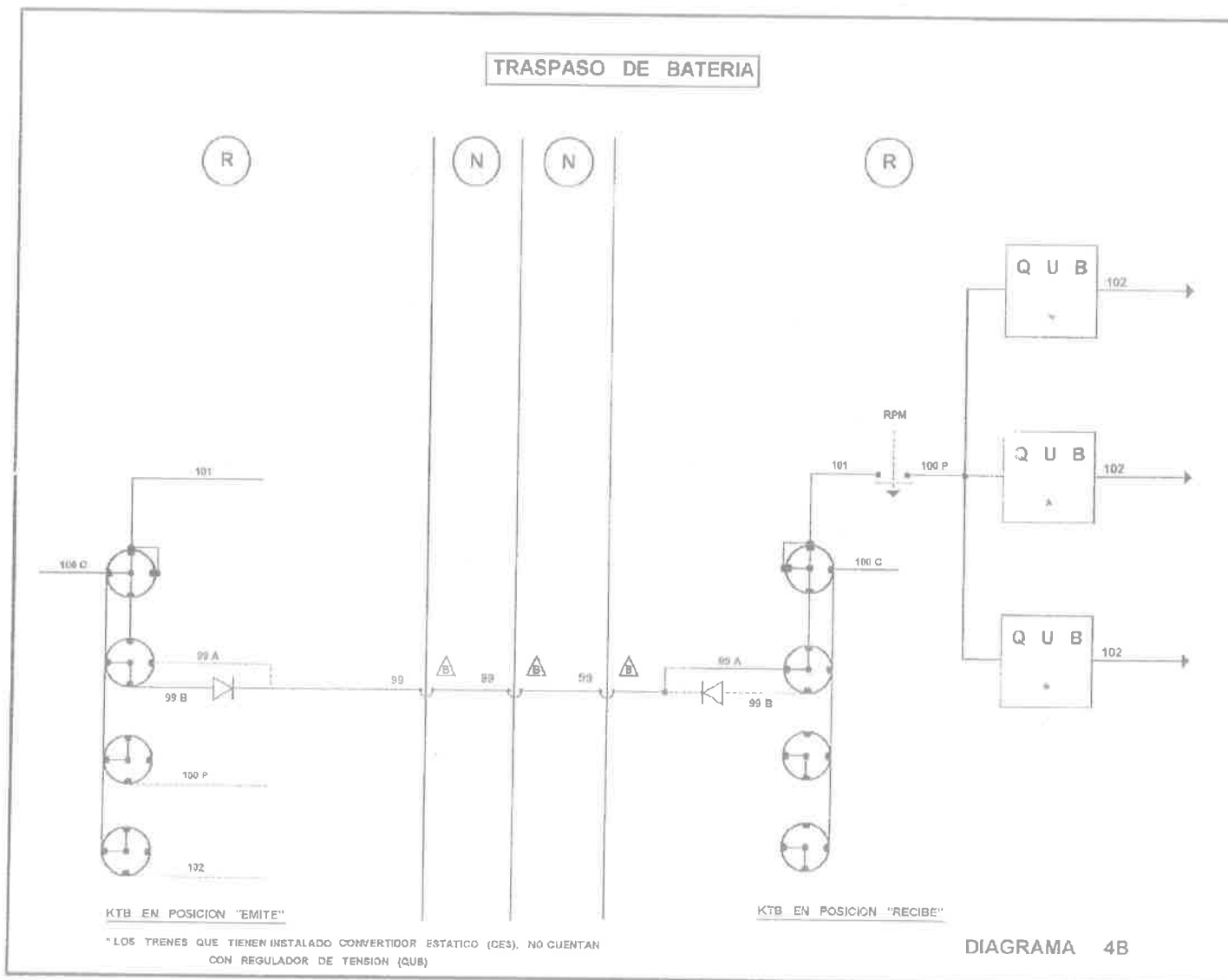
En el remolque donde se coloque el **KTB** en posición **RECIBE**, se toma alimentación de los hilos **99** y **99A** pasándola por el **KTB** hacia los hilos **101**, **100P** y **102**.

La alimentación del hilo **100C** en este remolque queda aislada.

De esta forma, la alimentación de baja tensión a este elemento queda asegurada por una fuente de alimentación en buen estado de otro elemento.

Los diodos **99B-99** evitan la conexión en paralelo de los circuitos en caso de que se coloquen dos **KTB** en posición **EMITE**. De esta forma se independizan las fuentes de alimentación.

NOTAS IMPORTANTES



3.5 DIAGRAMA 5

En este diagrama se muestra el circuito de control de **Baja Tensión** y el circuito de alimentación en **Alta Tensión**, para la alimentación del motor del compresor.

Este motor al girar pone en movimiento, mediante un juego de bandas, a la bomba del compresor.

En todos los modelos de tren, el compresor es alimentado en dos etapas, durante la primera un contactor de alta tensión cierra permitiendo que la alimentación de **750 volts** llegue al motor después de pasar por un grupo de resistencias que limitan la corriente consumida por el motor durante el arranque. En un segundo paso, el cierre de otro contacto puentea parte del grupo de resistencias, permitiendo así que una mayor corriente llegue al motor, el cual gira a mayor velocidad alcanzando sus condiciones de régimen normal.

Para simplificar el diagrama sólo se presenta un contactor y el circuito carece del grupo de resistencias en serie con el motor.

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 5.

En la motriz que alimenta con alta tensión al remolque, el hilo **102K** alimentado con **70V**, pasa por el **KFP**, sólo si éste se encuentra en una posición definida (**T** o **E**).

Posteriormente la alimentación pasa al remolque mediante el acoplador **A** y llega al contacto **CMC** sólo cuando:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- a) Esta energizado el **RMP** de este remolque (**RMP** alimentado con alta tensión).
- b) El conmutador de aislamiento de los mandos del compresor **KCC**, esta en posición **normal** o posición **regulador fuera de servicio**.
- c) Está energizado el relevador de mando del contactor **RZC**.

El **RZC** está bajo tensión siempre que se tiene preparación de material en el remolque, su conexión a tierra para energizar la logra pasando por el **KCC** y el relevador electroneumático **ZEC**.

El **ZEC** es accionado por la presión neumática del conductor (o tubería) de equilibrio y está calibrado para cerrar su contacto cuando la presión es igual o menor a **6.8 Bar** y abrir cuando la presión es igual o mayor a **8.2 Bar**.

En realidad el tren tiene instalados dos relevadores electroneumáticos, los cuales cumplen diferente función. En este diagrama simplificado ambas funciones se han conjugado en el **ZEC**.

El **ZEC** actúa como regulador del funcionamiento del motor, pues a presión igual o menor a **6.8 Bar** cierra su contacto, energizado al **RZC**, éste energiza alimentando al **CMC**, el cual al cerrar su contacto permite la alimentación al motor; al girar el motor acciona la bomba del compresor y la presión a **8.2 Bar**, el **ZEC** abre su contacto, desenergizando el **RZC**, éste desalimenta al **CMC** cortandose así la alimentación al motor.

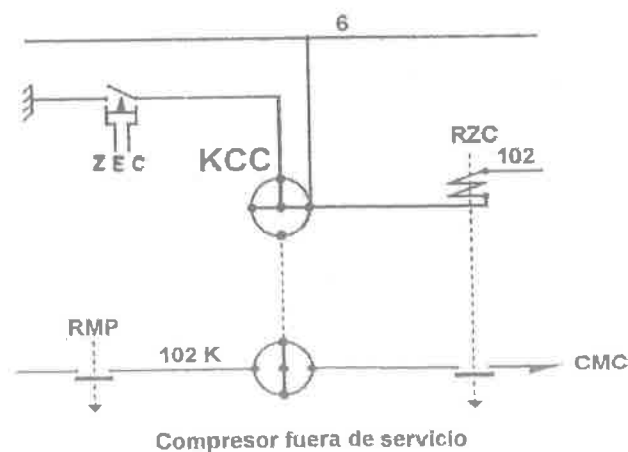
El compresor se detiene. Siendo el consumo de aire comprimido disminuye la presión en el conducto de

equilibrio, el **ZEC** cierra su contacto y el compresor funciona nuevamente.

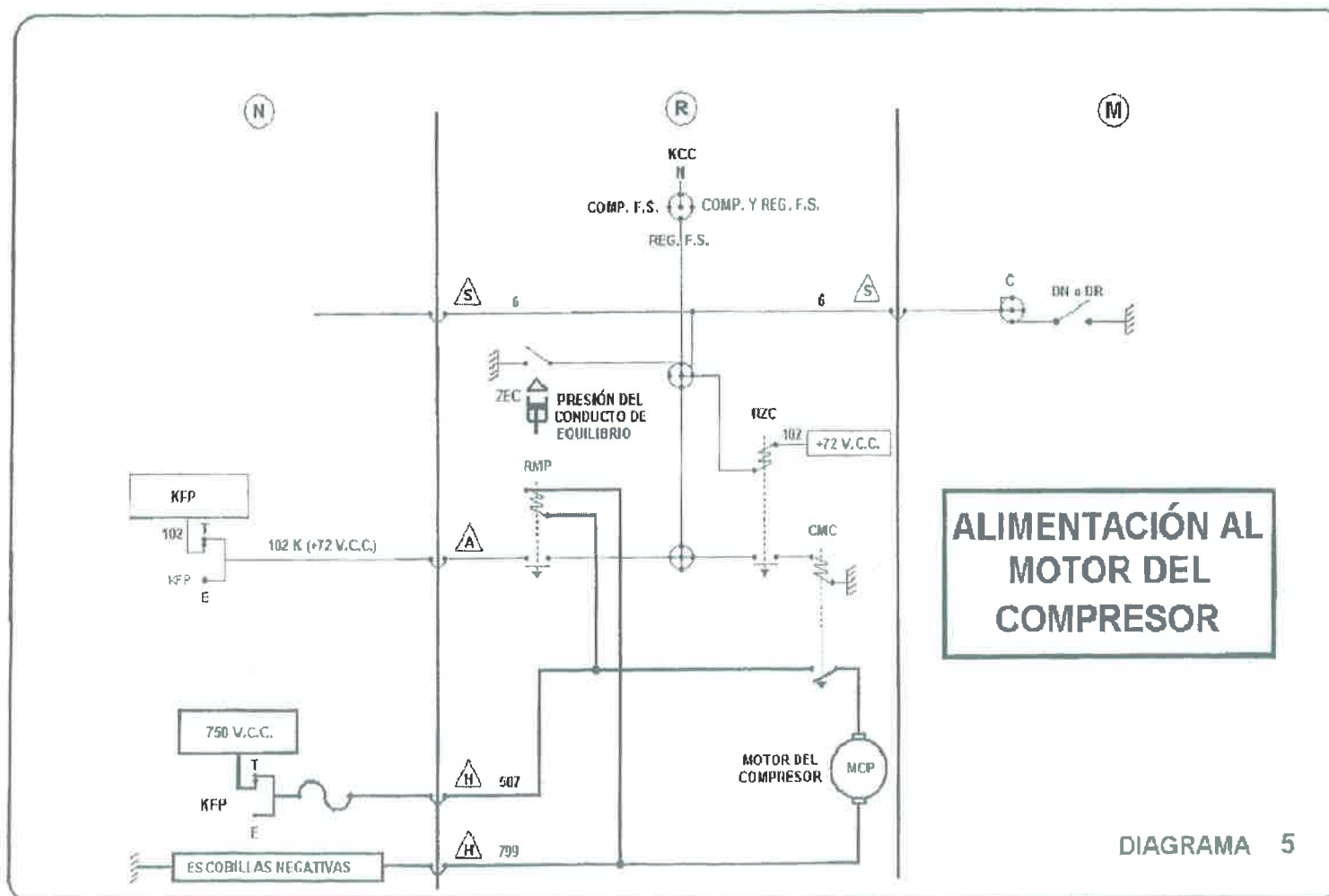
El relevador **RZC** tiene también la posibilidad de conectarse a tierra y energizar mediante el hilo de tren 6. Esta conexión a tierra sólo es posible en la cabina en la que el conmutador **C** este en servicio, siempre que sea operado el conmutador **DN (DR)**. La puesta a tierra del hilo 6 mediante el **DN** energiza permanentemente los tres **RZC** del tren y con ello se logra el funcionamiento ininterrumpido de los compresores. Esto llevaría al sistema neumático a una sobrepresión peligrosa, para evitar esto la tubería de equilibrio cuenta con válvulas de seguridad que al operar por sobrepresión dejan escapar el aire excedente; sin embargo, el funcionamiento constante de los motores de compresor también es inconveniente pues todo el grupo moto-compresor también es inconveniente pues todo el grupo moto-compresor esta diseñado para un determinado ciclo de trabajo. Al no respetar este ciclo se pueden ocasionar graves daños al equipo.

Debe hacerse uso del conmutador **DN (DR)** sólo en casos necesarios y se debe tener especial atención a la presión indicada por el manómetro **T/E** de la cabina.

El **KCC** es un conmutador rotativo ubicado en los remolques en el cofre técnico (**panel**) delantero izquierdo, tiene 4 posiciones. La posición normal establece sus contactos tal como se muestra en el diagrama 5. La posición (**Compresor Fuera de Servicio**) deja los contactos como a continuación se muestra:



NOTAS IMPORTANTES





3.6 DIAGRAMA 6

Distribución Neumática. En el diagrama anterior se explicó como se logra poner en movimiento al compresor mediante bandas accionadas por el motor.

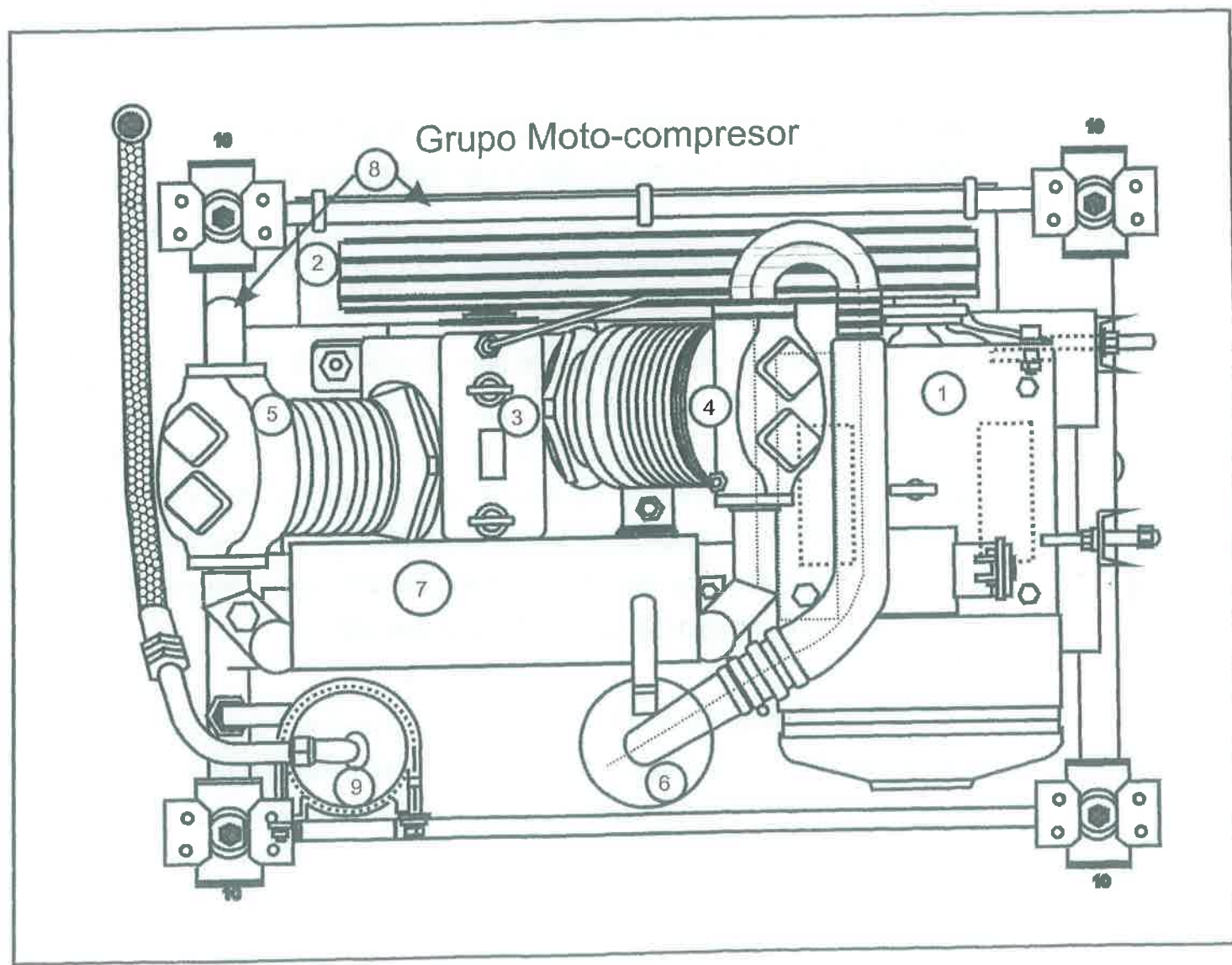
El compresor tiene diferentes fabricantes pero sus características básicas son las mismas. El compresor instalado en los primeros 100 trenes, se muestra en la figura 14.

El motor marcado con el número 1, acciona por medio de las bandas (2) la polea de la bomba; al girar la polea, impulsa a un cigüeñal instalado dentro del carter (3).

El cigüeñal por medio de bielas acciona dos pistones, los pistones se mueven alternadamente dentro del cilindro de baja presión (4) y el de alta presión (5).

Cuando el pistón de baja compresión (4) desciende, crea vacío dentro del cilindro y el aire es aspirado a través del filtro silenciador (6). Cuando el pistón de baja ha llegado a su punto muerto inferior empieza a ascender comprimiendo el aire; al alcanzar determinada presión el aire sale y pasa por el radiador (7) para su enfriamiento. El radiador es enfriado por un ventilador montado en el mismo eje del compresor, después de pasar por el radiador el aire penetra en el cilindro de alta compresión (5). La entrada de aire es posible durante la carrera descendente del pistón de alta, cuando este pistón se mueve hacia arriba, comprime el aire dentro del cilindro y a cierta presión el aire sale y circula por la cuna (**soporte**) (8); esta cuna es una estructura tubular que además de soportar a todo el conjunto hace la función de un segundo radiador.

NOTAS IMPORTANTES





NOTAS IMPORTANTES

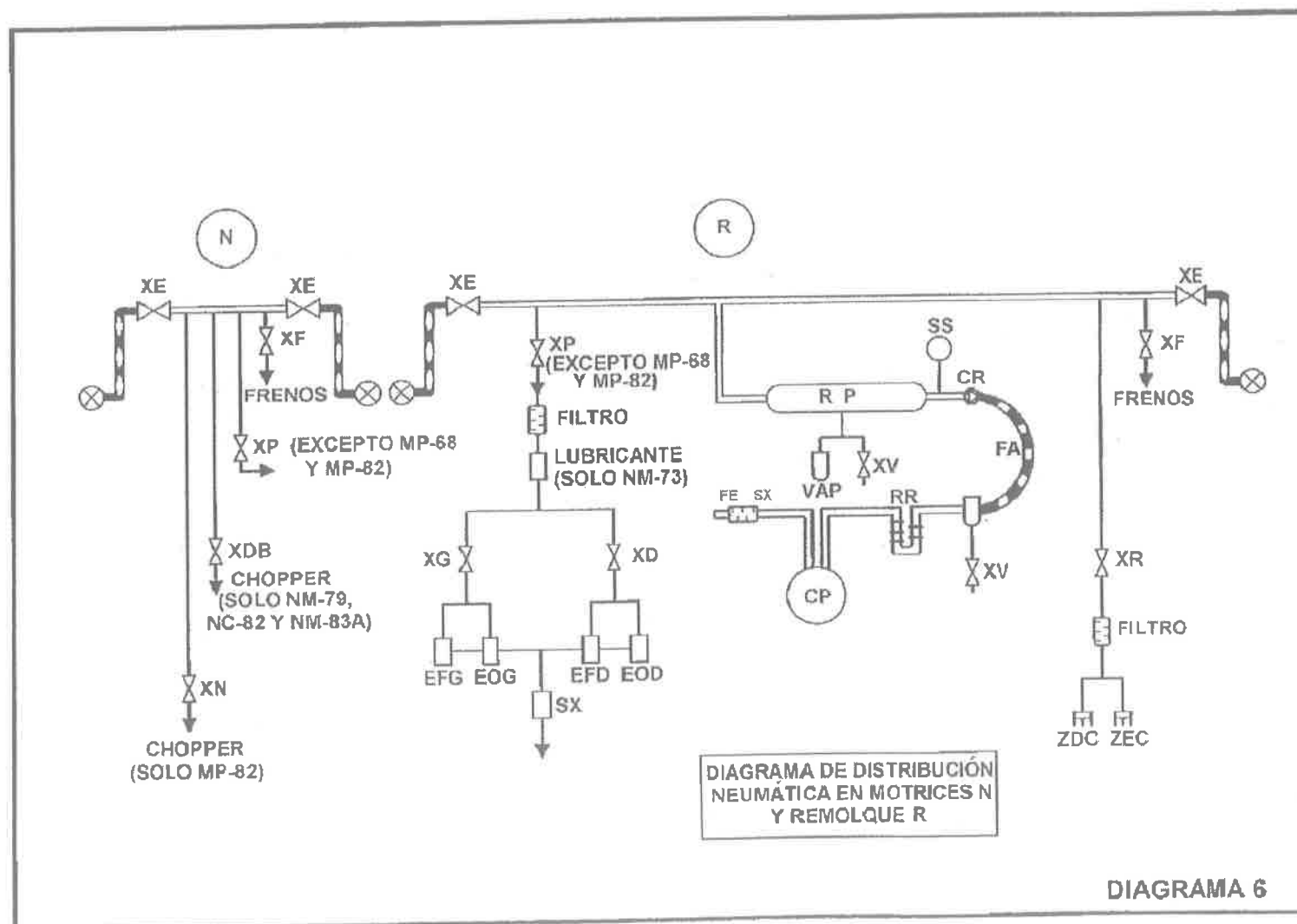
Finalmente el aire sale de la cuna y pasa por un filtro desaceitado (9) y mediante un conducto flexible es conducido a un tanque localizado también bajo la carrocería, el tanque tiene una capacidad de 250 litros y tiene instalada a la entrada una válvula de retención.

Todo el conjunto motocompresor está sujeto bajo la carrocería por los soportes (10), cada uno de los cuatro soportes tiene un elemento elástico que impide la transmisión de vibraciones hacia la carrocería.

En el diagrama 6 se muestra la distribución del aire a presión dentro de un elemento.

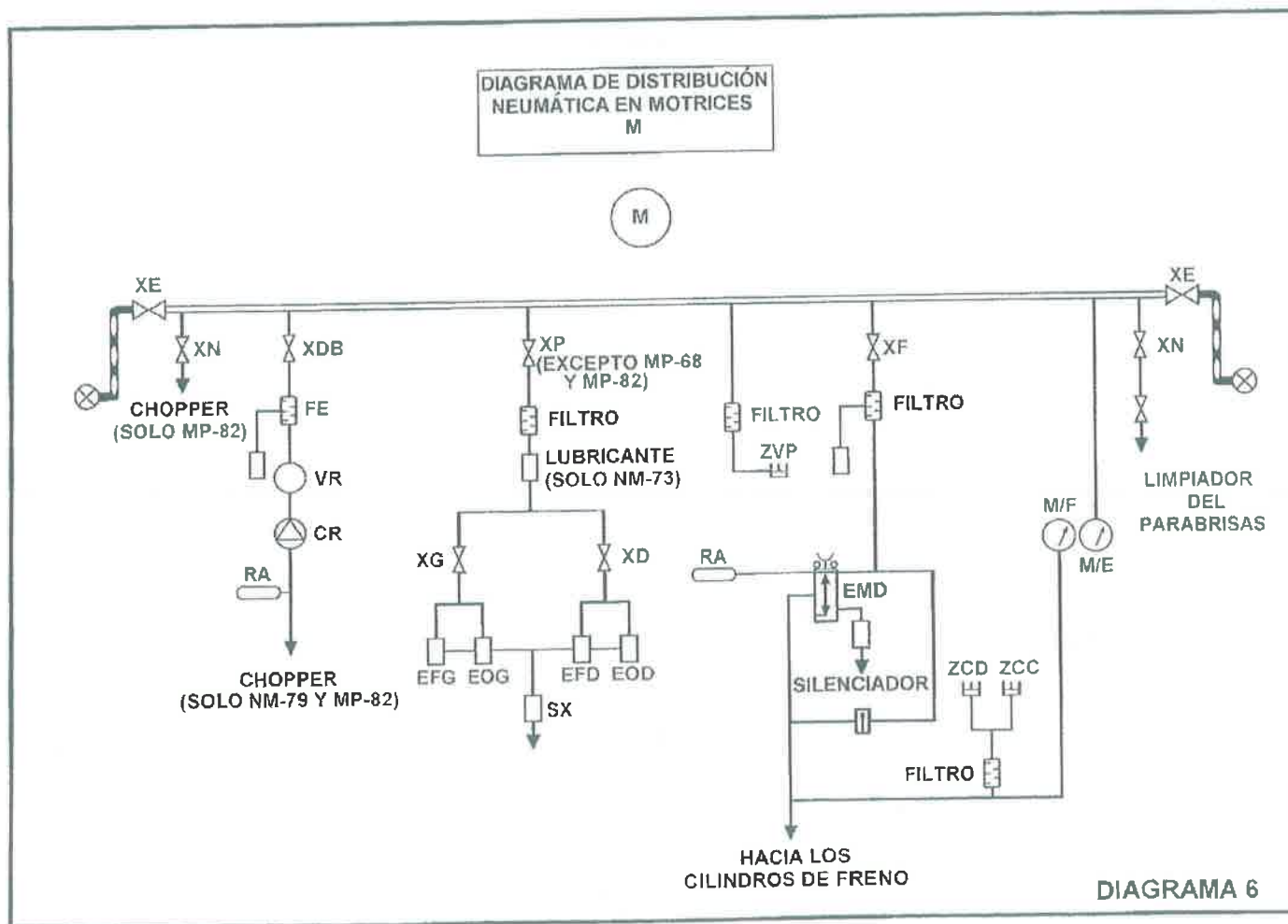
Una vez que el aire es tomado a través del filtro silenciador (FE, SX), es comprimido por la bomba (CP) y su temperatura se disminuye después de cada paso de compresión en un elemento radiador (RR), el aire es liberado de impurezas en el desaceitador DH y pasando por la válvula de retención (CR) entra al tanque principal (RP). El tanque y el resto del sistema neumático esta protegido de sobrepresiones por la válvula de seguridad (SS), esta válvula abre cuando la presión llega a 9.2 Bar, liberando el excedente de aire al exterior; el tanque tiene una llave de vaciado manual (XV) y una válvula automática de purga accionada por foltrador (VAP), los trenes NC82 y MP82 no tienen VAP.

El aire al salir del tanque principal es conducido por el conducto de equilibrio (CE), el paso del aire a los carros adyacentes se realiza pasando por las válvulas de paso del conducto de equilibrio (XE), las cuales durante la operación normal deben estar en posición abierta (A); es posible accionar estas válvulas mediante su mando a distancia, basta para ello mover las manijas de color blanco que se localizan en los extremos de todos los carros en la parte de la carrocería, (ver figura 15) por ambos lados.



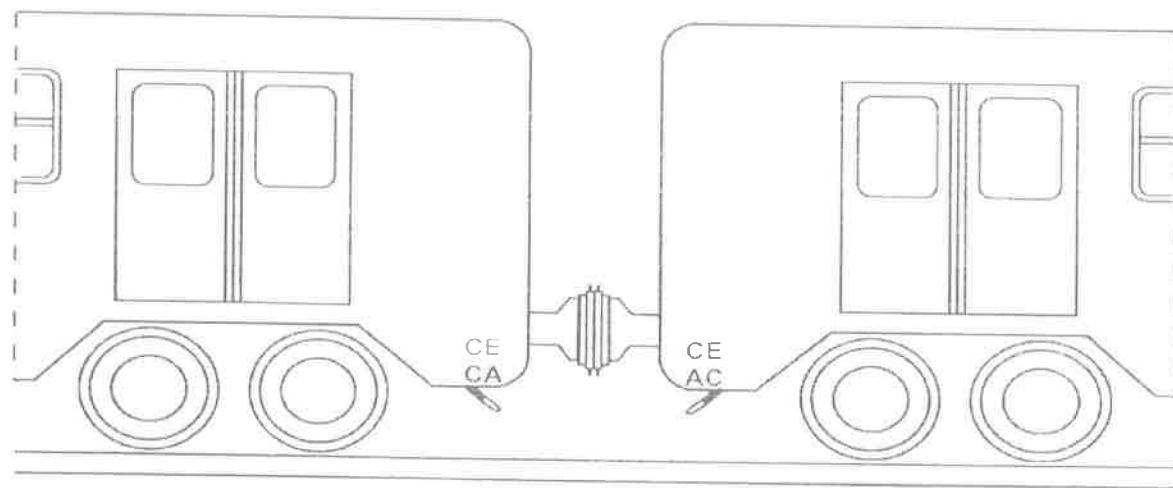


N XE.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTO DE EQUILIBRIO.	ZEC.-	RELEVADOR ELECTRONEUMÁTICO DE ARRANQUE DEL COMPRESOR.
XF.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LOS CILINDROS DE FRENO.	XF.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LOS CILINDROS DE FRENO.
XP.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS.		
XDB.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO NEUMÁTICO DEL BCI.	M XE.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO.
XN.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO NEUMÁTICO DEL DISYUNTOR Y DEL INVERSOR.	XN.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO NEUMÁTICO DEL DISYUNTOR Y DEL INVERSOR.
		XDB.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO NEUMÁTICO DEL BCI
R XE.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE EQUILIBRIO.	FE.-	FILTRO.
XP.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS.	VR.-	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN.
XG.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE PUERTAS IZQUIERDAS.	CR.-	VÁLVULA DE RETENCIÓN.
XD.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DERECHAS.	* RA.-	TANQUE AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO.
EFG.-	ELECTROVÁLVULA DE CIERRE PUERTAS IZQUIERDAS	XP.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS.
EOG.-	ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PUERTAS IZQUIERDAS.	XG.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS IZQUIERDAS.
EFD.-	ELECTROVÁLVULA DE CIERRE PUERTAS DERECHAS,	XD.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DERECHAS.
EOD.-	ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PUERTAS DERECHAS.	EFG.-	ELECTROVÁLVULA DE CIERRE PUERTAS IZQUIERDAS.
* SX.-	SILENCIADOR.	EOG.-	ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PUERTAS IZQUIERDAS.
RP.-	TANQUE PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO.	EFD.-	ELECTROVÁLVULA DE CIERRE PUERTAS DERECHAS.
* XV.-	VÁLVULA DE VACIADO.	EOD.-	ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PUERTAS DERECHAS.
SS.-	VÁLVULA DE SEGURIDAD.	SX.-	SILENCIADOR.
CR.-	VÁLVULA DE RETENCIÓN.	ZVP.-	RELEVADOR ELECTRONEUMÁTICO DE VIGILANCIA DE PRESIÓN.
FA.-	MANGUERA FLEXIBLE.	XF.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE LOS CILINDROS DE FRENO.
DH.-	DESACEITADOR.	* RA.-	TANQUE AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO.
* XV.-	VÁLVULA DE VACIADO.	EMD.-	ELECTROVÁLVULA MODERABLE DE DESFRENADO.
RR.-	RADIADOR.	VP.-	VÁLVULA DE P
CP.-	COMPRESOR O BOMBA.	ZCD.-	RELEVADOR ELECTRONEUMÁTICO DE DESBLOQUEO.
* SX.-	SILENCIADOR.	ZCB.-	RELEVADOR ELECTRONEUMÁTICO DE BLOQUEO.
FE.-	FILTRO.	MF.-	MANÓMETRO DE LOS CILINDROS DE FRENO.
XR.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DEL COMPRESOR.	ME.-	MANÓMETRO DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO.
ZDC.-	RELEVADOR ELECTRONEUMÁTICO DE PARO DEL COMPRESOR	XN.-	VÁLVULA DE AISLAMIENTO DEL LIMPIA-PARABRISAS.





Las iniciales **CE** se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la válvula.



Las únicas válvulas **XE** que normalmente van cerradas, son las delanteras motrices **M**.

DIAGRAMA 6

El conducto de equilibrio alimenta en las motrices **M** a:

- El sistema neumático de puertas, el paso de aire es controlado mediante una válvula de paso (**XP**). Esta válvula no está instalada en trenes **MP68** y **MP82** (sólo tiene utilidad para fines de mantenimiento). El aire pasa por un vaso de filtrado y condensado y en los trenes **NM73** exclusivamente se tiene un vaso de lubricación; en este vaso de lubricación por goteo, el paso de aire atomiza las gotas de aceite para lubricar los equipos que se alimentan más adelante.

Las llaves de paso **XD** y **XG**, están localizadas en el cofre técnico (**panel**) trasero izquierdo y pueden ser accionadas cuando se requieren cortar la alimentación neumática a las electroválvulas de puertas y a los cilindros de puertas del lado derecho (**XD**) y del lado izquierdo (**XG**).

Posteriormente, el aire llega a las electroválvulas; son cuatro electroválvulas, una de cierre y una de apertura para cada lado.

EOD. Electroválvula de apertura del lado derecho.

EFD. Electroválvula de cierre del lado derecho.

EOG. Electroválvula de apertura del lado izquierdo.

EFG. Electroválvula de cierre del lado izquierdo.

Cada Electroválvula puede estar accionada o no accionada, su operación se logra alimentando con **72 volts** la bobina. El campo magnético atrae una armadura móvil, lo cual permite el paso de aire del orificio de entrada (**CE**) al orificio de salida que alimenta los motores neumáticos (**NM**).

Cuando se corta la alimentación a la bobina, la armadura móvil es accionada hacia abajo, empujada por un resorte (**no mostrado en el dibujo**); esto cierra la entrada de aire del **CE** y permite que el aire contenido dentro de los motores neumáticos escape al exterior o través del silenciador **SX**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- b) El motor neumático que acciona el limpiador del parabrisas. Sobre el pupitre de conducción se localiza la llave de paso **XN**; la perilla que regula el paso de aire al motor del limpiador y que se ubica sobre el pupitre de conducción carece de nombre.
- c) El relevador electroneumático de vigilancia de la presión en el conducto de equilibrio. Cuando la presión en el **CE** es superior a 5.2 Bar (para presiones ascendentes), el **ZVP** cierra un contacto eléctrico que da continuidad al circuito de seguridad; en condiciones normales, la interrupción de este circuito impide el desbloqueo del tren.

Cuando la presión en el **CE** desciende a un valor igual o menor a 4.5 Bar, el contacto de **ZVP** se abre interrumpiendo el circuito de seguridad y bloqueando el tren a 4.5 Bar.

- d) El manómetro de la tubería de equilibrio ubicado en el pupitre de conducción.
- e) El sistema de freno neumático. La entrada de aire a este sistema de freno se controla mediante la llave **XF**, esta llave normalmente debe encontrarse en posición abierta **A** y puede cerrarse mediante las manijas de color amarillo instaladas en ambos lados de la carrocería, aproximadamente bajo la tercera ventana (figura 16).

Las posiciones de la **XF** están indicadas por las iniciales **C** cerrada y **A** abierta.

Si la **XF** está abierta, el aire pasa por un vaso de condensados con un elemento filtrante y llega a la electroválvula moderable de desfrenado **EMD**.

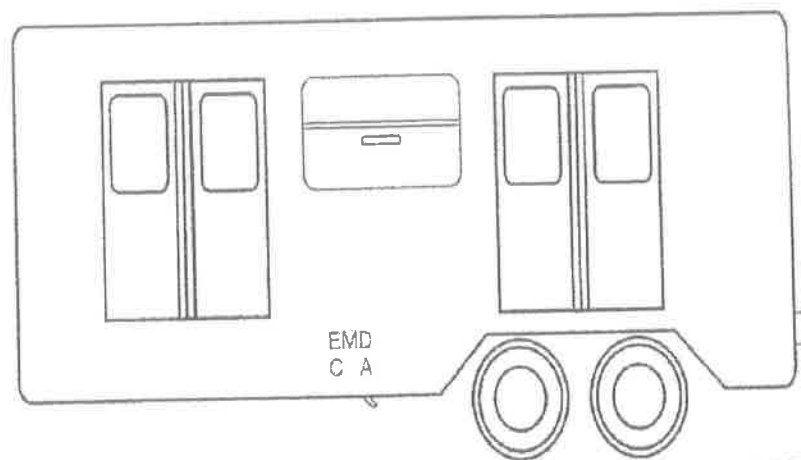


FIGURA 16

NOTAS IMPORTANTES

El aire que llega a la **EMD**, antes de pasar a los cilindros de frenos, llena un tanque auxiliary con capacidad de 36 litros; el regreso de este aire al conducto de equilibrio está impedido por una válvula de retención integrada a la **EMD**.

La **EMD** es un equipo electroneumático que regula la presión que se aplica a los cilindros de freno, mediante su alimentación eléctrica. El valor de la corriente de alimentación a la parte eléctrica, es inversamente proporcional al valor de la presión neumática aplicada a los cilindros de freno. Está instalado un cilindro de freno por cada rueda de seguridad; de esta forma, para aumentar la presión en los cilindros de freno se disminuye la corriente que circula por la bobina de la **EMD**. La electroválvula está sujeta para que al ser la corriente igual a cero, la presión máxima sea de 4.5 Bar.

La presión existente dentro de la tubería de frenos, se indica en el manómetro de cilindro de frenos instalado en el pupitre de conducción.



NOTAS IMPORTANTES

Los relevadores electroneumáticos **ZCB** y **ZCD** son igualmente alimentados por el aire contenido en la tubería de frenos.

Cuando la presión es **superior** a **1.5 Bar**, el **ZCB** cierra su contacto encendiendo la señalización local que indica que ese carro está **bloqueado**.

Cuando la presión es **superior** a **0.25 Bar**, el **ZCD** abre su contacto encendiendo la señalización local que indica que ese carro está **bloqueado**.

Cuando la presión es **inferior** a **0.25 Bar**, el **ZCD** cierra su contacto encendiendo la señalización local que indica que ese carro está **desbloqueado**.

Las lámparas de señalización local de carro bloqueado (**color rojo**) y carro desbloqueado (**color verde**), se localizan en la parte superior del marco de la puerta de intercomunicación trasera.

Junto a los portalámparas se encuentra un botón de prueba, al oprimirlo deben encender las lámparas si están en buen estado.

La prueba mediante el botón y el encendido en operación normalmente sólo es posible cuando el conmutador **TE** de la cabina de conducción esta en posición **PRUEBAS**, en trenes cuyo **TE** no ha sido modificado (**perilla negra**). Si el **TE** ha sido modificado (**perilla amarilla**) las lámparas son puestas en servicio al tomar la conducción.

Cuando es necesario impedir que actúe el freno neumático en un carro, se cierra la llave **XF**; sin

emBargo, el aire contenido en el tanque auxiliar **RA** no escapa, por esto es necesario purgar este tanque y la tubería de freno, esto se logra accionando la válvula de purga (**VP**). La manija de mando a distancia se localiza a un lado de manija que acciona la **XF**.

Al accionar la **VP** se debe escuchar el escape de aire; cuando todo el aire ha sido expulsado las zapatas de freno deben quedar libres, el manómetro **C/F** debe marcar 0.0 Bar y la lámpara verde de señalización local **carro desbloqueado** debe encender.

En los trenes con equipo chopper se alimentan además los diyuntores del equipo de tracción. En los trenes **NM79** y **NC82**, esta alimentación mueve además el inversor de sentido de marcha y el conmutador tracción-frenado. En ambos casos, se tiene la llave de aislamiento, **XN** en **MP82** y **XDB** en **NM79** y **NC82**.

El conducto de equilibrio alimenta en los remolques a:

- a) **El sistema neumático de operación de puertas.**- El equipo es el mismo que el descrito para las motrices **M**.
- b) **El sistema de freno neumático.** El equipo es el mismo que el descrito para las motrices **M**. El manómetro del cilindro de freno se localiza en la parte trasera izquierda del compartimiento de viajero.
- c) **El regulador de compresor.** Como ya se mencionó en el diagrama 5, los trenes tienen instalados en realidad dos relevadores electroneumáticos para controlar el funcionamiento del motor del

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

compresor. En estos diagramas simplificados se muestran sólo uno, el **ZEC**; es a este relevador electroneumático al que se alimenta con la presión del **CE**. El paso de aire se controla mediante la llave **XR**; de esta misma tubería se alimenta el manómetro que indica la presión existente en el **CE**.

Todos los equipos mencionados en el inciso **C** están instalados dentro del cofre técnico interior (**panel**) trasero izquierdo de todos los remolques.

El conducto de equilibrio alimenta en las motrices **N** a:

- a) **El sistema neumático de operación de puertas.** El equipo es el mismo que el descrito para las motrices **M**.
- b) **El sistema de freno neumático.** El equipo es el mismo que el descrito para las **M**; el manómetro del cilindro de freno se localiza en la parte trasera izquierda del compartimiento de viajeros.
- c) **Equipos electroneumáticos del chopper.**

Los trenes **NC82** y **MP82** tiene instalado un equipo de secado de aire, este equipo recibe el aire después de haberse comprimido, lo deshidrata y posteriormente pasa al tanque principal.

En los trenes **NC82**, cada 10 minutos se expulsa el agua condensada, por lo que un ligero escape de aire ocasional debe considerarse normal.





UNIDAD 4

NEUTRALIZACIÓN, CONTROL POR VELOCIDAD Y PUERTAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

4

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el principio de operación de los circuitos de neutralización.
- Identificará la utilidad del control de velocidad.
- Explicará el funcionamiento de los equipos y circuitos que permiten tener el control de las puertas de servicio a usuarios.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



4. NEUTRALIZACIÓN, CONTROL POR VELOCIDAD Y PUERTAS

4.1 CIRCUITOS DE NEUTRALIZACIÓN

En condiciones normales de operación, sólo es posible la conducción y la operación de las puertas desde una cabina, la cual en ese momento se convierte en la cabina de conducción.

En la otra cabina (cabina trasera), la conducción y la operación de puertas no es posible gracias a los circuitos de neutralización.

El principio de operación es muy simple. En ambas cabinas se tiene relevadores electromagnéticos, los **RNT1** para el conmutador **T1**; los **RNT2** para el **T2** y los **RNC1** para neutralizar al conmutador **C**. Cuando en el tren la preparación de material y los conmutadores están en neutro en ambas cabinas, todos los réles están desenergizados; cuando en cualquiera de las cabinas, el conmutador **T1** por ejemplo se pone en servicio, se energizan los réles **RNT1** de la cabina contraria. Los réles energizados, al abrir sus contactos, cortan la alimentación a los circuitos de control correspondientes neutralizando las funciones del **T1** en esa cabina. El conmutador en la cabina trasera puede ponerse en servicio sin tener con ello ningún control del funcionamiento de las puertas.

En el esquema número 7, en la parte superior se muestran los réles **RNC1** cuando ninguno de los dos conmutadores **C** está en servicio, cada uno de los réles esta alimentado por el hilo 105 pero no cierran el circuito a tierra.

NOTAS IMPORTANTES



Cuando en la cabina del lado derecho se coloca el conmutador **C** en posición **PA**, se conecta el hilo **4** a tierra energizando el **RNC1** de la cabina del lado izquierdo, éste cierra un contacto de automantenimiento; en estas condiciones el conmutador **C** de la cabina trasera puede cambiarse de posición, sin que esto afecte al **RNC1**.

Al energizar el **RNC1** acciona los siguientes contactos:

1. Cierra su contacto de automantenimiento.
2. Abre el contacto **105-188**. Apagando las lámparas del **téloc** (2 lámparas) y las de los **manómetros** y el **vólmeter** del pupitre de conducción; el apagado de estas lámparas indica que el conmutador **C** de la cabina opuesta está en servicio.
3. Abre el contacto **105-125**. Se corta la alimentación a los equipos de señalización.
4. Abre el contacto **105-126**. Se corta la alimentación a los hilos de sentido de marcha, hilo **10** marcha atrás, hilo **11** marcha adelante.
5. Abre el contacto **105-127**. Se corta la alimentación al circuito de seguridad.
6. Abre el contacto **105-128**. Se corta la alimentación a los hilos **8** y **12** entre otros; el hilo **8** ordena el cierre de los interruptores de potencia alimentándose así a los motores de tracción; el hilo **12** permite la prueba de los equipos de tracción sin que el tren traccione.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

7.- Abre contacto **1TT**. Se impide así conectar el hilo **1** a tierra, mediante los botones de apagado de la cabina trasera.

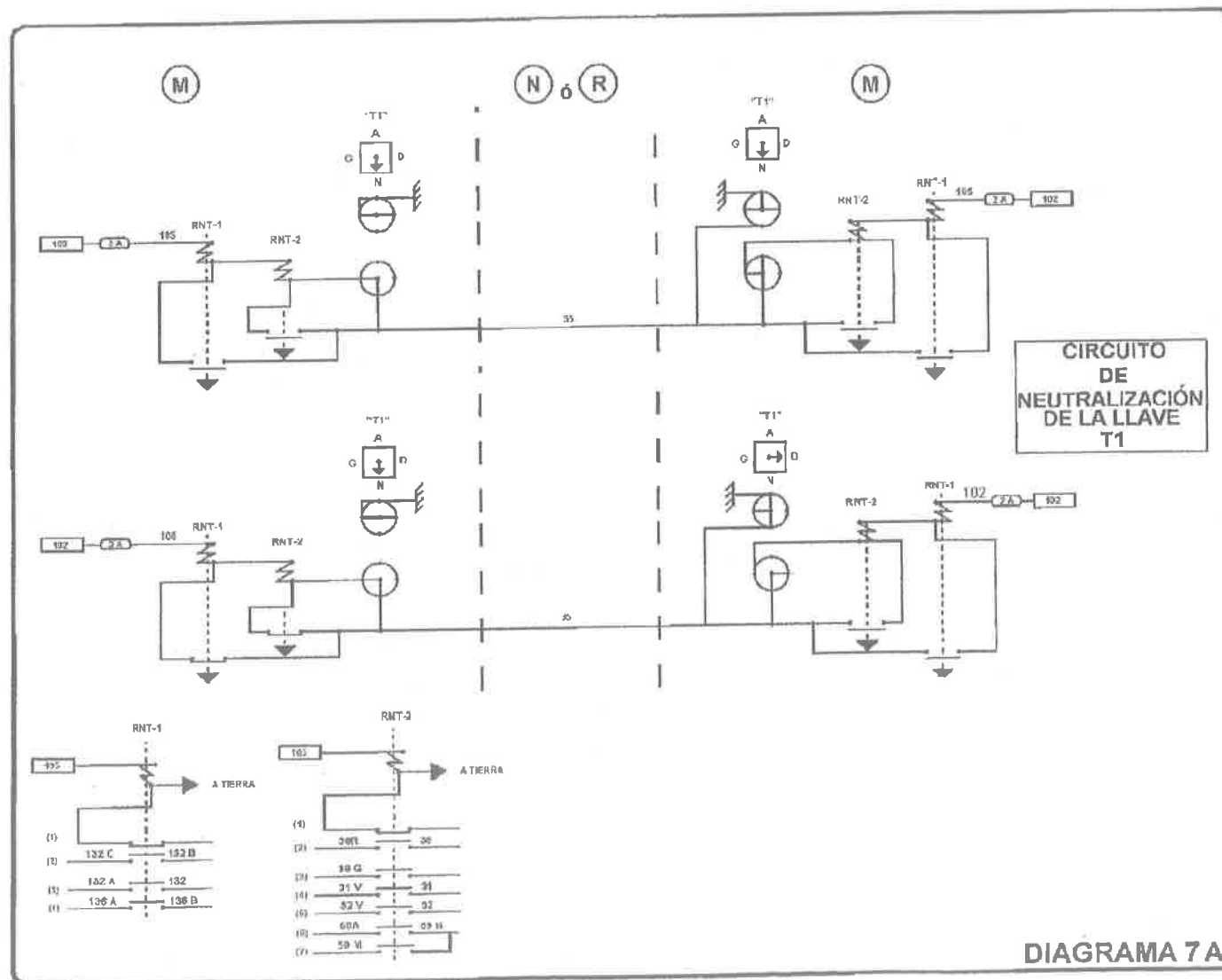
En el diagrama **7A** se muestra el circuito de neutralización de los conmutadores **T1** y **T2**.

En la parte superior se muestra el circuito cuando en ambas cabinas los conmutadores están en neutro.

En el segundo circuito, el conmutador **T1** se ha puesto en servicio del lado derecho; el circuito funciona para cualquier posición de servicio del **T1** y al establecerlo se pone a tierra el hilo **35**, con lo que energizan los **RNT1** y **RNT2** de la cabina contraria. Estos relevadores cierran cada uno un contacto de automantenimiento; si ahora el conmutador **T1** de la cabina trasera es puesto en servicio, no se desenergizan los relevadores.

Al energizar el **RNT1**:

1. Cierra su contacto de automantenimiento. Permite la conexión a tierra del relevador, aunque el conmutador **T1**, cuando este se ponga en servicio.
2. Abre el contacto **132C-132B**. Esto va a impedir que se encienda la lámpara piloto de ocupación del **T1**, cuando este se ponga en servicio.
3. Abre el contacto **132-132A**. Corta la alimentación a los circuitos de cierre del lado contrario, preparación de apertura **VOG** y otros.





NOTAS IMPORTANTES

4. Abre el contacto **136A-136B**. Corta la alimentación a los circuitos de apertura de puertas del lado en servicio.

Al energizar el **RNT2**, opera los siguientes contactos:

1. Cierra su contacto de automantenimiento.
2. Abre el contacto **36-36R** e impide el funcionamiento de la campana de cierre de puertas (monocoup) en esta cabina.
3. Abre el contacto **36-36G** que tiene una función similar al contacto anterior.
4. Abre el contacto **31-31V** y corta la alimentación al botón de cierre de puertas (**FD**) del lado derecho.
5. Abre el contacto **32-32V**. Igual al anterior para el lado izquierdo.
6. Abre el contacto **59B-59A** e impide que los vibradores de anuncio de partida funcionen al oprimir los botones **V** desde esta cabina.
7. Abre el contacto **59B-59M** e impide el encendido de la lámpara piloto del **T2**. En los trenes **NM79**, **NC82** y **MP82**, esta lámpara enciende para indicar la posición **SMS** del **T2**.

4.2 CONTROL POR VELOCIDAD

El equipo de control por velocidad instalado en todos los trenes, permite poner en servicio ciertos circuitos y equipos del tren sólo cuando son alcanzados determinados niveles de velocidad.

Las partes que forman el equipo de control por velocidad son diferentes en distintos modelos de trenes, pero básicamente operan bajo el mismo principio.

A continuación se describen los equipos que forman este sistema y sus funcionamientos en los trenes **MP68** y **NM73A**.

DIAGRAMA 8

En estos trenes el equipo de control por velocidad esta formado principalmente por: El generador **TMV**, el bloque de mando **QV** y el bloque de control por relevadores **CV**.

El **TMV** es un generador de corriente alterna acoplado al tercer motor de tracción de las motrices **M**. La frecuencia que entrega el generador es variable y esta en función de la velocidad de giro del motor y por lo tanto puede ser utilizado como indicador de la velocidad de tren.

La señal generada por el **TMV** es recibida en el bloque **QV**, el cual la procesa para poner en servicio alguno de los relevadores del bloque **CV**, dependiendo del valor de frecuencia generada por el **TMV**.

Los relevadores del **RV1** al **RV5** tienen dos diferentes valores de velocidad para su energización y desenergización. A continuación se indica el valor para cada uno de ellos:

NOTAS IMPORTANTES

ENERGIZACIÓN PARA VELOCIDADES DECRECIENTES		DESENERGIZACIÓN PARA VELOCIDADES CRECIENTES	
RV1	1.5 Km/h.	3 Km/h.	SM
RV2	6 Km/h.	9 Km/h.	PUERTAS
3	12 Km/h.	18 Km/h.	FRENADO ELÉCTRICO
RV4	24 Km/h.	28 Km/h.	PUERTAS
RV5	30 Km/h.	35 Km/h.	RIL

NOTAS IMPORTANTES

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de este equipo, suponemos que la velocidad del tren es de 0 Km/h. En estas condiciones el TMV no genera y el bloque QV comanda la energización de todos los relevadores del bloque CV.

Al ponerse el tren en marcha, el TMV empieza a generar y cuando la velocidad es de 3 Km/h, se comanda la desenergización del RV1. Este abre sus contactos para permitir la puesta en servicio de dos condiciones de seguridad principales:

- Al desconectar a tierra el hilo 42, se impide el cambio de sentido de marcha mediante los combinadores de arranque JH. Cuando el tren es conducido en CLT2, el conmutador VR de la cabina de conducción puede cambiarse de posición sin que esto tenga ningún efecto, de esta manera se garantiza que los puentes diferenciales y los motores de tracción no sufrirán daño en caso de ordenarse una inversión de sentido de marcha a alta velocidad.
- Cuando el hilo 42 no esta conectado a tierra se desenergiza el relevador de control de la inversión,



NOTAS IMPORTANTES

RCX. En las motrices **M** este relevador además de impedir la inversión no permite que la conducción **CLT2** sea puesta en servicio en forma efectiva a una velocidad mayor de **3 Km/h**. De la misma forma la sustitución del arillo del hombre muerto mediante el conmutador **DN**, sólo se autoriza cuando la velocidad es menor a **3 Km/h**.

- Mientras el contacto **67K-67S** está cerrado, es posible comandar grados de tracción mayores a **T5** al utilizar la conducción **CLT2**. Esto sólo en pruebas en vacío.

Cuando el **RV1** ha desenergizado, los grados de tracción **T3**, **T4** y **T5** quedan invalidados aún en pruebas en vacío.

Cuando el tren tiene una velocidad de **9 Km/h.**, se desenergiza el **RV2**, esto corta la continuidad del circuito **47A-47B**, lo cual es indispensable para lograr la apertura de puertas.

Cuando se alcanza la velocidad de **18 Km/h.**, desenergiza el **RV3**, esto desconecta la tierra del hilo **49**, haciendo posible el funcionamiento del frenado reostático.

A la velocidad de **28 Km/h.**, desenergiza el **RV4**, este relé abre sus contactos **57T**, impidiendo la preparación de apertura de puertas.

Finalmente, a la velocidad de **35 Km/h.**, el **RV5** al desenergizar abre su contacto **53T**, provocando la desalimentación del relevador **RIL**. Si el tren es conducido en **CLT2** se bloqueará a una presión de **3.2 Bar**.

Suponiendo ahora que la velocidad del tren fue superior a **35 Km/h.**, y se aplica un grado de frenado, se tendrá una curva de velocidad decreciente y cuando la velocidad del tren sea de **30 Km/h.**, el **RV5** energizará dando tierra nuevamente al relevador **RIL**. Sin embargo, este relé sólo puede energizar nuevamente hasta que la velocidad sea casi cero.

Cuando el valor de la velocidad es igual a **24 Km/h.**, energiza el **RV4** aterrizando el hilo **57**, esto permite al conductor la preparación de la apertura de puertas si el **T2** esta en posición **SMS**.

Cuando la velocidad sea de **12 Km/h.**, el **RV3** cerrará su contacto, aterrizando el hilo **49**. Con esto pone fuera de servicio el frenado reostático.

Al llegar a **6 Km/h.**, el **RV2** energiza y da continuidad al circuito **47B-47A**, esto provocará la apertura de las puertas del lado en servicio, sólo si previamente se ha obtenido la preparación de apertura.

Finalmente, cuando la velocidad del tren es de **1.5 Km/h.**, el **RV1** energiza y cierra el contacto **67S-67K**, para permitir que en pruebas en vacío se comanden grados de tracción mayores a **T2**. También aterriza el hilo **42** energizando los relevadores **RCX**, esto permite la inversión de sentido de marcha si el **VR** cambia de posición.

El **RV1** cierra otros tres contactos que duplican a los contactos de los relevadores **RV2**, **RV3** y **RV4**.

Debe tenerse en cuenta que existe un equipo de control de velocidad por cabina y que están en operación simultánea, ya que sólo necesitan la alimentación de **250V-250Hz** la cual es proporcionada por el convertidor estático.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En este esquema, se incluye el circuito de energización del relé **RDA**, el cual comanda la apertura de puertas a **6 Km/h**.

En las motrices **M** este relé está alimentado constantemente por el hilo **102** y su conexión a tierra la logra por el hilo **7**, sólo cuando:

- En la cabina de conducción el conmutador **T1** está en cualquier posición de servicio.
- En la cabina de conducción el **RV2** está energizado, lo cual indica que la velocidad del tren es menor a **6 Km/h**.
- En la motriz **M** el **TMV** está correctamente instalado.
- En la motriz trasera el **TMV** está correctamente instalado.
- En la motriz trasera el **RV2** está energizado.
- En la motriz trasera el conmutador **T1** esta en posición **NEUTRO**.

Cuando alguna falla impide que se cumplan todas las condiciones anteriores, es posible poner a tierra el hilo **7** para energizar el **RDA** mediante el conmutador de apertura directa **IDO**. Este conmutador normalmente sellado, sólo puede operarse previa autorización del **PCC**. La operación del **IDO** no provoca la apertura inmediata de las puertas si previamente no se ha obtenido la preparación de apertura.

DIAGRAMA 8A

En los trenes **NM73B** el equipo de control por velocidad tiene la misma función y funcionamiento que en el diagrama anterior, la diferencia la establece la tarjeta electrónica **COV**, que sustituye al bloque **QV**.

La tarjeta **COV** recibe la señal de **TMV** y la procesa para transformarla en un valor indicativo de la velocidad del tren.

El control del funcionamiento de los relevadores **RV1 - RV5** es igual que en los trenes equipados con **JH** convencional. Sólo para el relé **RV3** cambian sus valores de operación, ya que en los trenes equipados con **JHR** energiza a **18 Km/h.**, poniendo fuera de servicio el frenado por recuperación y desenergiza a **22 Km/h.**, permitiendo la operación del frenado por recuperación.

En los trenes **NM73B** todas las motrices tiene instalado un **TMV** y una tarjeta **COV**; sin embargo, el bloque **CV** sólo está instalado en las motrices con cabina. En las motrices **N** la señal de velocidad es utilizada en los circuitos de control del frenado por recuperación en la forma local.

DIAGRAMA 8B

En los trenes **NM73C**, **NM79**, **NC82** y **MP82** el equipo funciona de forma idéntica, sólo cambia el nombre del equipo electrónico que recibe la señal del **TMV**.

En los trenes equipados con Chopper francés y japonés el relevador **RV3** sirve a los equipos de **Pilotaje Automático**.

NOTAS IMPORTANTES



CONTROL POR VELOCIDAD

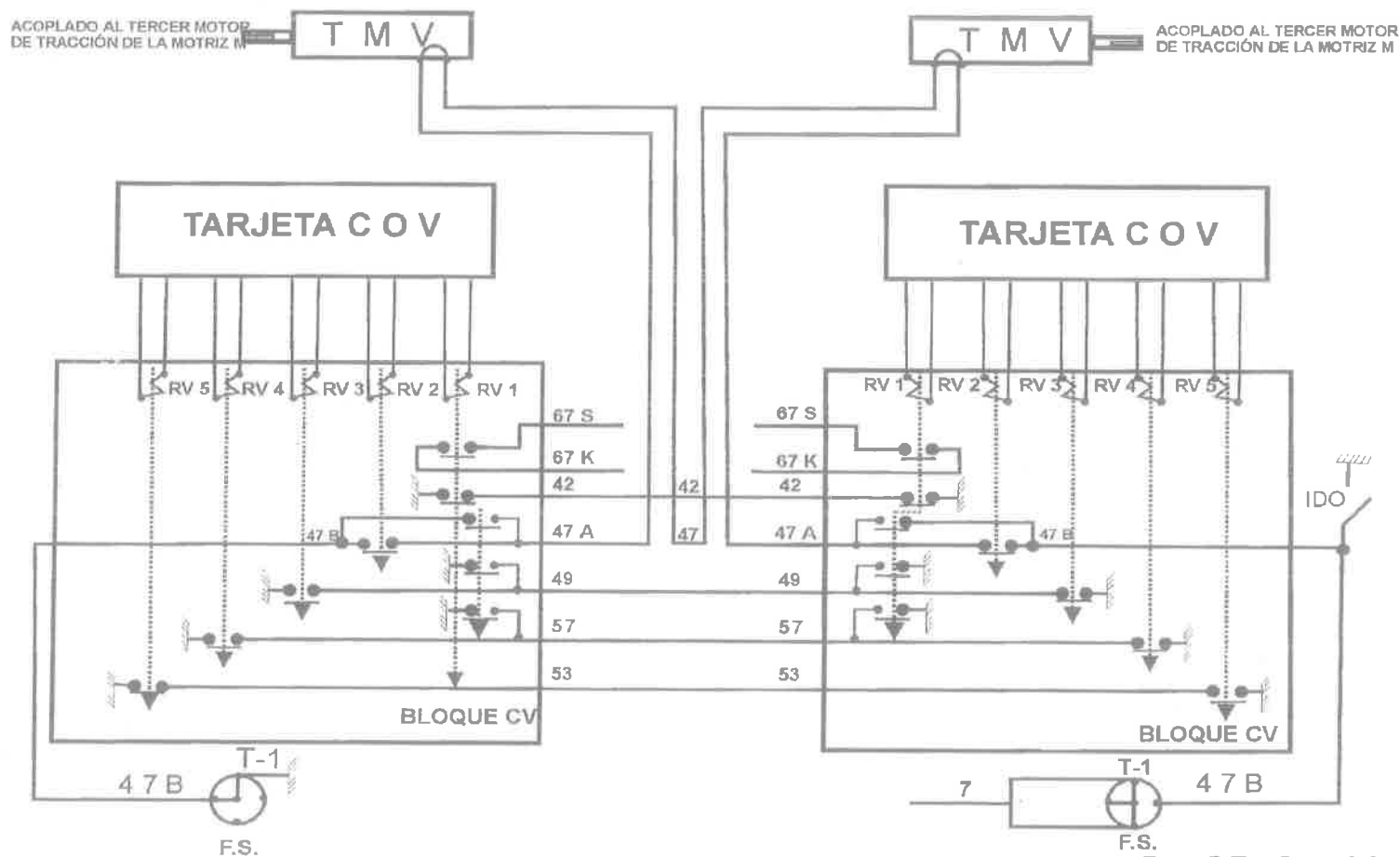


DIAGRAMA 8A

4.3 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS

A continuación se explica el funcionamiento de los equipos y circuitos que permiten, desde la cabina de conducción, tener el control de la apertura y cierre de las puertas de servicio a usuarios.

Estos controles se ejercen por el Conductor, mediante el uso de los conmutadores **T1**, **T2**, **OA**, **IDO**, **KMF** y los botones **V** y **FD**.

El conmutador **T1** permite seleccionar el lado de operación, mediante sus posiciones derecha o izquierda; su tercera posición de servicio, **APERTURA**, permite la operación simultánea de ambos lados.

El conmutador **T2** logra que las puertas sean operadas en servicio manual o servicio automático.

Si las puertas son operadas con el **T2** en posición **SMS**, es responsabilidad total del Conductor vigilar que las puertas se abran del lado del andén y que, invariablemente, se pongan en servicio los vibradores de anuncio de partida antes de cierre de las puertas. En estas condiciones, la preparación de apertura sólo se logra a menos de **24 Km/h**. Una vez lograda la preparación, las puertas se abrirán automáticamente a **6 Km/h**., en cualquier punto de la vía donde el tren alcance este valor de velocidad.

En cambio las puertas se operan con el **T2** en posición **SAS**, se hace intervenir al equipo de pilotaje automático, el cual valida la preparación de apertura sólo cuando la cabina de conducción se encuentra a ± 4 metros del punto normal de paro. La preparación sólo se autoriza cuando el lado de operación seleccionado mediante el **T1** coincide en la posición del andén, esto es vigilado mediante el equipo fijo de pilotaje automático, el cual en forma selectiva, únicamente emite la baja frecuencia mediante el **T1**

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

coincide con la posición del andén, esto es, vigilado mediante el equipo fijo de pilotaje automático, el cual en forma selectiva únicamente emite la baja frecuencia **OD** para autorizar la operación de puertas del lado derecho o la baja frecuencia **OG** para las puertas del lado izquierdo.

Cuando el **T1** está en posición equivocada, la preparación no es efectiva y por lo tanto, la apertura no se producirá.

En las Líneas 7, 8 y 9, cuando el equipo de regulación automática está en operación, se logra el mando automático para oponer en servicio los vibradores de anuncio de partida, sólo cuando el **T2** esta en posición **SAS**. Esto se produce cuando el tren estacionado en el andén cumple el tiempo de estacionamiento controlado por la **PGT** y el **DBO** se apaga.

El conmutador de vaivén **OA** sirve para comandar la preparación de apertura; cuando esto efectivamente se logra, deberá encender en forma fija la lámpara **LOP** y apagarse la lámpara **LMF**.

La posición **ANULACIÓN** del **OA** es utilizada cuando se pretende cerrar las puertas de ambos lados en forma simultánea, ya que en esta condición los botones **FD** son inoperantes. Cuando el tren se encuentra dando servicio en condiciones normales, debe evitarse el uso de la posición **ANULACIÓN** para provocar el cierre de puertas, ya que de este modo no existe un aviso previo mediante los vibradores de anuncio de partida y el mando eléctrico que se obtiene mediante la anulación tiene idénticos resultados que el que se obtiene mediante el botón **FD**; esto significa que la posición anulación no provoca el cierre de las puertas con más fuerza o más velocidad que los botones **FD**, ya que en ambos casos se obtiene la misma alimentación a un hilo de tren.

Los efectos de la operación del conmutador **IDO** se mencionan en el Diagrama 8; al operar el **IDO** se provoca la energización del **RDA**. Este, al cerrar su contactos, pone en servicio el circuito de apertura de puertas que se explica posteriormente.

El **KMF**, durante la operación normal, debe ocupar la posición **CIERRE SOSTENIDO**, permitiendo así la interconexión de los hilos **31** y **32**, cierre del lado izquierdo y cierre del lado derecho, respectivamente. Al operar el conmutador a la posición **PUERTAS LIBRES**, esta interconexión se corta y las puertas del lado en servicio quedan sin mantenimiento de cierre (libres).

Para mayor facilidad, el texto explicativo se divide en cuatro partes:

- Anuncio de partida.
- Cierre de puertas.
- Preparación de apertura.
- Apertura de puertas.

Inicialmente se explicará el funcionamiento de cierre cuando el **T1** está en posición derecha; se considera que en esa cabina se tienen desenergizados los relevadores **RNT1** y **RNT2**.

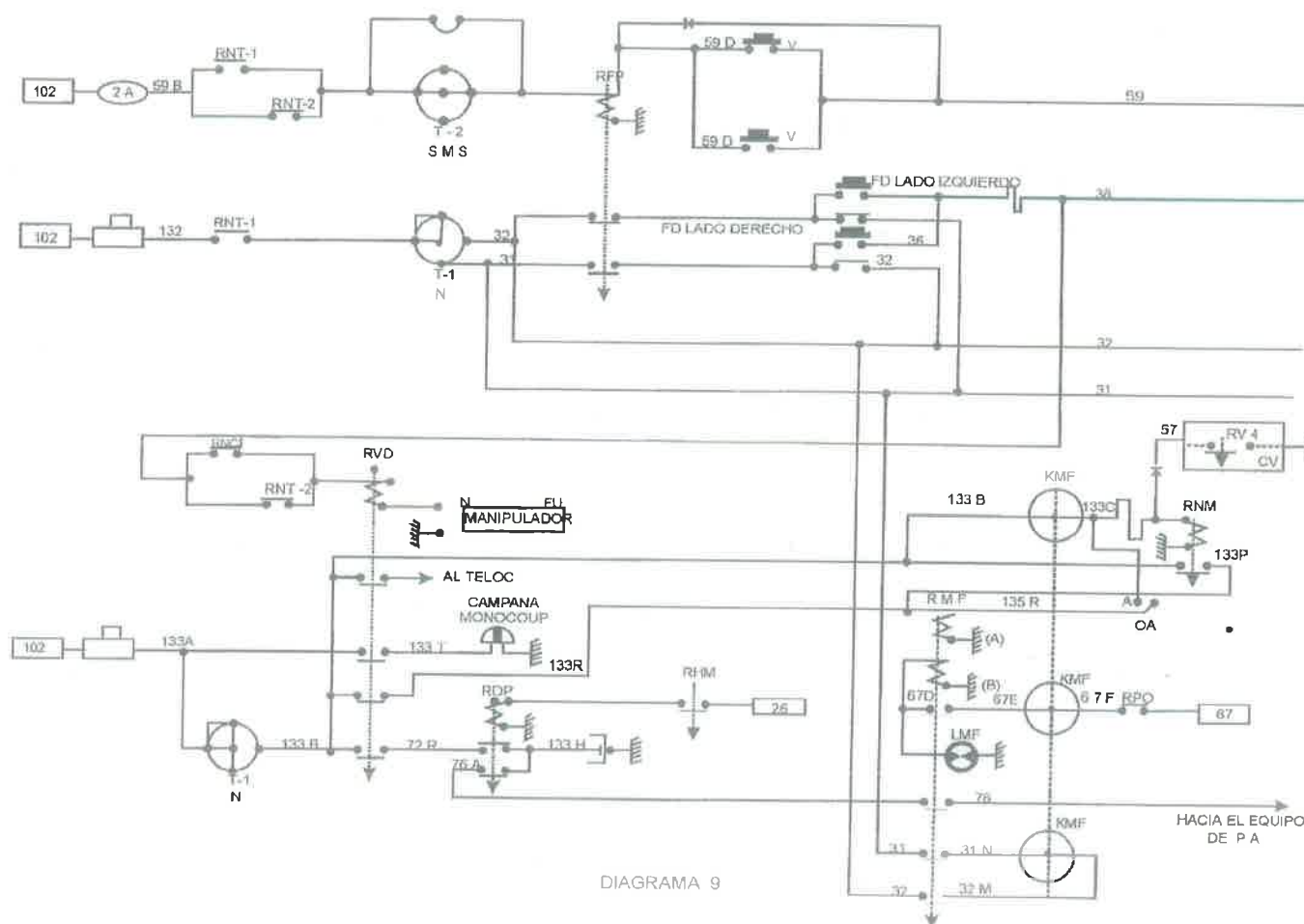
4.3.1 ANUNCIO DE PARTIDA (DIAGRAMA 9)

Para poner en servicio el equipo de anuncio de partida, es necesario alimentar el hilo de tren **59**, esto se logra de la siguiente forma:

NOTAS IMPORTANTES



ANUNCIO DE PARTIDA EN S.M.S. Y MANDO DE CIERRE



A continuación se pasa por el contacto del **T2** en posición **SERVICIO MANUAL**, este contacto se encuentra actualmente puenteando para permitir la alimentación al relevador de cierre de puertas, **RFP**, aun cuando el **T2** se ha cambiado de posición. Esto mantiene permanentemente energizado a dicho relevador, además de poner en servicio permanente los dos botones **V**; al oprimir cualquiera de ellos se alimenta el hilo de tren **59**, este hilo puede alimentar en cada carro a dos relevadores de anuncio, sin embargo sólo uno es puesto en servicio, aquel que corresponde al lado donde las puertas están abiertas, ya que en condiciones normales de operación, un lado esta cerrado permanentemente.

4.3.2 CIERRE DE PUERTAS (DIAGRAMA 9)

Alimentado por el hilo **102** y protegido por un micro interruptor se alimenta del circuito **132**, éste tiene continuidad por un contacto del **RNT1** y alimenta al hilo **31** cuando el **T1** está en posición derecha.

La alimentación al hilo de tren **31** dá un mando en cada carro para mantener cerradas las puertas del lado izquierdo. Si el **T1** se colocara en posición izquierda, la alimentación sería al hilo **32**, lo cual provocaría el cierre permanente de las puertas del lado derecho.

A partir del hilo **31** y pasado por un contacto del **RFP**, se alimenta el botón **FD** del lado derecho, al oprimir este botón se alimentan los hilos de tren **36** y **32**, este último provoca el cierre de las puertas del lado derecho.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Mientras se produce el cierre de las puertas del lado derecho, el hilo **36** esta conectado a tierra por los **36 BKP** del lado derecho.

Cuando todas las puertas están cerradas o al menos la distancia entre sus hojas es igual o menor a **10 cms.**, los **BKP** abren sus contactos **36-T** haciendo que el hilo **36** sea un hilo positivo con **72 VCC** (ver diagrama 9A y B).

Cuando el hilo **36** se energiza, se alimenta el relevador de vigilancia de partida, **RVD**, pasando por dos contactos en paralelo, uno del **RNC1** y otro del **RNT2**. El **RVD** logra su conexión a tierra a condición de que el manipulador esté en una posición de frenado o neutro.

Al energizar el **RVD** alimenta con baja tensión a la campana de cierre de puertas (**monocup**), y da una alimentación hacia el **teloc**, el cual registra el cierre de puertas.

La misma alimentación **133A** que puso en servicio a la campana de cierre de puertas, alimenta a la bobina **A** del **RMF** sólo si el **T1** se encuentra en una posición de servicio y el **RVD** ha energizado. Cuando la bobina **A** del **RMF** energiza, se cierre el contacto de automantenimiento **67D-67C**, alimentándose de esta forma la bobina **B**, a partir del hilo **67**. Esta alimentación sólo es posible cuando el relevador de preparación de apertura está desenergizado; es decir, que no hay ningún mando para la apertura de puertas y cuando el **KMF** está en posición **CIERRE SOSTENIDO**.

El automantenimiento del **RMF** es necesario ya que la bobina **A** va a perder su alimentación al desenergizar el **RVD**. El **RVD** desenergiza cuando deja de oprimirse el botón **FD**.

Una vez que el relevador de mantenimiento de cierre **RMF** ha quedado energizado y automantenido por su bobina **B**, cierra sus contactos **31-31M** y **32-32M**; hecho esto y si el **KMF** se encuentra en posición **CIERRE SOSTENIDO**, se establece la conexión entre los hilos **31** y **32**, obteniéndose un mando permanente de cierre para las puertas del lado derecho, hilo **32**, y` alimenta la lámpara de mantenimiento de cierre **LMF**.

Finalmente, cuando el **RVD** está todavía energizado, el contacto **133B-72R** carga a un condensador a condición de que el relevador de salida de pilotaje, **RDP**, este desenergizado, (el **RDP** se alimenta cuando esta accionado el arillo de **HOMBRE MUERTO** y energiza el **RHM**).

Cabe recordar que durante la secuencia de partida se debe oprimir el botón de cierre de puertas hasta escuchar la campana monocup. Al escuchar la campana, se debe accionar el arillo de **Hombre Muerto**, para energizar el **RHM** alimentando así al **RDP**. Este último relevador abre su contacto que permite la carga del condensador y cierra otro que permite la descarga del mismo mediante el hilo de tren **76**. Esta descarga va a dar al remolque **PR**, en donde sirve de información a los equipos de **PA**.

En el diagrama **9A** se muestra, en forma simplificada la conexión del hilo **36** a tierra mediante los **BKP**, se muestran sólo el 4° **BKP** del lado derecho y el 4° del lado izquierdo; sin embargo, los seis restantes en ese mismo carro, funcionan en forma idéntica.

Cuando los contactos de cualquier **BKP** están cerrados, conectan a tierra el hilo **36**, logrando que éste tenga un potencial cercano a cero volts. El segundo contacto del **BKP** toma una alimentación de baja tensión y alimenta dos focos con mica amarilla que al encender nos indican que una de las cuatro puertas de ese lado está abierta.

NOTAS IMPORTANTES

En la figura B se muestra el esquema de funcionamiento de un **BKP**.

Dentro de una caja de material aislante se aloja un vástago impulsado por un resorte hacia abajo. El vástago en el extremo opuesto tiene un rodillo.

Cuando cualquiera de las puertas cierra, arrastra consigo una rampa, la cual desliza bajo el rodillo del **BKP**, impulsando el vástago hacia arriba, venciendo el resorte y abriendo los contactos eléctricos. Uno de los contactos desconecta a tierra el hilo **36** y el otro corta la alimentación del hilo **122** a las lámparas de aviso de puertas abiertas del lado correspondiente.

En el tren está instalado un **BKP** en cada puerta de acceso a viajeros y se ajustan de tal forma que cuando entre las hojas de la puerta existe una distancia de **10 cms.**, o menos, los dos contactos eléctricos deberán estar abiertos.

Normalmente en operación, después del cierre de puertas en estación, el tren inicia su marcha y cuando la velocidad es igual o superior a **28 Km/h.**, el **RV4** abre su contacto **57T** (ver diagrama 8), permitiendo con esto que una tensión de **72V** de corriente continua proporcionada por el hilo **133B** llegue a la bobina del relevador de neutralización del mantenimiento **RNM**, éste energiza y cierra un contacto que alimenta a la bobina **A** del **RMF**, reafirmandose así el mantenimiento del cierre.

Finalmente, el diagrama 9, nos muestra un contacto del conmutador **OA**. Este contacto se cierra en la posición anulación (**A**). Permitiendo que el hilo **133C**, alimente la bobina **A** del **RMF**. El relé energiza lográndose el mantenimiento de cierre para ambos lados. Sin embargo, al ordenar

NOTAS IMPORTANTES



el cierre de esta forma, no se hacen funcionar los equipos de anuncio de partida, no se obtiene registro en el teloc, no funciona la campana de cierre de puertas y no carga el condensador por lo que no se podrá salir en **PA, CMC, CML o CMR**.

NOTAS IMPORTANTES

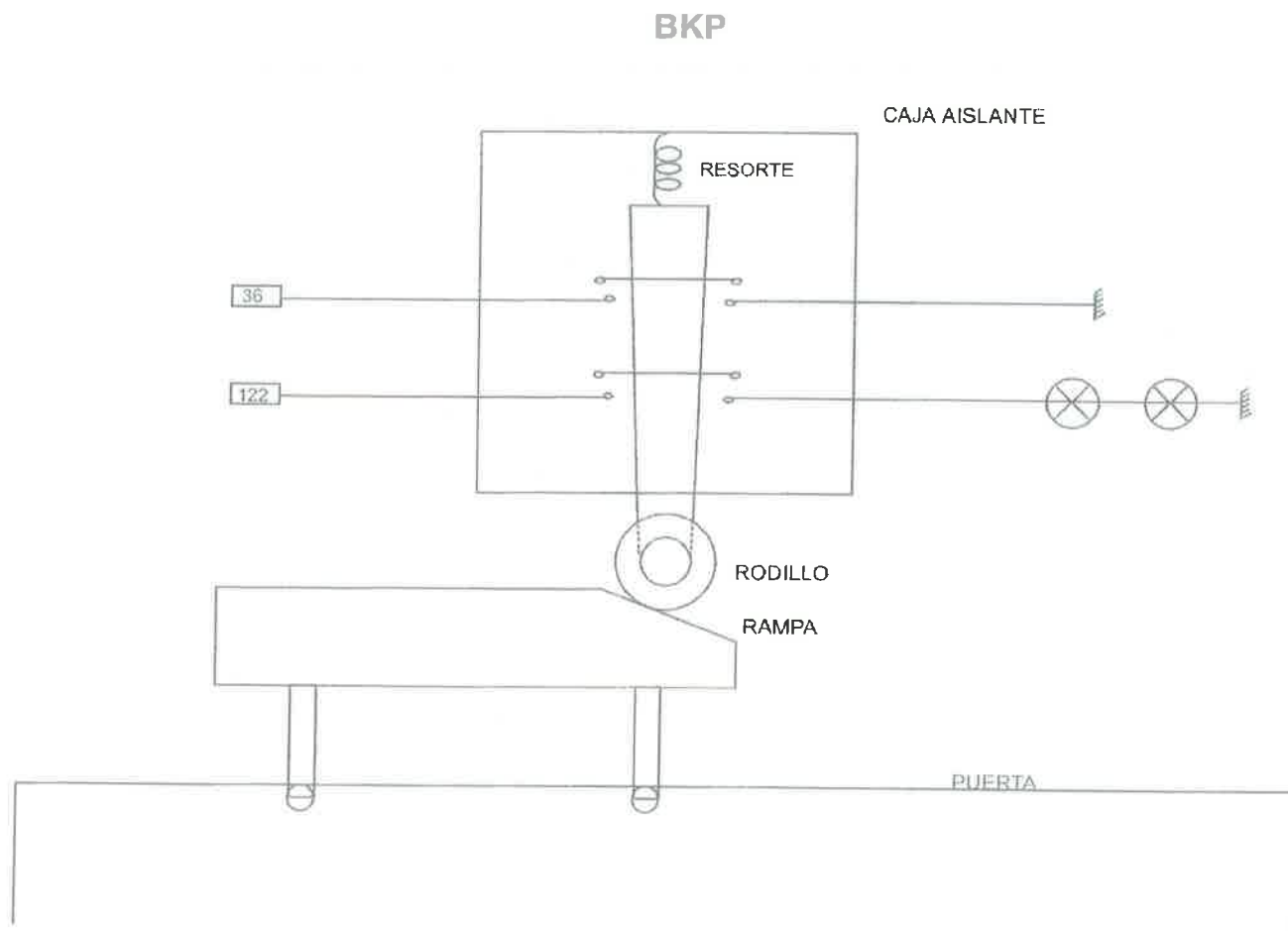


DIAGRAMA 9B



4.3.3 PREPARACIÓN DE APERTURA EN SERVICIO MANUAL, SMS (DIAGRAMA 9C)

Antes de iniciar la explicación de este diagrama, recordemos que el relevador de mantenimiento de cierre está energizado pues sus dos bobinas están alimentadas. La bobina **A** mediante el **RNM**, el cual ha energizado cuando la velocidad del tren ha sido mayor a **28 Km/h**. La alimentación **133R** a la bobina **A** no está presente pues ésta proviene de un contacto de trabajo del **RVD** y ésta sólo se energiza al oprimir los botones **FD**. La bobina **B** está alimentada por su contacto de automantenimiento **67C-67D**. El relevador de preparación de apertura, **RPO** se considera desenergizado, ya que dicha preparación aún no se ha establecido.

Al aplicar un grado de freno para detener el tren en estación, la velocidad disminuye y cuando ésta es igual o menor a **24 Km/h**., el **RNM** ya que el hilo **57** es conectado a tierra. Al desenergizar el **RNM** corta la alimentación a la bobina **A** del **RMF** sin que esto tenga mayores consecuencias, ya que sólo se trata de una condición previa para permitir la preparación de apertura.

En la parte baja del diagrama se muestra en forma esquemática los contactos del conmutador **OA**. Los tres contactos son accionados simultáneamente.

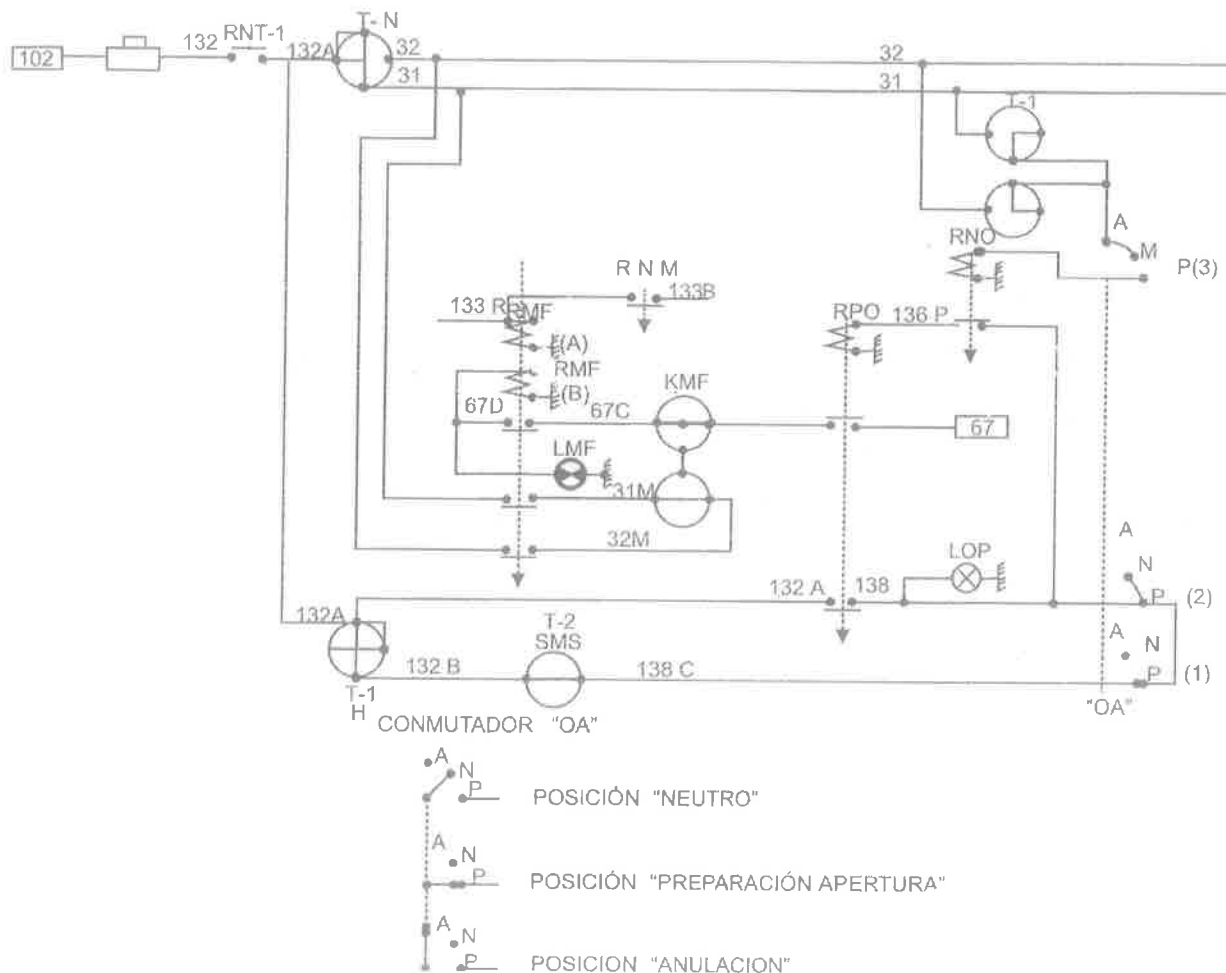
Al colocar el conmutador **OA** en posición **PREPARACIÓN DE APERTURA**, se cierra el contacto marcado con el número **1**, continúa cerrado el número **2** y se abre el contacto número **3**.

Mediante los contactos **1** y **2** se establece la alimentación al relevador de preparación de apertura, **RPO**. El contacto número **3**, al abrir corta la alimentación al **RNP**, el cual desenergiza permitiendo la energización del **RPO**, éste al abrir el contacto del hilo **67** corta la alimentación a la bobina **B**

NOTAS IMPORTANTES



PREPARACIÓN DE APERTURA EN S.M.S



T
T
T
T
R

del **RMF**, con lo cual éste desenergiza definitivamente suspendiéndose la continuidad entre los hilos **31** y **32**; con esto el hilo **32** queda desalimentado y las puertas del lado derecho quedan sin mantenimiento (**libres**).

El contacto **132A-138** del **RPO** se cierra para dar una alimentación de automantenimiento, ya que el contacto número **1** del **OA** se abre, pues este conmutador es de posición inestable. La misma alimentación de automantenimiento del **RPO** provoca el encendido de la lámpara **LOP**, la cual al encender en forma fija indica que la preparación de apertura se ha logrado.

Cuando el **OA** regresa a su posición **NEUTRO** el contacto **3** cierra nuevamente, pero el **RNO** ya no energiza pues el hilo **32** ya no está alimentado.

4.3.4 APERTURA DE PUERTAS (DIAGRAMA 9D)

Una vez lograda la preparación de apertura, las puertas abren en forma automática cuando la velocidad del tren es igual o menor a **6 KM/h.**, a esta velocidad el **RDA** energiza; su operación es controlada por los relevadores **RV2** que forman parte del equipo de control por velocidad (**ver Diagrama 8**).

El circuito de mando de apertura de puertas se muestra en el **Diagrama 9D**.

Una alimentación de baja tensión protegida por un microinterruptor alimenta al circuito **136**, el cual tiene continuidad para alimentar al relevador de operación de las puertas del lado derecho **RPD**, sólo cuando:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- El **RDA** ha energizado, esto sucede a **6 Km/h**.
- Cuando el **RNT1** esta desenergizado, esto sucede cuando se tiene en esta cabina de conducción el mando del conmutador **T1**.
- El **RNM** ha desenergizado, esto sucede a **24 Km/h**.
- Cuando el **RPO** ha energizado, al comandarse la preparación de apertura.
- El **T1** está en posición de servicio derecha.
- El **T2** esta en posición **SMS**.

Cuando todas las condiciones anteriores se cumplen, energiza el **RPD**, el cual cierra un contacto para alimentar al hilo **31** y confirmar el cierre de puertas del lado izquierdo. Su segundo contacto alimenta al hilo **34** haciendo la apertura de puertas del lado derecho; estas dos alimentaciones a hilos de tren están protegidas por el microinterruptor **102-131**.

MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS EN S.M.S

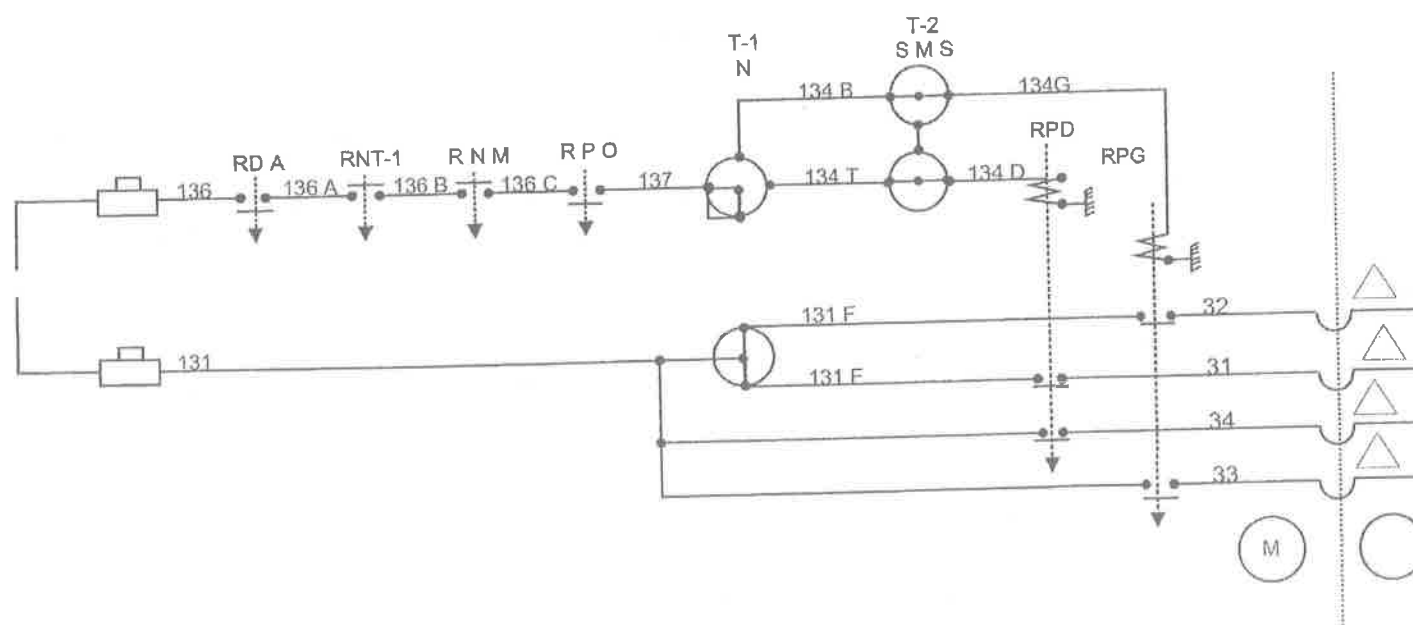


DIAGRAMA 9 D



4.3.5 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS EN SAS

Cuando el conmutador **T2** se coloca en el posición **SAS** la operación de puertas es similar a la descrita anteriormente, sólo varia la velocidad limite para lograr la preparación de apertura.

Se dice comúnmente que en esta condición, la preparación de apertura sólo puede lograrse cuando la velocidad del tren es menor a **10 Km/h.**, sin embargo, la condición real no está determinada por la velocidad, ya que la preparación y por lo tanto la apertura de las puertas sólo es posible cuando el tren capta las bajas frecuencias **OD** u **OG**.

Estas bajas frecuencias sólo las emite el equipo fijo instalado cuatro metros antes y cuatro metros después del punto normal de paro en estación. Generalmente a cuatro metros del punto normal de paro el tren tiene una velocidad inferior a **10Km/h.**, y es por esto que se generalizó la idea de que un determinado nivel de velocidad controlaba la preparación de apertura.

La operación de puertas en el mando **SAS** sólo es posible cuando son utilizadas las conducciones **PA** o **CMC**.

Al operar las puertas en **SAS** se hace intervenir al equipo de pilotaje, el cual vigila que la apertura de las mismas sólo se produzca del lado del andén. En caso de que el conmutador **T1** ocupe una posición equivocada, el equipo de pilotaje no autoriza la preparación y la apertura no se logra.

NOTAS IMPORTANTES



4.3.6 ANUNCIO DE PARTIDA EN SAS (DIAGRAMA 9E)

En todas las Líneas cuando está en servicio el equipo de regulación automática en línea, el **DBO** enciende en forma intermitente mientras se cumple la hora de salida de cada tren. Al apagarse el **DBO**, el equipo fijo de **PA** corta la baja frecuencia **OD** u **OG** durante un segundo; este corte es registrado por el equipo del tren y los cajones de **PA** instalados en el remolque central dan una alimentación de **70 V** al hilo **59**. El **RFP** tiene la función, al energizar, de poner en servicio los botones **FD** sólo cuando el hilo **59** ha sido alimentado, o sea, es posible el cierre de puertas sólo cuando previamente se ha ordenado el aviso de cierre; sin embargo, actualmente el **RFP** está constantemente energizado por la alimentación del fusible **102-59B**, ya que el contacto del **T2** que aparece en el diagrama está puenteado.

NOTAS IMPORTANTES



4.3.7 CIERRE DE PUERTAS EN SAS

El cierre de puertas en servicio automático es idéntico al descrito en los diagramas 9, 9A y 9B.

4.3.8 PREPARACIÓN DE APERTURA EN SAS (DIAGRAMA 9F)

Antes de iniciar la explicación de este diagrama recordaremos que el relevador de mantenimiento de cierre esta energizado, pues sus dos bobinas están alimentadas. La bobina A mediante el RNM, el cual ha energizado cuando la velocidad del tren ha sido mayor a 28 Km/h., la alimentación 133R a la bobina A no esta presente, pues ésta proviene de un contacto de trabajo del RVD y éste sólo se energiza al oprimir los botones FD. La bobina B esta alimentada por su contacto de automantenimiento 67C-67D; el relevador de preparación de apertura, RPO, se considera desenergizado, ya que dicha preparación aún no se ha establecido.

Al aplicar un grado de frenado para detener el tren en estación, la velocidad disminuye y cuando esta es igual o menor a 24 Km/h., el RNM desenergiza, ya que el hilo 57 es conectado a tierra (ver diagrama 9). Al desenergizar el RNM, corta la alimentación a la bobina A del RMF, sin que esto tenga mayores consecuencias, ya que sólo se trata de una condición previa para permitir la preparación de apertura.

Cuando la cabina de conducción se encuentra a cuatro metros o menos del punto normal de paro, los captore de alta reciben la baja frecuencia OD u OG, según el lado del que se encuentra el andén. Al recibir esta baja frecuencia el equipo de PA energiza los relevadores de autorización de apertura a la derecha (OD1, OD2) o el relevador de autorización de apertura a la izquierda (OG1, OG2).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Estos relevadores son excluyentes, ya que cualesquiera de ellos sólo energizan cuando los relevadores del lado contrario están desenergizados.

Considerando energizados el **OD1** y el **OD2**, alimentamos el hilo **138C**, sólo entonces el conmutador **OA** estará en servicio.

Al colocar el conmutador **OA** en posición preparación de apertura, se cierra el contacto marcado con el número **1**, continúa cerrado el número **2** y se abre el contacto número **3**; mediante los contactos **1** y **2** se establece la alimentación al relevador de preparación de apertura **RPO**. El contacto número **3**, al abrir, corta la alimentación al **RNO**, el cual desenergiza permitiendo la energización del **RPO**, éste al abrir el contacto del hilo **67** corta la alimentación a la bobina **B** del **RMF**, con lo cual éste desenergiza definitivamente suspendiéndose la continuidad entre los hilos **31** y **32**. Con esto, el hilo **32** queda desalimentado y las puertas del lado derecho quedan sin mantenimiento (libres).

El contacto **132A-138** del **RPO** se cierra para dar una alimentación de automantenimiento, ya que el contacto número **1** del **OA** se abre, pues este conmutador es de posición inestable. La misma alimentación de automantenimiento del **RPO** provoca el encendido de la lámpara **LOP**, la cual, al encender en forma fija, indica que la preparación de apertura se ha logrado.

Cuando el **OA** regresa a su posición **Neutro**, el contacto **3** cierra nuevamente, pero el **RNO** ya no energiza pues el hilo **32** ya no está alimentado.

Diagrama de cableado de un sistema de control de motor de arranque (M.A.) para un motor de 100 CV. El diagrama muestra la conexión entre un interruptor de control (102) y el motor de arranque (T-1) a través de una línea de 32/31. Se detallan los circuitos de protección, incluyendo fusibles (RNT-1, RNM, RPO, RNO), relés (KMF, LMF, SAS) y contactores (67C, 67). Se indican también los circuitos de alimentación para el equipo de P.A. (OG 1, OG 2, OD 1, OD 2) y los terminales de conexión (A, N, P) para las líneas 130G, 130D, 132A, 133B, 138C y 138D.

DIGRAMA 9 F



4.3.9 APERTURA DE PUERTAS EN SAS (*DIAGRAMA 9G*)

Si se compara este diagrama con el **9D**, se verá que la única diferencia está en el circuito de alimentación a los relevadores **RPD** y **RPG**.

En el diagrama **9G** ésta alimentación sólo es posible cuando los relevadores **OD** u **OG** han energizado. La energización de estos relés está controlada por el equipo de pilotaje automático, el resto del diagrama corresponde a la explicación del diagrama **9D**.

DIAGRAMA 9H

En este diagrama se muestra el circuito local de los relevadores de apertura, cierre y anuncio de partida del lado derecho.

El circuito de control para la operación de puertas del lado izquierdo en cada carro, es igual al anterior.

4.3.10 CIRCUITO DE CIERRE

La alimentación de la línea de tren **32** energiza al relevador de cierre del lado derecho, **RFD**. Este relevador opera los siguientes contactos:

- Abre el primero para cortar una posible alimentación indebida hacia la electroválvula de apertura del mismo lado.

NOTAS IMPORTANTES

MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS EN S. A. S.

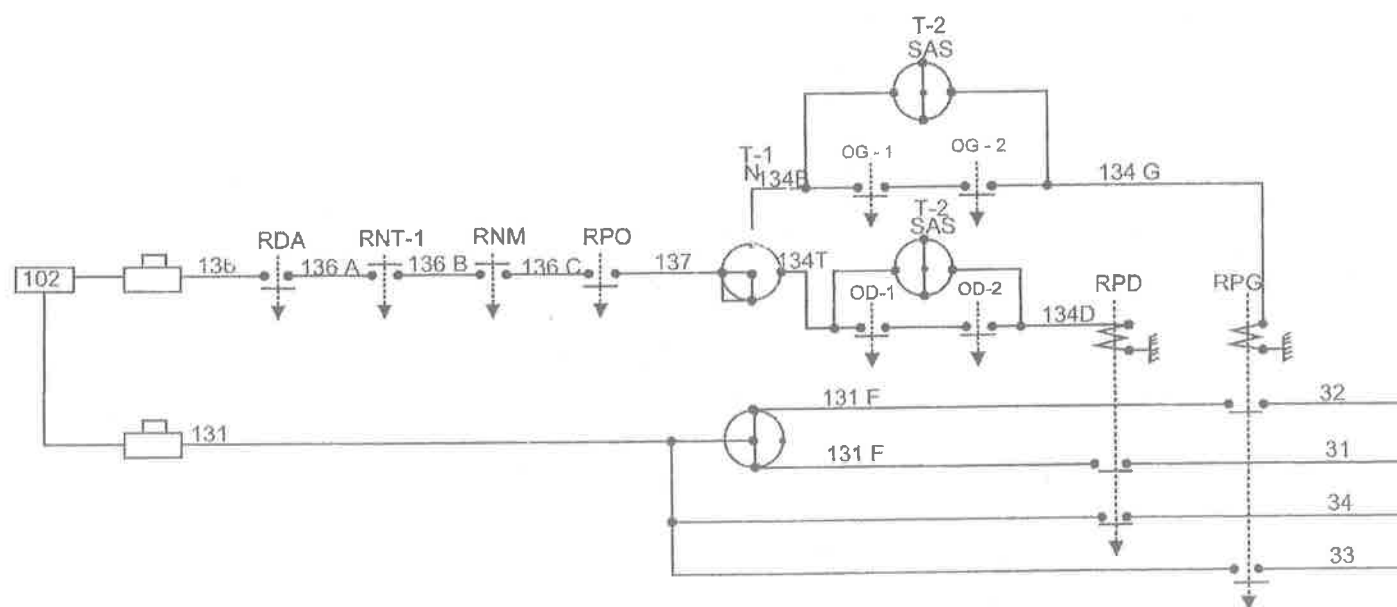


DIAGRAMA 9G



NOTAS IMPORTANTES

- Cierra el segundo contacto cortocircuitando la alimentación a la electroválvula de apertura.
- Cierra el tercer contacto para permitir que una alimentación protegida por el fusible **102-109** llega a la electroválvula de cierre del lado derecho.
- Abre el contacto cortando la alimentación del hilo **59** al relevador de anuncio, de esta forma se suspende el anuncio de cierre.

4.3.11 APERTURA DE PUERTAS DEL LADO DERECHO

La línea de tren **34** alimenta al relevador de apertura del lado derecho, a condición de que el relevador de anuncio de salida del lado derecho esté desenergizado; esto significa que una vez puesto en servicio el equipo de anuncio de salida, no tiene efecto un mando de apertura.

Una vez energizado el **ROD** cierra un contacto que permite que la alimentación **102-109** llegue a la electroválvula de apertura del lado derecho, siempre y cuando no haya un mando de cierre del mismo lado.

4.3.12 ANUNCIO DE SALIDA DEL LADO DERECHO

La línea de tren **59** alimenta desde la cabina de conducción mediante los botones **V**, cuando el **T2** esta en posición **SMS** o alimentado por el equipo de **PA** cuando el **T2** está en posición **SAS**, llega al relevador de anuncio, **RAD**, a condición de que las puertas de ese lado no estén cerradas. Al energizar el **RAD** corta la alimentación el relevador de apertura, también cierra un contacto

MANDO LOCAL DE PUERTAS

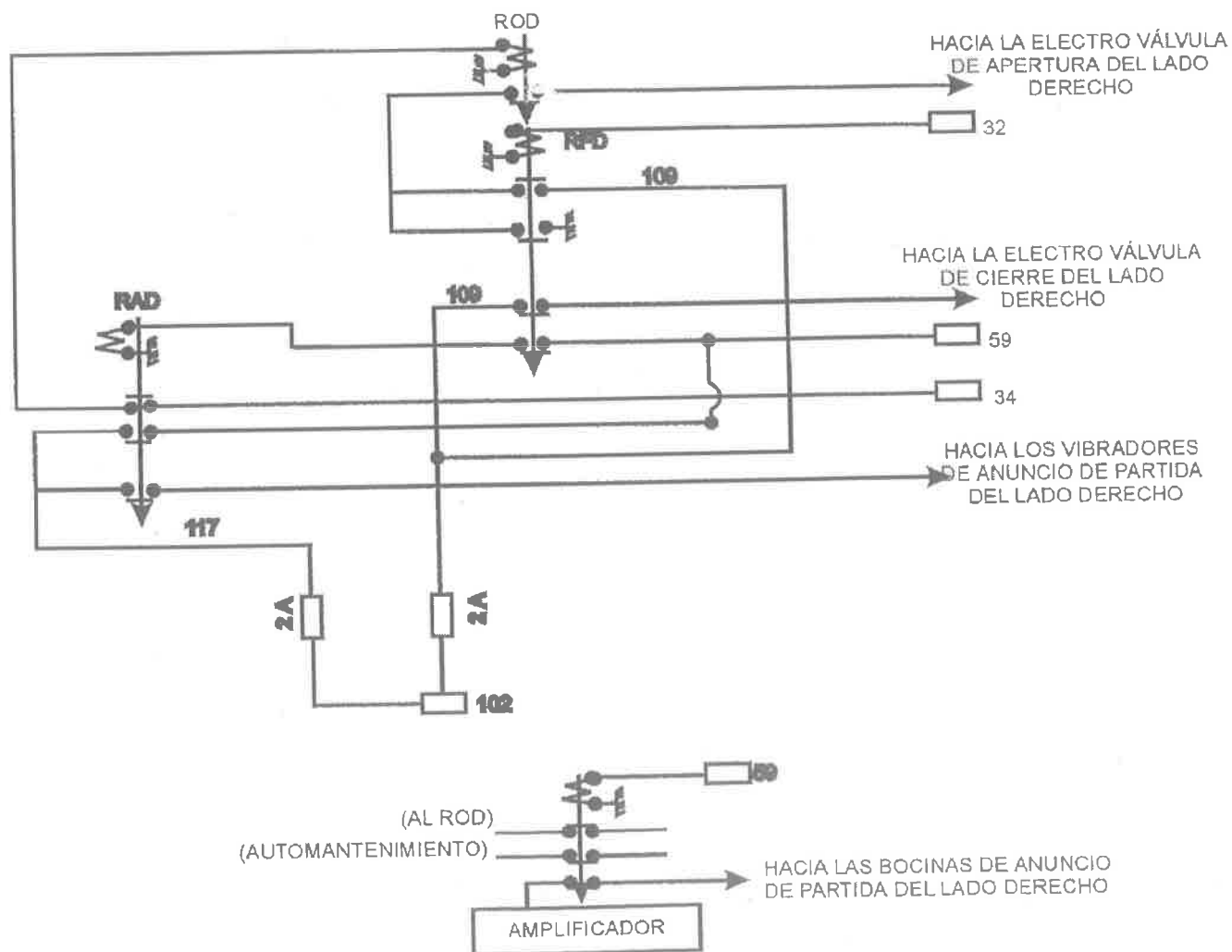


DIAGRAMA 9H



de automantenimiento ya que la alimentación al hilo 59 es momentánea y finalmente cierra un contacto que permite que la alimentación 102-117 llegue a los vibradores de anuncio de partida del lado derecho.

NOTAS IMPORTANTES

4.3.13 ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS (DIAGRAMA 9I)

En esta figura se muestra el esquema de funcionamiento de una **Electroválvula de puertas**. Esta tiene las siguientes partes principales:

- Cuerpo metálico de la Electroválvula.
- Bobina.
- Vástago.

El cuerpo de la Electroválvula tiene tres orificios: El de entrada de aire es alimentado por la tubería de equilibrio, el de salida hacia los cilindros de puertas permite la llegada del aire a presión hacia los cuatro cilindros de puertas del mismo lado, el orificio de escape permite la salida del aire al exterior pasando por un silenciador.

FUNCIONAMIENTO

Cuando la bobina es alimentada, el campo magnetico que se forma en torno a ella atrae al vástago, permitiendo el paso de aire entre las cámaras 1 y 2; de esta forma son alimentados los cilindros de puertas. Cuando la alimentación a la bobina se corta, el vástago es impulsado hacia abajo mediante

un resorte (no mostrado en la figura), cerrando el paso de aire entre las cámaras 1 y 2; con lo que la alimentación neumática a los cilindros de puertas se corta. Al desplazar el vástago hacia abajo, se abre el orificio que comunica las cámaras 2 y 3, permitiéndose que el aire contenido en los cilindros de puertas y tuberías de alimentación, salga a través del orificio de escape.

ELECTRO VÁLVULA DE PUERTAS

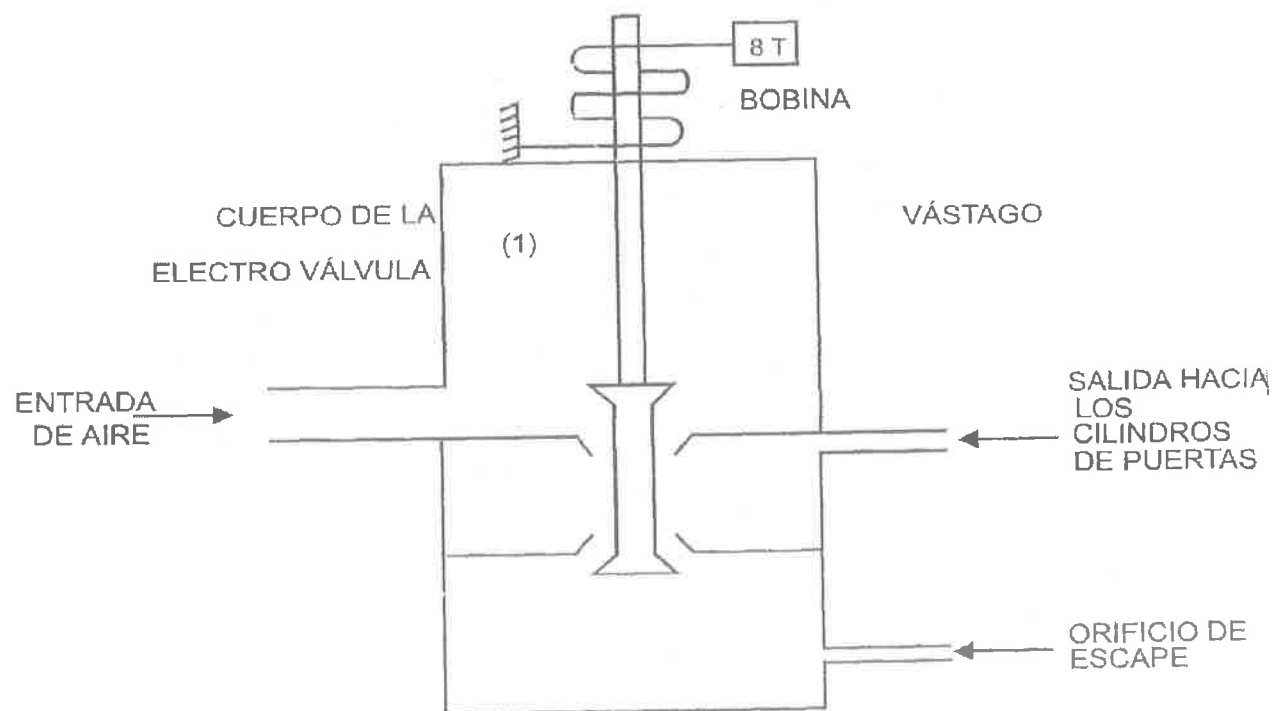


DIAGRAMA 9I

NOTAS IMPORTANTES



4.3.14 CILINDRO DE PUERTAS (FIGURA 9J)

El cilindro de puertas, está instalado en la parte superior de cada puerta y esta formado básicamente por un tubo metálico con dos orificios de alimentación, uno en cada extremo; dentro del tubo metálico se desplaza un émbolo, el cual impulsa el vástago metálico. El vástago está acoplado al mecanismo de la puerta.

Cuando el aire comprimido proviene de la Electroválvula de apertura, el émbolo es impulsado hacia la derecha, con lo que la puerta se abre; en cambio cuando funciona la Electroválvula de cierre, ésta deja pasar aire, el cual impulsa el émbolo hacia la izquierda cerrando la puerta.

CILINDRO DE PUERTAS

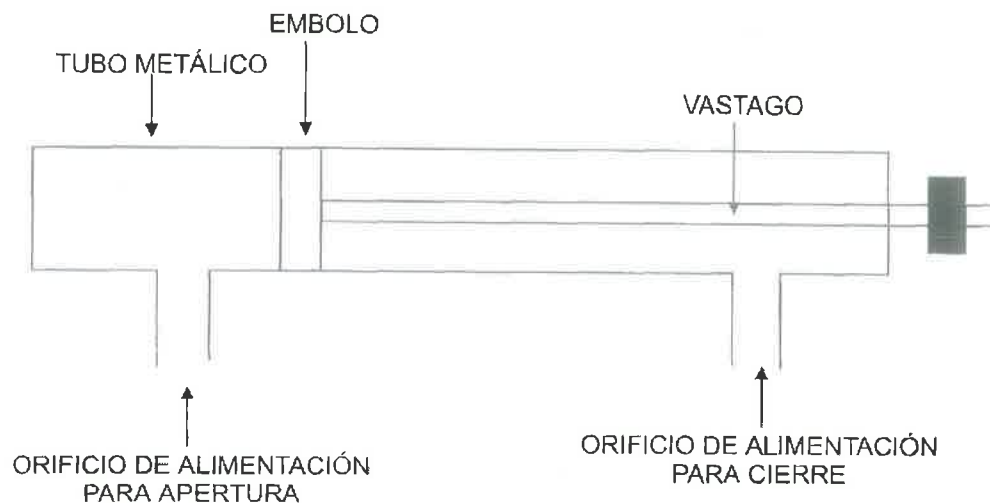


FIGURA 9 J

NOTAS IMPORTANTES

Área de notas importantes con líneas horizontales para escribir.



Unidad 5

CIRCUITOS DE SEGURIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá el funcionamiento de los circuitos de seguridad.
- Describirá el funcionamiento del circuito arillo de hombre muerto.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



5. CIRCUITOS DE SEGURIDAD

5.1 CIRCUITO DE SEGURIDAD (DIAGRAMA 10)

Se llama circuito de seguridad al conjunto de equipos instalados en el tren, que permiten garantizar que sólo podrá ser conducido cuando se cumpla el máximo nivel de seguridad.

El circuito de seguridad básicamente esta formado por los hilos **56** y **57**; el hilo **56** es alimentado desde la cabina de conducción, recorre el tren hasta llegar a la cabina trasera donde alimenta al hilo **67**, éste recorre el tren en sentido contrario para llegar nuevamente a la cabina de conducción, en donde alimenta al manipulador cuando son utilizadas las conducciones manuales. Si es utilizado el modo de conducción **PA**, el hilo **67** al pasar por el remolque central da una alimentación a los cajones de pilotaje; sólo cuando esta alimentación esta presente el pilotaje automático autorizará la puesta en marcha del tren.

Para lograr la continuidad del circuito anterior, también intervienen las líneas de tren **26**, **37** y **55**.

A continuación se describe el circuito de seguridad instalado en los trenes **MP68**, **NM73A**, **B**.

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 10

En la cabina de conducción, a partir del hilo **126** (ver diagrama 7) y protegido por el microinterruptor **SENTIDO DE MARCHA**, se alimenta la línea de tren **37**, a condicion de que el conmutador **C** esté en cualquier posición de servicio y el **KCL** ocupe la posición **FUERA DE SERVICIO**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

La alimentación del hilo **37** permite la energización, en cada carro, de los relevadores de conducción **RTC**.

En la cabina trasera una alimentación del hilo **102**, protegida por el microinterruptor **SEGURIDAD**, pasa por el conmutador **C** en **FUERA DE SERVICIO** para alimentar al relevador de los conmutadores del freno de emergencia (**RKF**) de la motriz **M** trasera, a condición de que los **10 KFS** de dicho carro estén en posición normal y **ZVP** cierre su contacto, debido a que en la tubería de equilibrio existe una presión superior a **4.5 Bar**.

Una vez puesto bajo tensión el hilo **26**, éste llega a la cabina de conducción pasando por los contactos de trabajo de los **RTC** ya energizados; en la cabina de conducción el hilo **26** alimenta al **RKF** de este carro, si las condiciones de **KFS** no accionado y **ZVP** establecido se cumplen.

Los **RKF** de los carros intermedios **N** o **R**, energizan mediante una alimentación local **102**, sólo si en el carro correspondiente no hay **KFS** accionado. Debe recordarse que en los carros **N** o **R** sólo están instalados **8 KFS**.

Nuevamente, a partir de la alimentación **127** de la motriz de conducción y a condición de que:

- El conmutador **SD** esté en posición **NEUTRO**.
- El conmutador **C** esté en cualquier posición de servicio.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD DE LOS MODELOS MP 68 Y NM 73A, B Y C

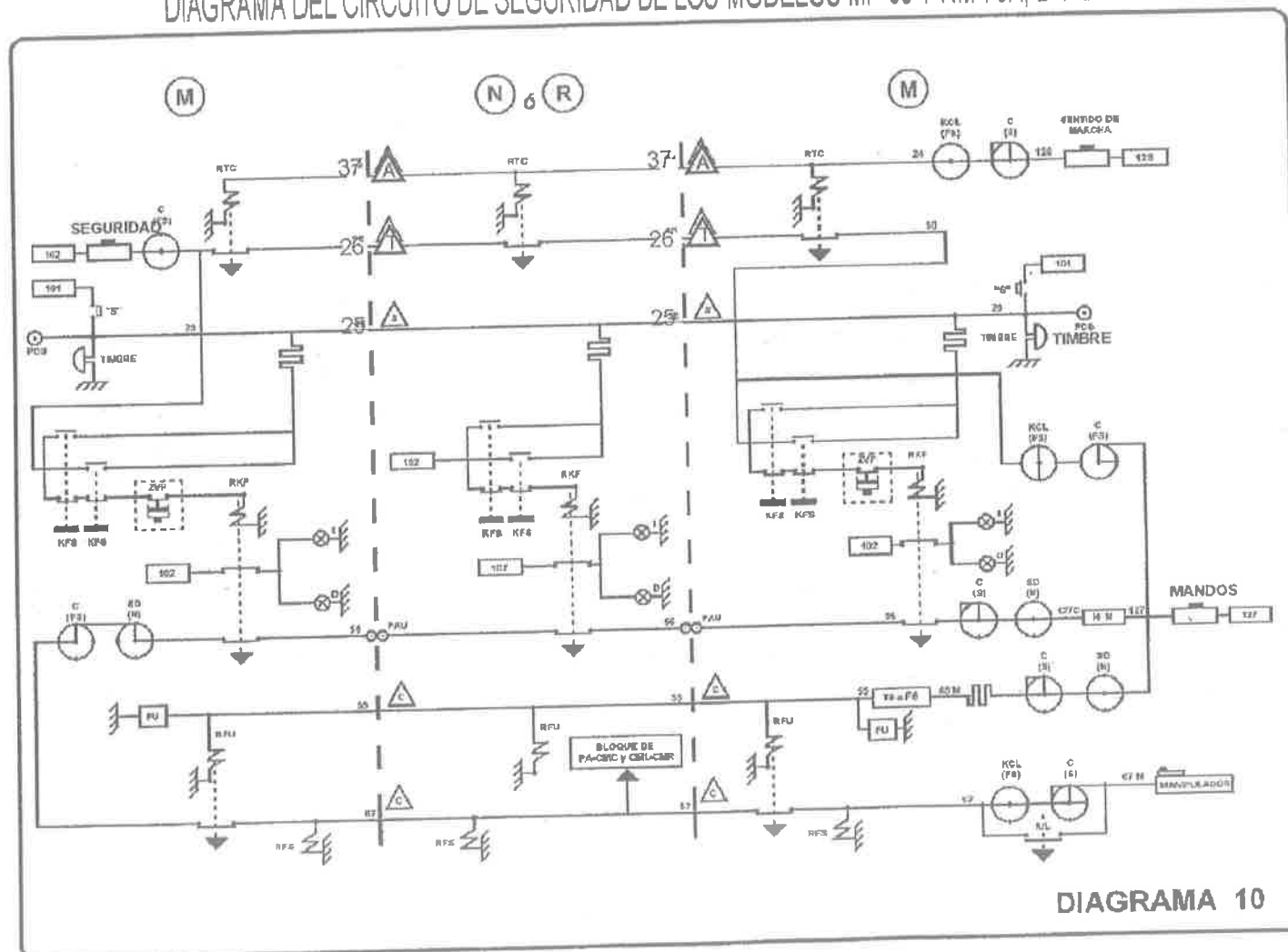


DIAGRAMA 10



NOTAS IMPORTANTES

- El manipulador esté en cualquier posición, de **T5** a **F6**, se alimenta el hilo **55**, ésta alimentación permite energizar en cada carro al relevador del freno de urgencia **RFU**.

Cuando el manipulador de la cabina de conducción es colocado en posición **FU**, la alimentación al hilo **55** se corta y para mayor seguridad la línea de tren es conectada a tierra. De esta forma se garantiza la desenergización de los **RFU**, si es el manipulador de la cabina trasera el que se pone en posición **FU**, solamente se conecta el hilo **55** a tierra desenergizando igualmente los **RFU**. Para evitar una sobre corriente que dispare el microinterruptor **MANDOS**, se encuentra instalada una resistencia en el circuito de alimentación al hilo **55**.

Cuando todas las condiciones anteriores se han cumplido, se inicia el circuito de seguridad en la cabina de conducción, protegido por el microinterruptor **MANDOS** y sólo logrará cerrarse el circuito cuando:

- El dispositivo de **Hombre Muerto** funcione correctamente. Esto significa que durante la marcha del Conductor deberá accionar permanentemente el arillo de Hombre Muerto, estableciéndose así la alimentación al revelador del **Hombre Muerto**, **RHM**. Un contacto de este relevador logra la continuidad del circuito de seguridad cuando el tren esta prácticamente detenido, el dispositivo de **Hombre Muerto** es sustituido por un relevador (ver diagrama 10 A).
- El **SD** esta en posición **NEUTRO**.
- El conmutador **C** ocupa cualquier posición de servicio.
- El **RKF** esta energizado.

A partir de este punto el hilo **56** tendrá continuidad pasando por los contactos **PAU** de los enganches Scharfenberg y los **RKF** de los carros intermedios.

Al llegar a la cabina trasera deberá encontrarse el conmutador **SD** en posición **NEUTRO** y el conmutador **C** en posición **FUERA DE SERVICIO**, para alimentar el hilo **67**, el cual regresa ala cabina de conducción pasando por un contacto de trabajo de los relevadores **RFU** (sólo en las motrices **M**) y por los acopladores eléctricos **C**, instalados entre carros.

El hilo **67** en el **PR** alimenta al equipo de pilotaje informando que el circuito de seguridad esta en condiciones normales. La misma alimentación del **67** Mega al manipulador de la cabina de conducción, pasando por el **KCL** en posición **FUERA DE SERVICIO** y el conmutador **C** en posición **CMC** o **CM**, estas dos ultimas condiciones se cumplen al utilizar la conducción **CMC**, **CML** o **CMR**; cuando se conduce en **CLT2** el relevador **RIL** energiza y un contacto de trabajo permite la alimentación del hilo **67** al manipulador. Adernas el hilo **67** alimenta en cada carro un relevador del freno de seguridad.

DIAGRAMA 10A

En este diagrama se muestra el circuito de seguridad de los trenes con mando continuo.

Las diferencias principales son:

- Los **RTC** son alimentados por el hilo **24**.
- El hilo **24** pasa por los acopladores **C**.
- La alimentación al hilo **24** esta protegida por el micro **INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**.

NOTAS IMPORTANTES



DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD MODELOS NM 79, MP 82 Y 83

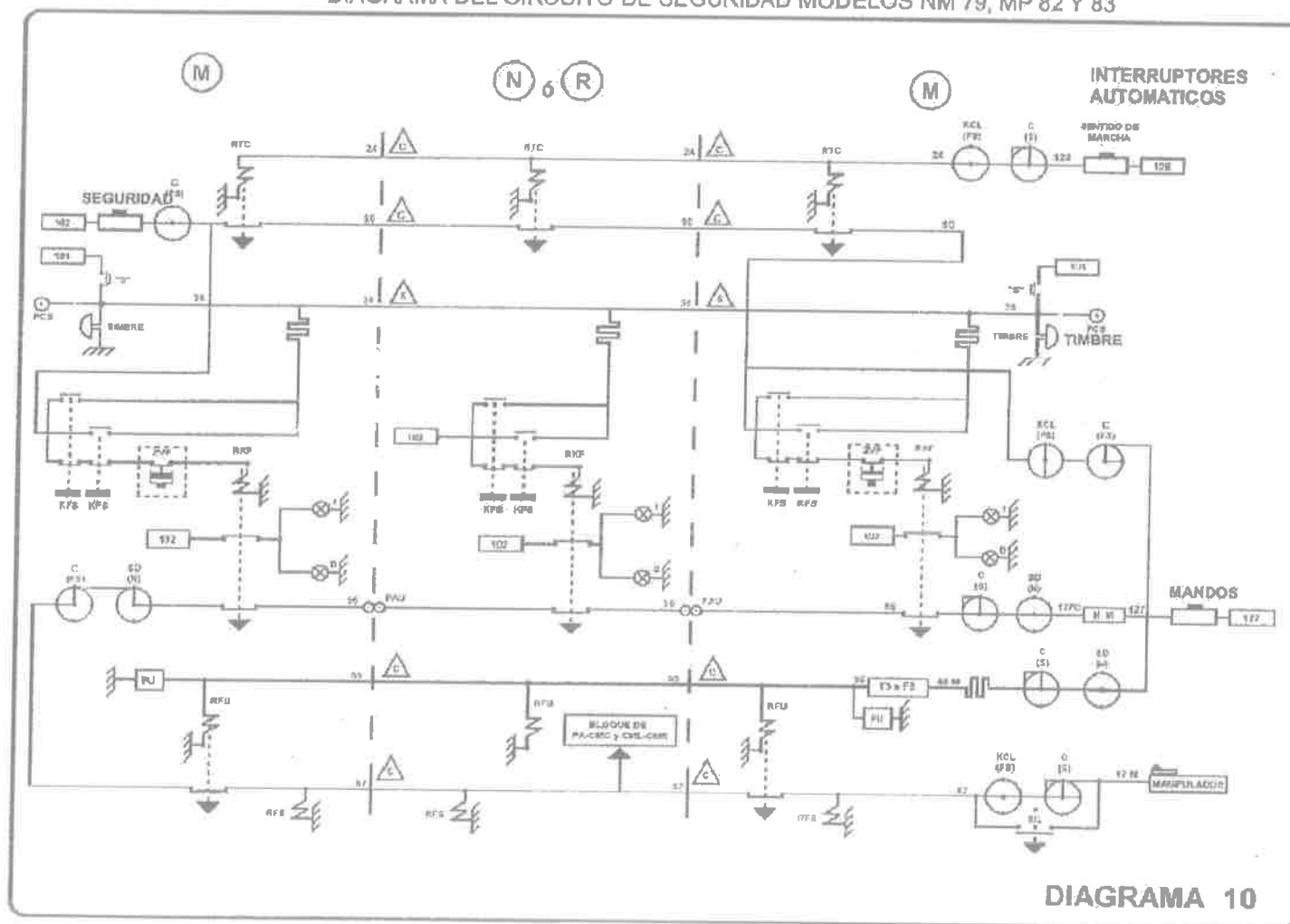


DIAGRAMA 10

- d) Los RKF de las motrices **M** son alimentados por el hilo **30**.
- e) El hilo **30** pasa por los acopladores **C**.
- f) La alimentación al hilo **30**, esta protegida por el micro **BUCLE DE SEGURIDAD**.

5.2 CIRCUITO ARILLO DEL HOMBRE MUERTO DIAGRAMA 10B

El dispositivo de **Hombre Muerto** permite garantizar, en la cabina de conducción de un tren en marcha, la presencia de un agente, ya que para ponerlo en servicio es necesario que manualmente se accione el arillo de **Hombre Muerto**; esto puede ser operado en sentido vertical, en cualquiera de sus dos direcciones, con lo que mediante un sistema mecánico se cierran dos contactos eléctricos que permiten que la alimentación **127G** llegue al relevador del **Hombre Muerto**, el cual al energizar cierra su contacto de trabajo **127G-127C**.

El relevador tiene en paralelo con la bobina, un condensador, lo que permite que el arillo pueda ser liberado durante un tiempo no mayor a **2.5 segundos**. Durante este tiempo la alimentación **127G** al relevador se corta, pero este sigue energizando gracias a la descarga del condensador; al terminar la descarga el relevador desenergiza cortando la alimentación al **127C**, lo que provoca un bloqueo a **4.5 Bar** aunque el arillo de **Hombre Muerto** vuelva a ser accionado.

El relevador de mando de la inversion, **RCX**, puede sustituir la continuidad **127G-127C** sólo cuando el tren está prácticamente detenido. La energización del **RCX** está controlada mediante los relés **RVI** del equipo de control por velocidad (ver diagrama 7).

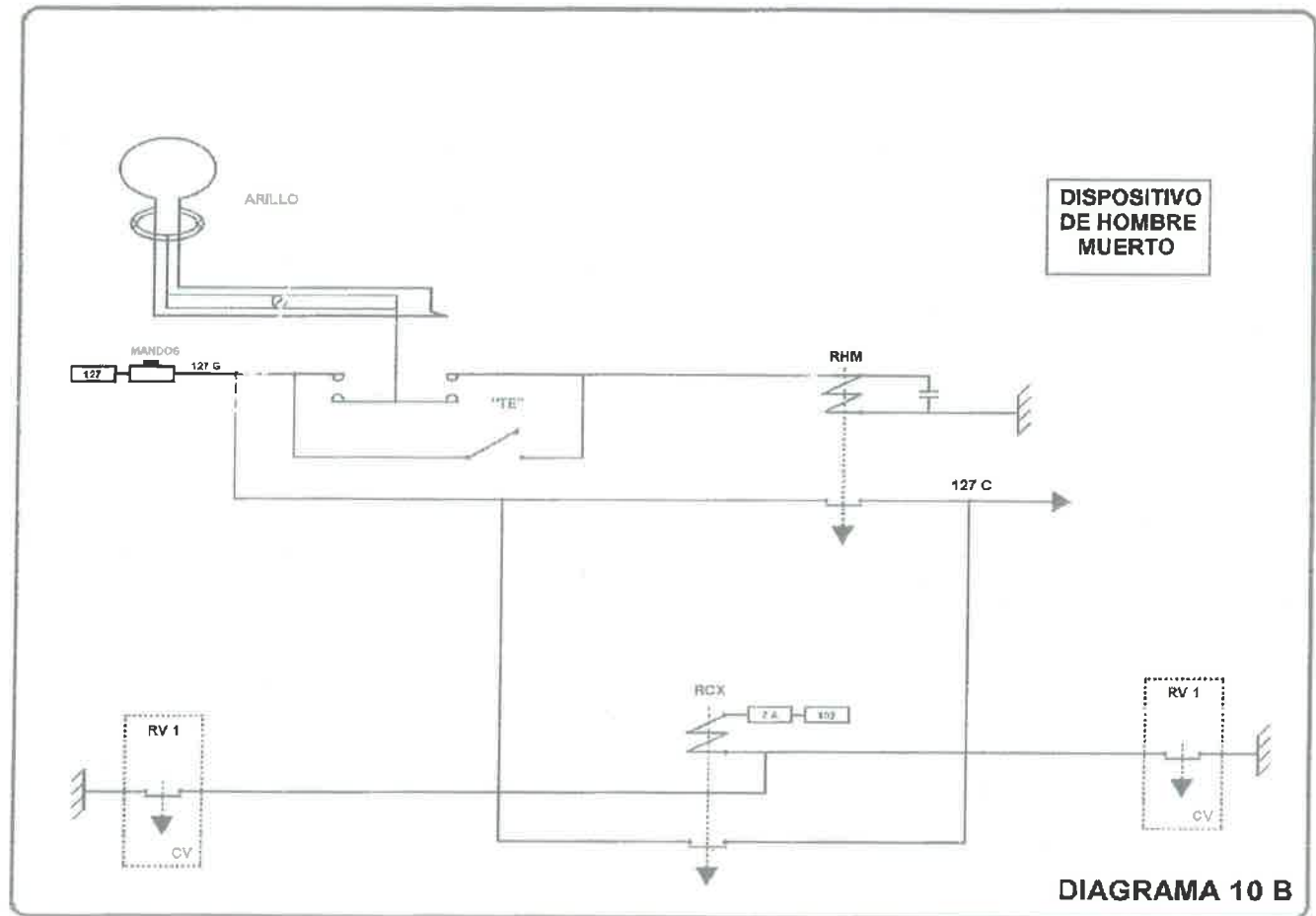
NOTAS IMPORTANTES



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

El conmutador **TE** al ser operado hacia el frente (posición incorrectamente identificada como probador lámparas) permite substituir los contactos accionados por el arillo. Esto sólo es posible en los trenes con **TE** modificados. Estos trenes se identifican por tener la perilla del **TE** en color amarillo.

NOTAS IMPORTANTES

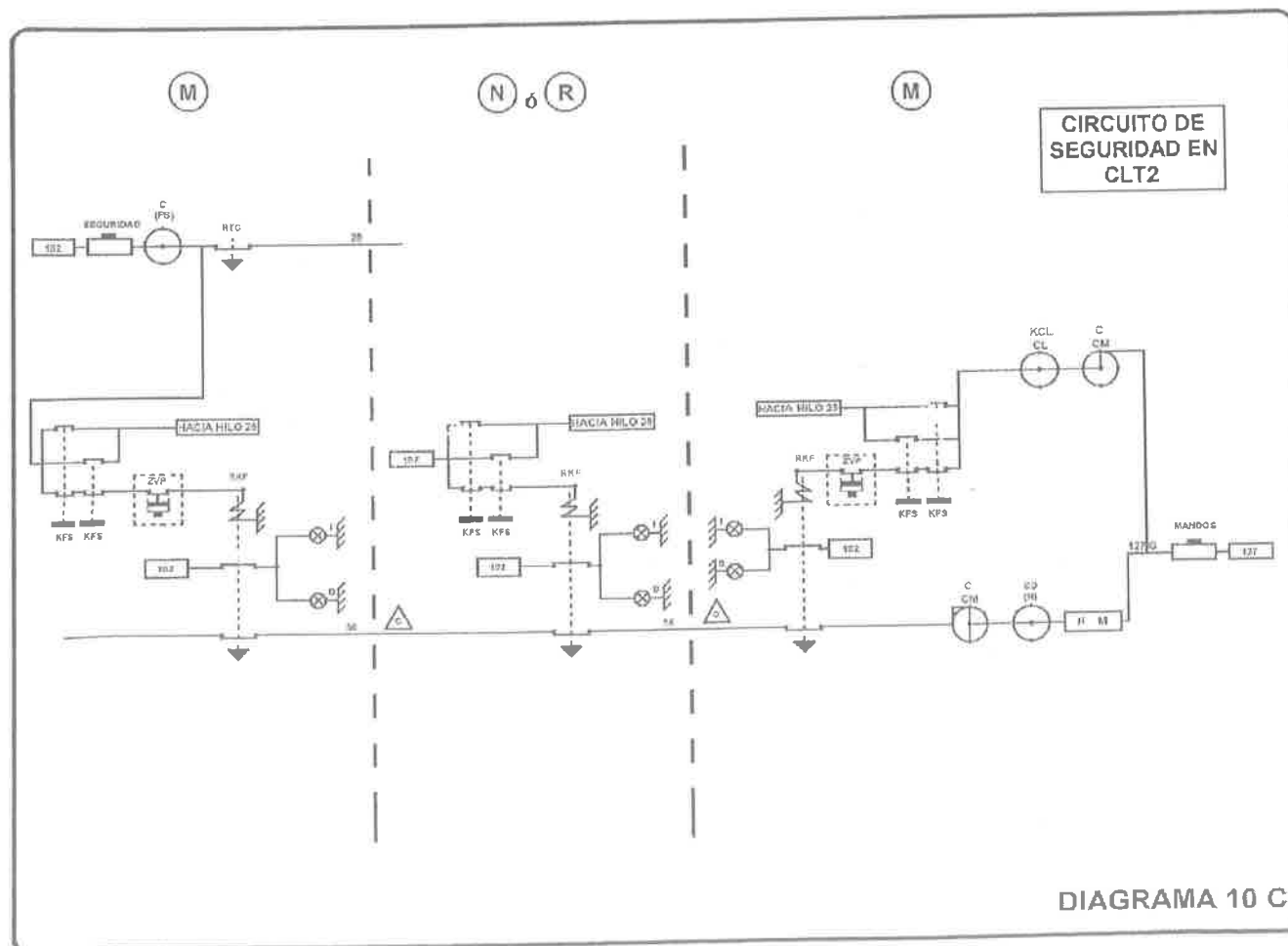


5.3 CIRCUITO DE SEGURIDAD EN CLT2

Al mover el conmutador de conducción libre a la posición **CL**, se interrumpe la continuidad del hilo 37, desenergizando los **9 RTC** del tren, esto afecta al circuito de seguridad pues el **RKF** de la motriz de conducción ya no está alimentado por el hilo 26. Para lograr la alimentación de este relevador se utiliza el siguiente circuito: Hilo 127, microinterruptor **MANDOS**, conmutador **C** en posición **CM**, **KCL** en posición **CL**, **KFS** no accionados y **ZVP** establecido.

NOTAS IMPORTANTES

Al energizar el **RKF** de la cabina de conducción se restablece la continuidad de los hilos 56 y 67, por lo que el circuito de seguridad vuelve a operar en las condiciones ya descritas.





5.4 ALIMENTACION DIRECTA

Cuando el circuito de seguridad se interrumpe y no es posible restablecer su continuidad, se hace necesario la utilización del conmutador de alimentación directa. Este conmutador está normalmente sellado y sólo puede ser utilizado previa autorización del PCC.

La alimentación directa sólo es posible en conducción **CLT2** y permite pasar de la alimentación **127** al manipulador, sin recurrir al circuito de seguridad; de este modo prácticamente todas las condiciones del circuito de seguridad quedan anuladas.

El circuito es el siguiente, la alimentación protegida por el microinterruptor **MANDOS** tiene continuidad por:

- El relevador de Hombre Muerto.
- El relevador de puesta en servicio de la conducción libre, RIL.
- El KAD en posición alimentación directa.
- El KCL en posición CL.
- El conmutador C en posición CM.
- Un segundo contacto de trabajo del RIL.

Cuando todo este circuito está completo, se alimenta nuevamente el manipulador.

NOTAS IMPORTANTES





5.5 SUSTITUCIÓN DEL HOMBRE MUERTO

Cuando alguno de los componentes del dispositivo de **Hombre Muerto** falla, no es posible la continuidad entre los hilos 127G y 127C, entonces se hace necesaria la sustitución del **Hombre Muerto** mediante el conmutador **DR (DN)**. Esta sustitución sólo puede efectuarse en **CLT2**.

En el **diagrama 10D** se muestra el circuito de alimentación al relevador de sustitución de **Hombre Muerto**, **RSH**; este circuito sólo tiene continuidad con el conmutador **C** en posición **CM** y el **RCX** energizado. Por lo anterior, la sustitución del **Hombre Muerto** sólo puede comandarse cuando el tren está prácticamente

parado. Posteriormente al iniciar la marcha el tren, el **RCX** abrirá su contacto, pero el **RSH** queda alimentado por un contacto de automantenimiento. La misma alimentación 127G, a través de un contacto de trabajo del **RSH**, pone bajo tensión al hilo 127Z, lo cual permite alimentar al manipulador mediante el circuito de seguridad normal o por el circuito de alimentación directa.

SUBSTITUCIÓN DEL HOMBRE MUERTO

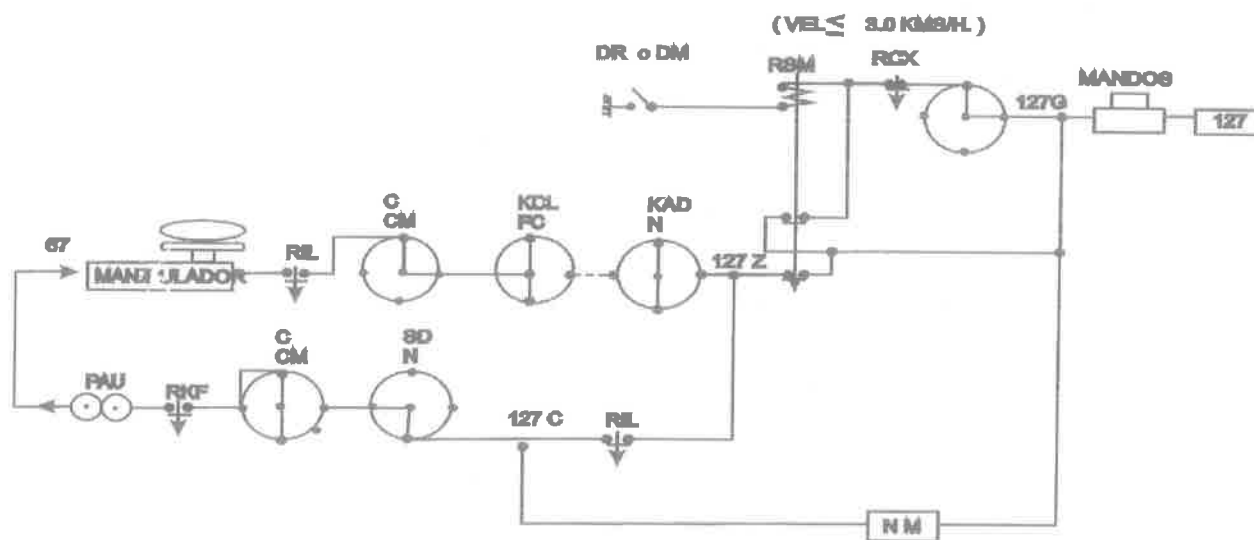


DIAGRAMA 10 E

NOTAS IMPORTANTES

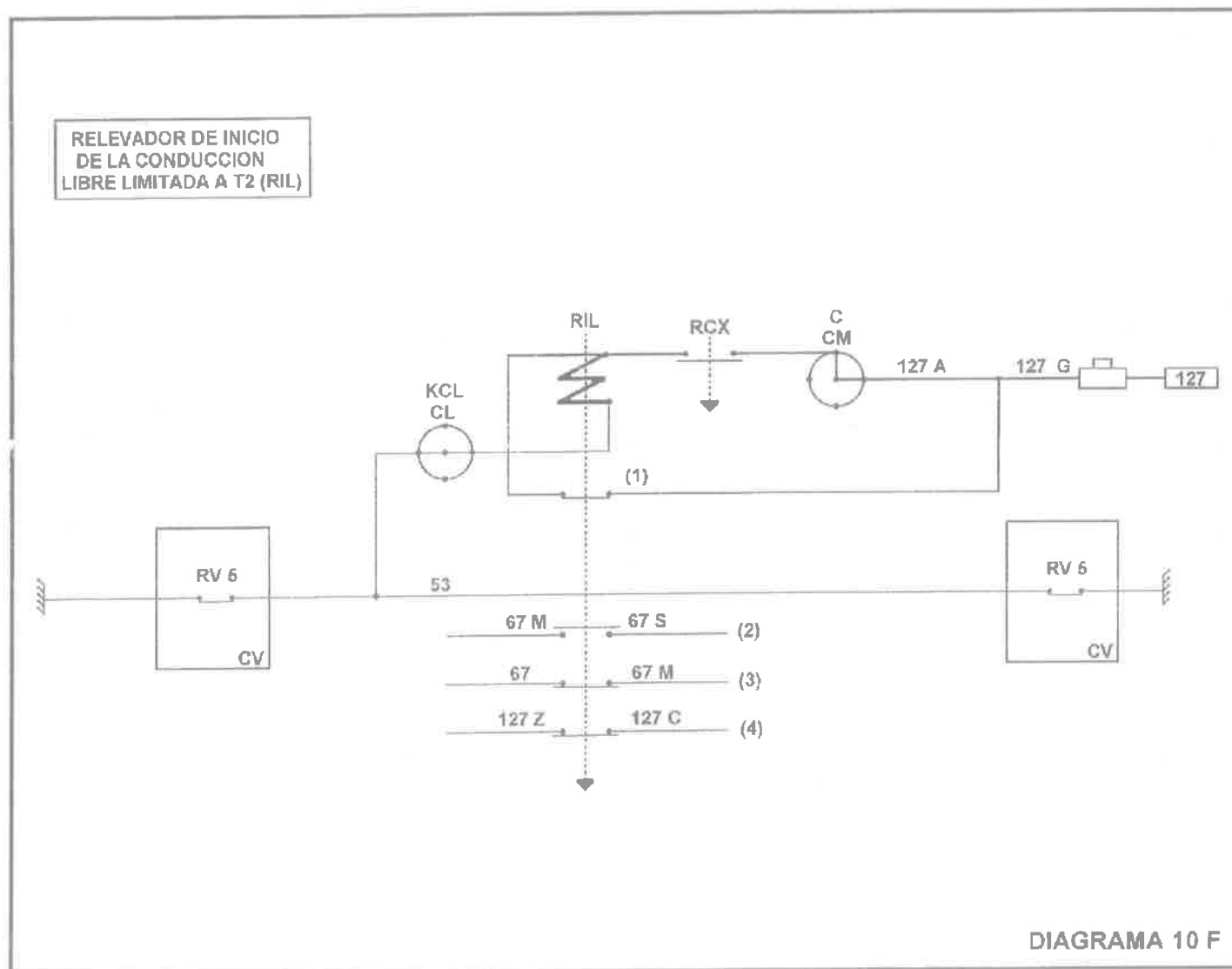
5.6 RELEVADOR DE INICIO DE LA CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2 (RIL)

Este relevador sólo se alimenta en el modo de conducción **CLT2**, cuando la velocidad es cercana a **0 km/h**. Esta condición es vigilada por el **RCX**, su conexión a tierra para energizar sólo es posible cuando el **KCL** está en posición **CL** y cuando el hilo **53** está conectado a tierra; esta conexión a tierra se controla mediante los relevadores **RV5** (ver diagrama 7).

El RIL opera los siguientes contactos:

- Contacto No. 1. De automantenimiento. Para permitir la alimentación del relevador, una vez que el tren ha iniciado la marcha.
- Contacto No. 2. Abre la alimentación **67S** para impedir el mando de grados de tracción superiores a **T2**.
- Contacto No. 3. Se cierra para permitir la alimentación al manipulador en **CLT2**.
- Contacto No. 4. Se cierra para iniciar el circuito de seguridad cuando es sustituido el dispositivo de **Hombre Muerto** o cuando se utiliza la alimentación directa.

NOTAS IMPORTANTES



5.7 INHIBICIÓN DE LOS KFS (RIK)

El circuito de inhibición de los **KFS**, adaptado a los trenes con la finalidad de evitar el bloqueo del tren; al accionamiento de un **KFS**, cuando la velocidad del tren sea igual o mayor a los **35 KPH**.

A continuación se describe el funcionamiento del circuito, en el **PR**, una alimentación de hilo **102**, pasa a través un fusible de **4A**; una resistencia, un diodo y encuentra tierra en el hilo **36** cuando al menos una puerta del tren este abierta.

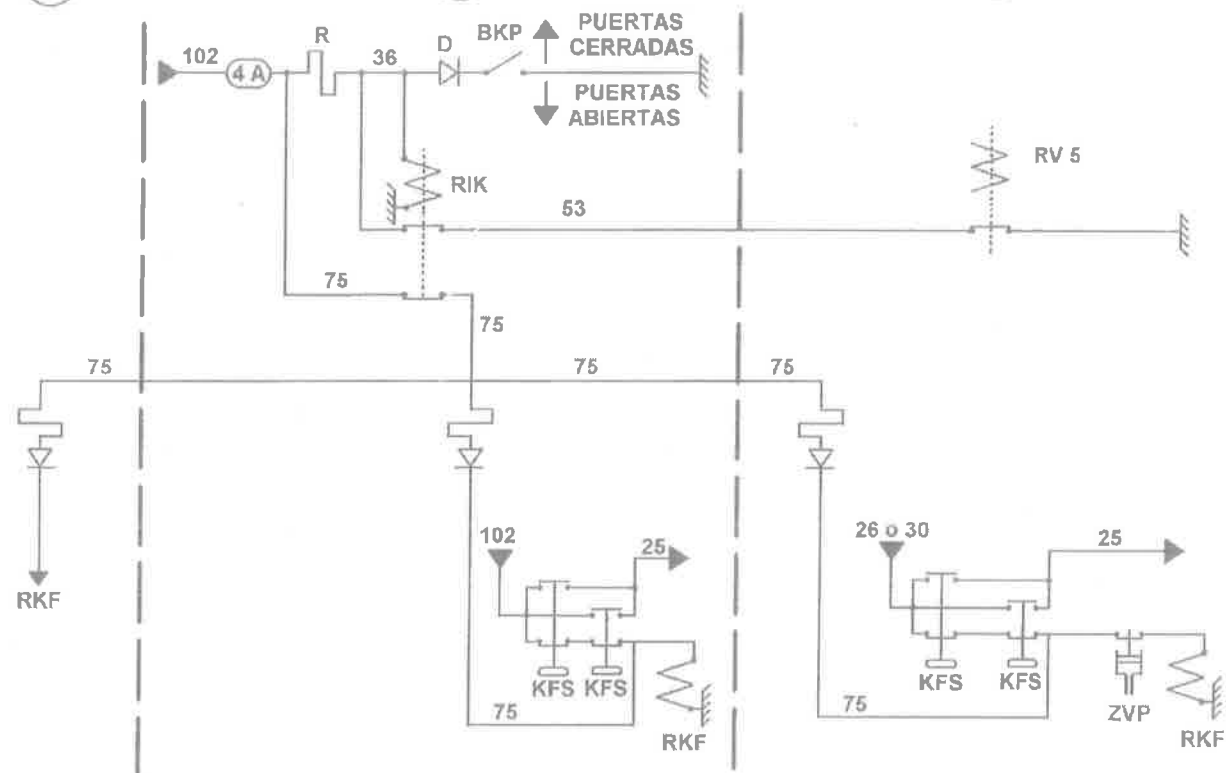
Al estar cerradas todas las puertas del tren. Cuando la velocidad este comprendida entre cero y **35 KPH**. Esta alimentación encuentra tierra en el hilo **53** a través de **RV5** energizado.

Cuando la velocidad del tren es igual o mayor que **35 KPH**, **RV5** desenergiza y si todas las puertas están cerradas **RIK** (relevador de inhibición de los **KFS**) se energiza, cortando la continuidad del hilo **53** y permitiendo la alimentación de los **RKF**, del tren a través del hilo **75**.

En estas condiciones el accionamiento de un **KFS**, no traerá como consecuencia, la desenergización de los **RKF**, sólo alimentar a los timbres por el hilo **25**.

El bloqueo del tren se materializará a una velocidad menor de **35 KPH** y a la apertura de cuando menos una de las puertas de acceso al tren.

NOTAS IMPORTANTES



RELEVADOR DE INHIBICION DE LOS KFS (RIK)

DIAGRAMA 10 G



UNIDAD 6

CIRCUITO DE TRACCIÓN - FRENADO

OBJETIVO ESPECÍFICO

6

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará las condiciones necesarias para que se active el mando continuo fuera.
- Describirá el funcionamiento del circuito de tracción.
- Identificará los diferentes tipos de frenado en el tren.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



6. CIRCUITO DE TRACCIÓN-FRENADO

6.1 TRENES DE MANDO CONTINUO

Los trenes **MP82** tienen instalado en el manipulador una resistencia variable. El valor de esta resistencia depende de la posición del manipulador, en la posición **T5** tiene el valor máximo de **200 Ohms** y en la posición **FU** tiene un valor mínimo de **0.0 Ohms**.

Este reóstato es alimentado con un voltaje regulado proporcionado por el equipo generador de señal **P**.

A través de la resistencia variable circulará una corriente cuyo valor depende del valor de la resistencia y éste a su vez, está en función de la posición del manipulador.

De esta forma, el generador de señal **P** puede registrar la posición del manipulador; una vez determinada ésta, el generador hace circular, mediante dos hilos de tren, un determinado valor de corriente. Esta corriente, llamada señal **P** tiene valores de **0.0 A** a **100 mA**.

El valor de **100 mA** corresponde a **T5** y el valor de **0.0 A** corresponde al freno de urgencia. Existe un valor intermedio de ajuste de **70 mA** para la posición **NEUTRO**.

La señal **P** puede alimentarse desde el generador instalado dentro del bloque **PA-CMC**, esto en conducción **PA**, o puede alimentarse desde los generadores instalados en la cabina de conducción, cuando se utilizan **CMC**, **CML**, **CMR** o **CLT2**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Los generadores instalados en las cabinas tienen circuitos duplicados, con esto se logra una mayor seguridad en la posición del tren, ya que en caso de falla del primer circuito se conmuta automáticamente el segundo; cuando esto sucede se señaliza en la cabina de conducción **MANDO CONTINUO FUERA**. Cuando se produce una falla en los dos canales del mismo generador, la señalización en cabina es la misma sin embargo, en este caso la ausencia de señal **P** (corriente igual a 0) no provoca el bloqueo del tren a **4.5 Bar**, e inclusive pueden traccionar a muy baja velocidad.

En los cuatro modelos de tren que operan con el sistema de **MANDO CONTINUO**, el circuito de señal **P** se establece mediante los hilos **21** y **22**. Además de las variaciones de señal **P** que se producen al cambiar de posición el manipulador, se envía a las motrices una información mediante el hilo de tren **13**, cuando el manipulador se encuentra en una posición de frenado; a través del hilo **19**, cuando el manipulador se coloca en una posición de tracción o a través del hilo **20**, cuando el grado de tracción es superior a **T1**.

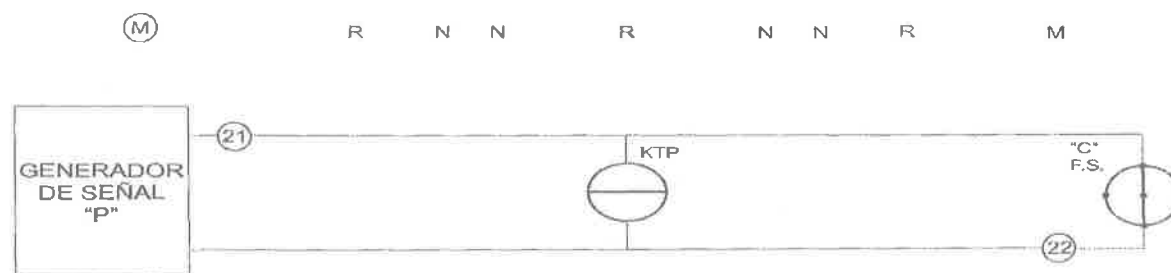
La alimentación de estos hilos debe corresponder a un determinado valor de señal **P**, por ejemplo: Cuando el hilo **19** es alimentado y el valor de la señal **P** es de **76 mA**, esto se traduce en los equipos de tracción como un mando de **T1**.

La señal **P** entra en cada carro motor a un equipo denominado **RECEPTOR DE SEÑAL P**. El cual registra el valor de corriente y da continuidad al circuito, para que esta información llegue a los siguientes carros. Una vez que el receptor registra el valor de la señal **P**, la traduce en un mando de tracción o freno, según el valor detectado.

Cuando los hilos 21 y 22 no forman un circuito cerrado, evidentemente se interrumpe la circulación de la señal **P**, será necesario cerrar el circuito mediante los conmutadores de puenteo de señal **P** (**KTP**). Este conmutador está instalado en:

El cofre interior delantero izquierdo del remolque **P** exclusivamente.

Este conmutador rotativo tiene dos posiciones de servicio, normal y puenteo de señal **P**. Al colocarse en esta última posición, cierra el circuito de la señal **P** permitiendo que los carros ubicados entre ese remolque y la motriz de conducción desbloquen. Los restantes carros tendran un valor de señal **P** igual a cero.

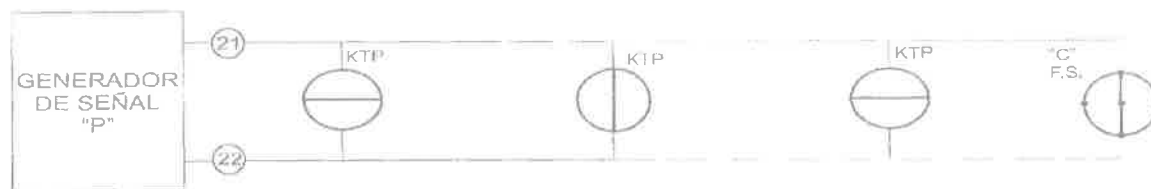


En la figura anterior se muestra el circuito de la señal **P** en condiciones normales. El **KTP** está en posición normal. Si consideramos que la señal **P** que circula por ese circuito tiene un valor de **70 mA**, entonces los nueve carros están totalmente desbloqueados.

NOTAS IMPORTANTES



M R N N R N N R M



En el circuito anterior se ha colocado en posición **PUENTEO** el **KTP** del remolque central, con lo que los carros **6, 7, 8 y 9** quedan bloqueados a **4.5 Bar** y los primeros cuatro quedan totalmente desbloqueados. El remolque en donde el **KTP** es operado a la posición **PUNTEO** registrará una presión de bloqueo de **3.2 Bar**, cuando el manipulador de la cabina de conducción se encuentra en posición **NEUTRO** o **TRACCIÓN**.

6.2 CIRCUITO DE TRACCIÓN DE LOS TRENES MP82

Estos trenes están equipados con un **Chopper** de tres fases y una frecuencia de operación variable. Sus tiristores de potencia funcionan durante el arranque a una frecuencia de **90 Hz**; cuando se alcanza el valor máximo de conducción en esta frecuencia se cambia a **120 Hz**., después a **360 Hz**, y finalmente a **180 Hz**, esto en grado de tracción **T5**.

En serie, con cada una de las fases del **Chopper** esta conectada una inductancia, la cual alimenta a los motores cuando la fase correspondiente es apagada. La corriente proporcionada por los inductores cierra su circuito mediante diodos de rueda libre.

En el **diagrama No. 13** se muestra un circuito de potencia simplificado.

La alimentación de alta tensión se toma de la Barra guía mediante las escobillas positivas. La alimentación tomada por cada carretilla está protegida por un fusible de **700 A**. El circuito continua a través del conmutador **KFP**.

En el momento de efectuarse la preparación del material, cierra el contactor **CLC**, el cual permite que la tensión de **750 V**, cargue al condensador de filtro **Co**. Una vez cargado el condensador, a un valor aproximado de **400 V** el **CLC** abre.

Al poner la conducción en servicio y alimentar el hilo **8**, se manda el cierre de dos interruptores.

- Disyuntor de aislamiento de motores, **DIM**.
- Disyuntor de tracción **DET**.

La corriente circula inicialmente por una bobina del **QD1**, a través del **DET** cerrado y por la inductancia de filtro **Lo**. Esto pone bajo tensión las tres fases del **Chopper**.

Al dispararse algunas de las fases, la corriente circula a través de sus tiristores y por la inductancia correspondiente, pasando por el **DIM** alimentando a los inductores de los motores. La circulación de corriente por los inducidos es posible ya que los seccionadores del inversor de marcha están cerrados. Los tiristores **Tn4T** y **Tn4'T** están disparados, lo que permite la conexión a tierra, pasando antes por la segunda bobina del **QD1**.

NOTAS IMPORTANTES



CIRCUITO DE TRACCIÓN MP-82

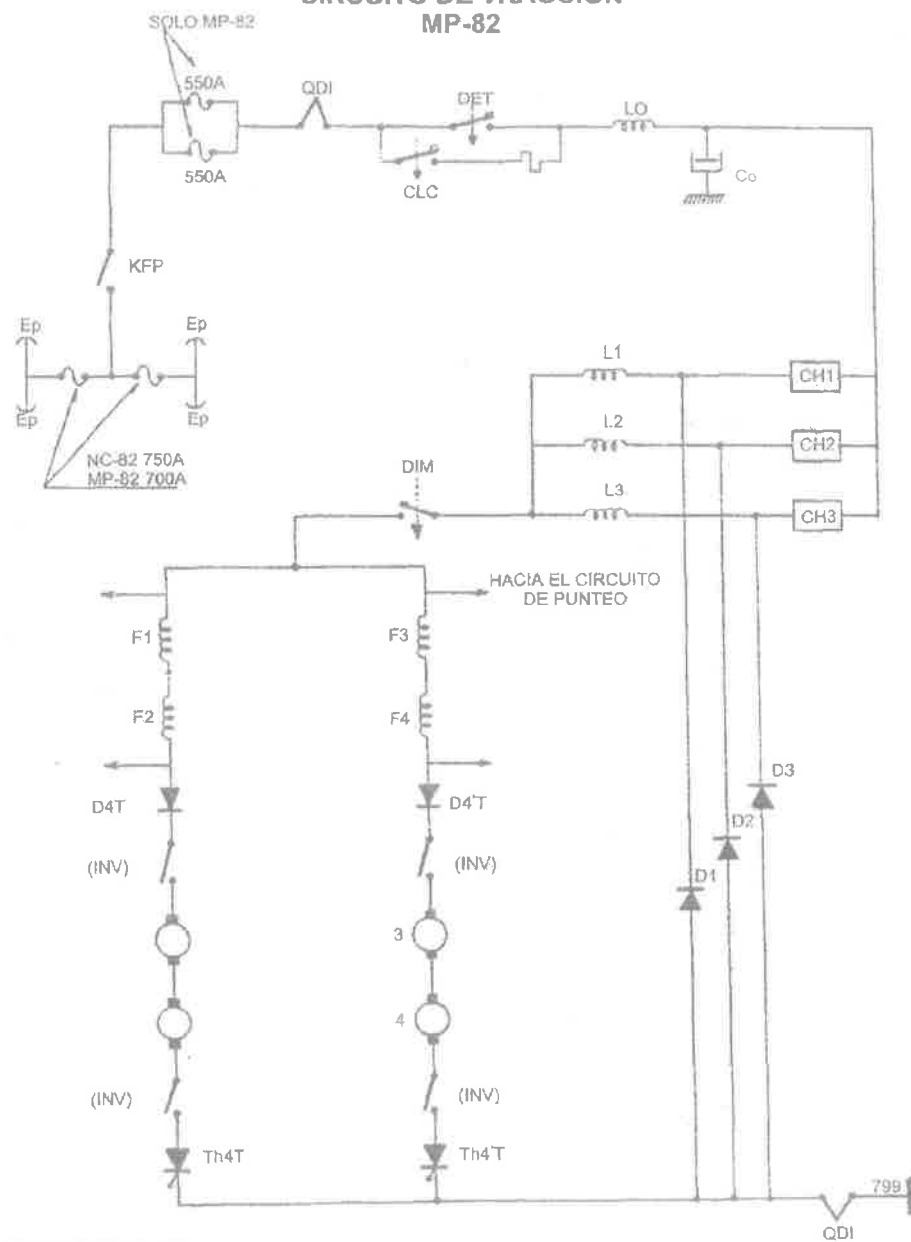


DIAGRAMA 13

Los tiristores **Tn4T** y diodos **D4T** constituyen el conmutador **TRACCIÓN/FRENADO**.

Cuando la fase del **Chopper** que fue puesta en servicio se corta, la inductancia correspondiente permite obtener una alimentación que pasa por los motores y cierra su circuito en la propia inductancia, mediante alguno de los diodos de rueda libre **D1, D2, D3**.

6.3 FRENADO REOSTÁTICO PARA TRENES DE MANDO CONTINUO

En los trenes de mando continuo, se cuenta con la posibilidad del frenado reostático aunque este sea limitado.

El frenado reostático entra en operación cuando se pierde la autorización de recuperación o cuando los detectores del **Chopper** registran una sobrecorriente generada o una tensión de línea superior a **900 V**.

Al presentarse alguna de estas condiciones anormales, se interrumpe el círculo que permite conectar a los generadores, con la Barra guía, y se conecta en serie un grupo de resistencias (**BR**). La potencia de estas resistencias es tal, que sólo soportan un bajo valor de corriente y por lo tanto sólo es posible un bajo paro de freno.

6.4 FRENADO ELÉCTRICO POR RECUPERACIÓN PARA TRENES DE MANDO CONTINUO

El frenado eléctrico se obtiene con los cuatro motores de cada motriz, los cuales como se mencionó en los trenes de mando discontinuo, actúan como generadores con excitación serie, obteniéndose así un frenado

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

eléctrico. El complemento del esfuerzo necesario para asegurar el frenado solicitado por el manipulador, lo proporciona el frenado neumático, cuya acción se encuentra conjugada con la del frenado por recuperación para obtener siempre un frenado uniforme.

6.5 CIRCUITOS DE FRENADO NEUMÁTICO

En estos trenes la corriente de la **EMD** se controla mediante un circuito que involucra a los tres carros que forman un elemento.

En cada carro la señal de 23 KHz, generada por el **Pilotaje Automático** alimenta al **ALD** mediante las líneas de tren 86 y 88. En condiciones normales el **ALD** entrega, a la salida, una tensión de 70 V., los cuales llegan a los circuitos electrónicos de control de **Chopper**, instalados en los carros motrices. En los carros remolque los 70 V son enviados al block electrónico de mando en remolque.

En cada caso el circuito, a la salida del **ALD**, sólo tiene continuidad cuando el relevador de aislamiento, **RIA**, está energizado y el relevador de transferencia, **RTC**, está energizado.

En las motrices el circuito electrónico de control del **Chopper** modifica la corriente de **EMD**, dependiendo de:

- El mando del **ALD**.
- La necesidad de complementar el frenado por recuperación.

La alimentación a las **EMD** pasa por un contacto de reposo del relevador de pruebas en vacío, **REB**, y un contacto de trabajo del relevador de freno de urgencia, **RFU**. La conexión a tierra de la **EMD** se logra dentro del mismo circuito electrónico.

Cuando en la cabina de conducción se alimenta el hilo **12** para hacer las pruebas en vacío, se energiza al **REB**. Este corta la alimentación a la **EMD** en las motrices, logrando que estos carros se bloqueen a **4.5 Bar**, para asegurar la inmovilización del tren durante las pruebas de tracción.

A partir de las motrices adyacentes al remolque se envía una señal cuyo valor es representativo de la corriente de **EMD**. Esta señal es enviada mediante los hilos **73** y **74** hacia el bloque electrónico de mando en remolque. Este equipo recibe también las demandas de freno generadas por el pilotaje. A partir de estas informaciones se modifica el valor de la corriente de la **EMD** del remolque, tornándose en cuenta, así el grado de frenado ordenado por el **PA** o por el manipulador y el valor del frenado neumático necesario como complemento del frenado por recuperación.

En cada carro un contacto del relevador **RF1** cortocircuita a los bloques electrónicos de control. Esto permite asegurar el máximo de corriente de **EMD** y por lo tanto, el desbloqueo total de cada carro cuando el **RF1** es desenergizado, lo cual significa que no existe un mando de frenado.

NOTAS IMPORTANTES



FRENADO NEUMATICO

MP-82

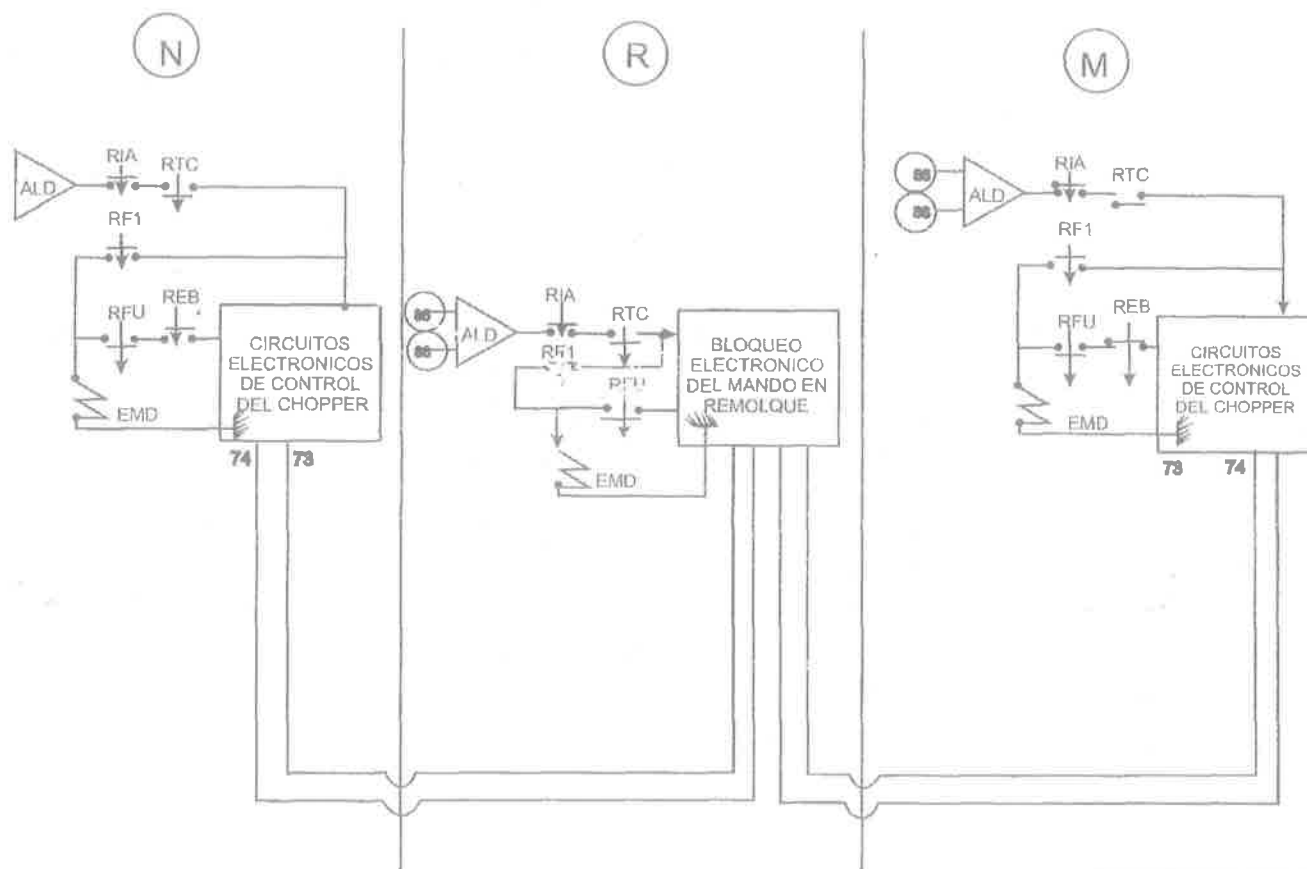


DIAGRAMA N°. 23

MANUAL: MATERIAL RODANTE MP 82 TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-38

N.P: 180



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

